2027

BIO

3

المتوسط

شبكة المساعد
@SadsHelp

AHMEDJALEELL | الاستاذ احمد الجاف

أعداد الأستاذ

أحمد الجاف

دار الأعراج
DARAJARAJ

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية

المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات

الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية
مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

@sadshelp iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

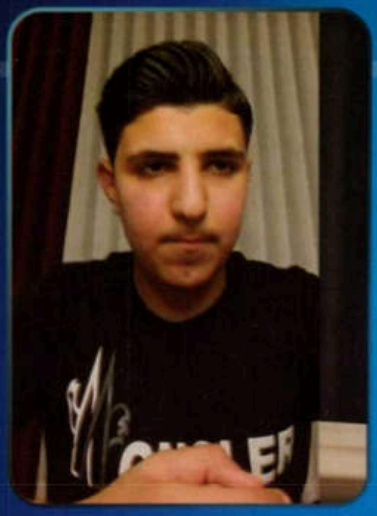
Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

عدد من درجات الطلاب للاعوام الماضية

وغيرهم المئات من الطلاب الذين حصلوا على الدرجات الكاملة ...

	الاسم	المحافظة	المدرسة	الدرجة
1	فواطم وسام مالك	القادسية	ثانوية المتفوقات الاولى	100
2	شهد محمد عبدالله رميض	بغداد	ثانوية فاطمة الزهراء	100
3	ياسر حميد هلال حسن	كربلاء	محمد باقر الصدر	100
4	حسين سعيد جبار	ديالى	جعفر الطيار المختلطة	100
5	ندى قاسم محمد صالح	نينوى	ثانوية فايدة للبنات	100
6	زهراء رياض ياسار احمد	ذي قار	متوسطة حواء للبنات	100
7	غفران رياض عبد الزهره	ميسان	ثانوية النضال	100
8	زهراء محمد	بابل	الاعتماد للبنات	100
9	علي ضياء حسب	ذي قار	ثانوية المتفوقين	100
10	لجين صلاح صيوان	ذي قار	متفوقات الاولى	100
11	نواره صباح دحام رشيد	الانبار	متوسطة الخنساء	100
12	حوراء علي جاسم	ذي قار	الاقحوان للبنات	100
13	محمد قصي عبد الحسين	ذي قار	المتفوقين	100
14	مصطفى سلمان محمد	النجف	ثانوية العراق	100
15	محبه ماهر تركي	بابل	الرؤيا الأهلية للبنات	100
16	ابراهيم حيدر فاروق	القادسية	ثانوية المتفوقين	100
17	هديل كريم محمد	البصرة	متوسطة الشذى للبنات	100
18	عباس زيد جعفر	النجف	ثانوية المتفوقين الاولى	100
19	زينب عمار جبار	ميسان	ثانوية هاجر للبنات	100

YouTube



لقاء الأستاذ احمد الجاف الطالب الذي اعتمد على الملزمة

امسح الباركود من كامرة هاتفك **لمشاهدة الحلقة كاملة** على اليوتيوب ...

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

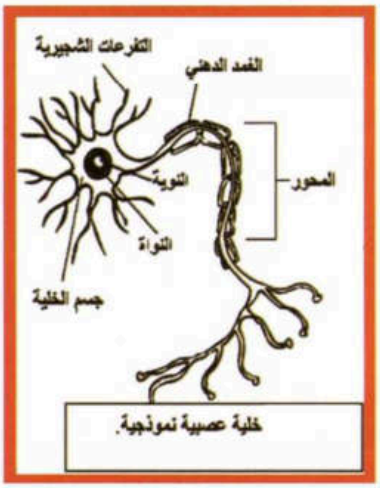
الفصل الاول
الجهاز العصبي

مقدمة

تعلمت سابقا إن جسم الإنسان يتكون من عدد كبير جداً من الخلايا، ويسمى مجموع الخلايا ذات المنشا نفسه بالنسيج، وتكون الأنسجة متخصصة ومتنوعة في جسم الإنسان، أن مجموع الأنسجة المتماثلة يكون ما يعرف بالعضو والذي يكون متخصصاً بوظيفة محددة، وتسمى مجموعة الاعضاء التي تتكامل وظائفها مع بعض بأسم الجهاز، وفي هذا الفصل سندرس أول هذه الأجهزة في جسم الإنسان وهو الجهاز العصبي.

الخلية العصبية :

الوحدة الاساسية والوظيفية لبناء الجهاز العصبي وهي على اشكال مختلفة فقد تكون احادية القطب او ثنائية القطب او متعددة الاقطاب(التفرعات).



خلية عصبية نموذجية.

سؤال

مم تتكون الخلية العصبية

جواب

جسم الخلية الذي يحتوي على النواة , المحور , التشجرات

لا يمكن تعويض الخلايا العصبية في الدماغ في حال تلفها بخلايا اخرى تحل محلها

@SadsHelp

التشجيرات :

و هي مناطق اتصال الخلية العصبية بخلية عصبية اخرى في الجهاز العصبي

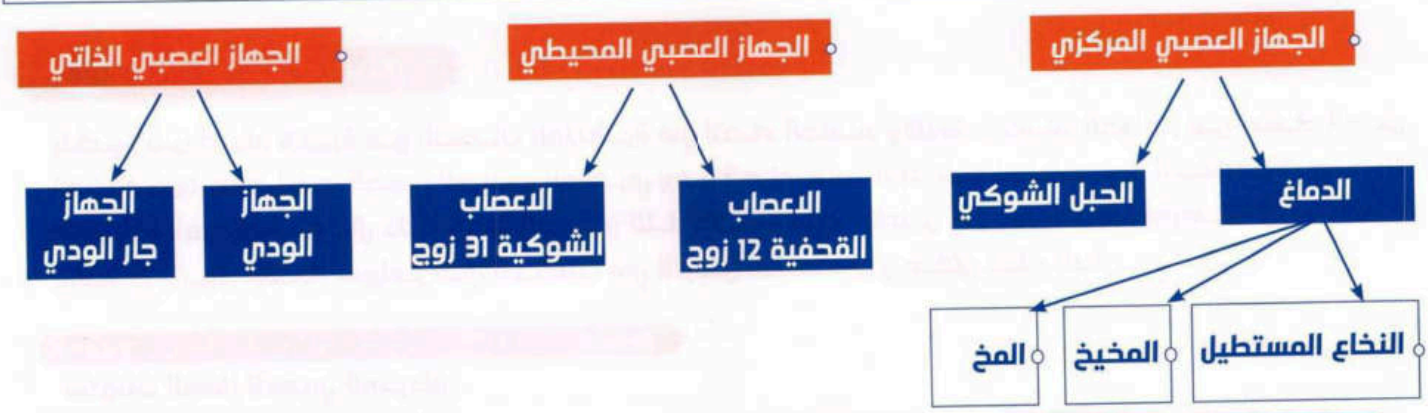
النسيج العصبي:

هو النسيج الناتج من تجمع أعداد كبيرة من الخلايا العصبية، والتي تقوم بوظيفه محددة كنقل الإيعاز العصبي. ويكون لون النسيج العصبي في قشرة الدماغ سنجابيا، أما النسيج العصبي الذي يغطي الحبل الشوكي فيكون أبيض اللون.

الاعصاب : حزمة قوية من المحاور العصبية المتجمعة المرتبطة مع بعضها بنسيج ليفي رابط التي تنتشر في انحاء الجسم المختلفة وقد تكون حسية او حركية .

سؤال
ما الفرق بين العصب الحسي والحركي ؟

جواب
- العصب الحسي : هو الذي ينقل الحافز من انحاء الجسم الى الجهاز العصبي المركزي
- العصب الحركي : هو الذي ينقل الايعاز بالرد من الجهاز العصبي المركزي الى انحاء الجسم



أقسام الجهاز العصبي

1 **الجهاز العصبي المركزي :** ويشمل الدماغ والحبل الشوكي

أ-الدماغ

ويتالف من :

المخ :

وهو اكبر جزء من الدماغ يتكون من نصفين يفصلهما من الأعلى شق عميق ، ويكون سطحه متعرجا ويسيطر المخ على مراكز الحواس و على الحركات الارادية ومختلف الفعاليات العضلية كالانفعالات النفسية والذكاء والتفكير

المخيخ :

ويقع اسفل القسم الخلفي للمخ ويتكون من قسمين، وظيفته هي تنظيم حركة العضلات الأرادية في الجسم .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

النخاع المستطيل:

يقع في القسم الخلفي من قاعدة تجويف الجمجمة يصل الدماغ بالحبل الشوكي و تقع فيه بعض المراكز الحيوية المسيطرة على بعض اجهزة الجسم كالجهاز التنفسي وجهاز الدوران وخاصة القلب و مراكز بعض الحركات اللاارادية .

اقسام الدماغ	الموقع	الوظيفة
المخ	تجويف القحف في الجمجمة	مركز الفعاليات الإرادية
المخيخ	يقع اسفل القسم الخلفي للمخ	تنظيم حركة العضلات الارادية في الجسم
النخاع المستطيل	القسم الخلفي من قاعدة تجويف الجمجمة	مركز الفعاليات اللاإرادية

ب-الحبل الشوكي

حبل أسطواني يبلغ معدل طوله 45 سم من نهاية النخاع المستطيل وينتهي بمستوى الفقرة القطنية الأخيرة.
يقع الحبل الشوكي داخل قناة عظمية تكونها الفقرات المتصلة مع بعضها بأنسجة متينة . مركز الافعال الانعكاسية .

2 الجهاز العصبي المحيطي:

يتكون من اعداد كبيرة من الاعصاب المنتشرة في انحاء الجسم وظيفته تسلم الحوافز من اعضاء الحس المختلفة وايصالها الى الجهاز العصبي المركزي ومن ثم استلام الرد عليها مثل حركة العضلات التي تحرك الاطراف المختلفة . مثال ذلك رؤية الانسان للنار بالقرب منه فالعين تستلم الصورة وترسلها الى الدماغ والدماغ يقوم بإصدار الاوامر الى العضلات في الارجل للابتعاد عن مكان خطر النار .

مكونات الجهاز العصبي المحيطي

- **الاعصاب الشوكية :** الياف عصبية حسية وحركية عدد 31 زوجا تخرج من الحبل الشوكي وتتصل بعضلات الجسم كافة وهي اما حسية او حركية .
- **الاعصاب القحفية :** احد مكونات الجهاز العصبي المحيطي ، عددها 12 زوجا من الاعصاب الحسية والحركية والمختلفة حسية - حركية . كما في الاعصاب المرتبطة بالعضلات الارادية .

سؤال

قارن بين الاعصاب الشوكية والاعصاب القحفية ؟

3 الجهاز العصبي الذاتي:

وظيفة هذا الجهاز تنظيم عمل الجسم تلقائيا مثل تنظيم ضربات القلب والتنفس و التعرق من الجلد .
مكون من مجموعة من الالياف التي تتصل بها عقد عصبية يسير جنبا الى جنب مع الجهاز العصبي المحيطي يتصل هذا الجهاز بالجهاز العصبي المركزي .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

يشمل الجهاز العصبي الذاتي:

1. الجهاز العصبي الودي (العطوف او السمبثاوي):
مجموعة من الاعصاب الدقيقة تخرج من جانبي القسم الوسطي من الحبل الشوكي وظيفته تنظيم عمل الجسم في حالات الخطر و الخوف مثل زيادة ضربات القلب و توسع بؤبؤ العين

2. الجهاز العصبي جار الودي (الباراسمبثاوي):
يتكون من مجموعة من الاعصاب الدقيقة التي تخرج من بعض مناطق الدماغ وكذلك الجزء السفلي للحبل الشوكي وظيفته عكس عمل الجهاز السمبثاوي مثل تقليل ضربات القلب

فسلجه (عمل) الجهاز العصبي

تقوم الاعصاب في جسم الانسان بسلسلة من الوظائف ،هدفها تنسيق عمل جسم الانسان وتنظيم علاقته مع المحيط الخارجي من حيث تسلم الحوافز الخارجية والرد عليها بالأوامر المناسبة .

الايعاز العصبي : انتقال الحوافز والاوامر من خلية عصبية الى خلية عصبية اخرى يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي.

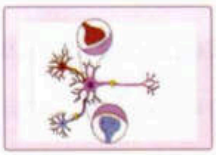
تبلغ سرعة الايعاز العصبي ٩٠ متر/ الثانية وهو نوعين صادر و وارد يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي .

- الايعاز العصبي الصادر : من الجهاز العصبي المركزي الى اعضاء الجسم المختلفة .
- الايعاز العصبي الوارد : ينقل الحوافز الخارجية نحو الجهاز العصبي المركزي .

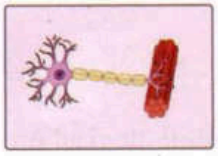
سؤال
كيف تميز بين الوصلة العصبية و الوصلة العصبية العضلية

جواب

- الوصلة العصبية: منطقة انتقال التفرعات العصبية الشجرية لخلية عصبية مع الفروع الدقيقة لمحور خلية اخرى (نقطة انتقال الايعاز العصبي بين خليتين).



- الوصلة العصبية - العضلية : هي وصلة عصبية توجد بين تفرعات خلية عصبية و العضلات



شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

انواع الافعال العصبية:

	١- الافعال الارادية	٢- الافعال اللاارادية	٣- الافعال الانعكاسية
مركزها	يقع مركزها في المخ	يقع مركزها في النخاع المستطيل	مركزها في النخاع(الحبل) الشوكي
مثالها	مثل المشي والكلام والسمع والكتابة.	مثل نبضات القلب والتنفس وعمل المعدة والامعاء	مثل سحب اليد عند وخزها بابرة او دبوس لا ارادي .

القوس الانعكاسي : هي الاعصاب الناقلة الى الايعاز والرد عليه من قبل الحبل الشوكي مثل سحب اليد عند وخزها بإبرة او دبوس لا ارادي .

بعض امراض الجهاز العصبي

ذات السحايا

تسبب المرض البكتريا غالبا وقد يسببه نوع معين من الفيروسات أيضا، تنتقل من شخص إلى أخر عن طريق الرذاذ المتطاير من فم المريض، وتنتقل للشخص السليم عن طريق الأنف وثم للدورة الدموية ومنها إلى الخلايا السحائية المحيطة بالدماغ مسببة الإصابة بالمرض.

الأعراض :

1. إرتفاع في درجة الحرارة وصداع.
2. تصلب الرقبة، والانزعاج من الضوء والشعور بالنعاس.

العلاج :

1. تناول المضادات الحيوية الموصوفة من قبل الطبيب في حال كان مسبب المرض البكتريا.
2. شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل.
3. الراحة التامة.

الوقاية :

1. تجنب العطاس بدون استعمال المناديل الورقية.
2. عدم مصافحة أو تقبيل الأشخاص المصابين بهذا المرض.
3. التعقيم المستمر لاشياء وأدوات ومكان المريض باستعمال المطهرات.
4. التطعيم بلقاح السحايا للفئات المعرضة لخطورة الاصابة بالمرض.

شبكة المساعد @SadsHelp

شلل الاطفال

مرض يسببه فيروس معين يصيب الأطفال في المراحل المبكرة من أعمارهم وينتقل الفيروس عن طريق الجهاز الهضمي، ومن ثم يصل إلى الجهاز العصبي للطفل وخاصة الحبل الشوكي والنخاع المستطيل، وتكون حضانة المرض عشرة أيام.

الأعراض :

1. إرتفاع في درجة الحرارة وتشنج عضلات الرقبة و الظهر .
2. تنتاب الطفل حالات من الاضطرابات العصبية والهذيان.
3. يفقد الطفل المصاب الشهية للطعام ويتقيأ.
4. تصاب الأطراف العلوية والسفلية بالشلل مع الشعور بألم في العضلات وأحيانا يصعب تنفس الطفل وتظهر عليه علامات الإختناق إذا أصيبت عضلات الصدر بالشلل.

العلاج :

1. ينقل الطفل المصاب إلى المستشفى ويخضع للعلاج والفحص الطبي.
2. يعطى للطفل المريض علاجا طبيعيا منتظما لمعالجة الضمور في عضلاته وقد يستعيد وضعه الطبيعي أو يعاني من إعاقة مستمرة.

الوقاية :

1. إعطاء الأطفال اللقاح ضد شلل الأطفال بشكل قطرات عن طريق الفم بثلاث جرعات أولية، بين جرعة وأخرى شهر واحد. ومن ثم جرعتان منشطتان بالتزامن مع اللقاح الثلاثي او بشكل حقنة في عضلة الفخذ الايمن على شكل جرعتين في كل من الشهر الرابع و السادس من عمر الطفل.
2. عزل الطفل المصاب عن إخوانه الآخرين، وعدم استعمال أشياءه وأدواته الخاصة.

الكزاز

مرض تسببه نوع من البكتريا العصوية، والتي تكون ذات مقاومة عالية للحرارة، فضلا عن عدم تأثرها بالمطهرات، وهو مرض خطير يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى شلله وبالتالي وفاة الشخص المصاب.

الأعراض :

1. إرتفاع شديد في درجة الحرارة وتشوش الرؤية وصداع.
2. تشنجات عضلية في الرقبة، وتصلب البلعوم وفقدان القدرة على بلع الطعام.
3. تصلب عضلات البطن والظهر مع ألم شديد.
4. تسارع في النبض.
5. تظهر علي وجه المريض تعابير خاصة تشبه التكشير.

@SadsHelp

العلاج :

1. نقل المريض فوراً إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
2. وضعه تحت المراقبة الطبية.

الوقاية :

1. تفادي تلوث اليدين عند العمل بالتربة في المناطق المظللة الرطبة ، ومراعاة استعمال الكفوف المطاطية لليدين عند العمل.
2. تعقيم الجروح فوراً وعدم تركها مفتوحة.
3. اكمال جميع جرعات اللقاح الحاوي على الثلاثي (الكزاز، الخناق، السعال الديكي).
4. حالة التعرض للجروح، يجب أخذ مصل ضد الكزاز فورا.

الامراض النفسية

يصنف الطب النفسي كفرع مستقل ومهم من فروع الطب، ويمكن ادراج الامراض النفسية ضمن الجهاز العصبي لكون منشأ هذه الامراض بسبب خلل في عمل الدماغ والأعصاب

علل
ما سبب الامراض العقلية ؟ او ت/ يصاب بعض الاشخاص بالامراض العقلية

جواب
الامراض العقلية ناتجة عن خلل في عمل انزيمات الخلايا العصبية في المخ .

علل
يصاب بعض الاشخاص بالجلطة الدماغية

جواب
وذلك بسبب عدم وصول الدم الى الاوعية الدموية الشعرية المغذية لخلايا الدماغ مما يسبب تجلط الدم في هذه الاوعية .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الكآبة

يقصد بها حالة من الكسل الجسدي الشديد التي تصيب الأنسان بسبب تعرضه ظروف حياتية معينة، وتكون ناتجة أيضا بسبب حالات الأدمان على المواد المخدرة والكحولية وبعض أنواع ألادوية غير الموصوفة من قبل الطبيب. وقد تكون الكابة موقتة أو دائمية.

الأعراض :

1. الشعور المستمر بالارهاق والحزن وعدم الرغبة بالاختلاط مع الاخرين والميل للانعزال.
2. صداع أو دوار مستمرين.
3. عدم السيطرة على الانفعالات كالغضب الشديد وعدم القدرة على انجاز الأعمال اليدوية.

العلاج و الوقاية :

1. مراجعة الطبيب النفسي فورا في حالة الشعور بأي من الأعراض أعلاه

أو عند الوقوع في مشكلة أو التعرض لظرف معين يصعب على المريض التعامل معه و حله بشكل سليم.

2. الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب النفسي وعدم تناول أدوية غير موصوفة من قبله.
3. الامتناع عن تناول الكحول والتدخين وتجنب تناول المواد المخدرة بكافة أنواعها.
4. الالتزام بنظام حياة صحي وتجنب السهر لاوقات متأخرة .
5. اشغال أوقات الفراغ بهوايات مفيدة مثل الرياضة والمطالعة والرسم وغيرها.

انفصام الشخصية

مرض وراثي المنشأ يؤدي الى ارتباك كبير في عمل الجهاز العصبي المركزي بسبب خلل انزيمي يخفض قابلية وكفاءة الخلايا العصبية .

الأعراض :

1. الهلوسة وتناقض الافكار الشديد مع تغير المزاج المفاجيء للمريض وبدون سبب.
2. اضطراب الذاكرة و عدم القدرة على التعامل مع الأخرين بشكل سليم.
3. الأرق وانعدام التركيز.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

العلاج و الوقاية :

1. عرض المريض من قبل عائلته على الأطباء المتخصصين فور ملاحظة أحد الاعراض اعلاه لتجنب تدهور حالته الصحية .
2. قد يتطلب الأمر وضع المريض في المستشفيات النفسية المتخصصة لمراقبة علاجه وحالته لحين تماثله للشفاء أو السيطرة على المرض .
3. تجنب الزيجات بين العوائل التي تحمل تاريخا طبيا متكررا للاصابة بهذا المرض لضمان أنجاب افراد أصحاء نفسيا وبدنيا.
4. الابتعاد عن كل مصادر المواد المخدرة والكحول والتواجد في الاماكن التي تخلو من مسببات الضوضاء قدر الامكان.
5. تجنب الاجهاد لفترات طويلة اثناء العمل وأخذ فترات مناسبة من الراحة تتمثل بممارسة عادات صحية كالمشي والهوايات المفيدة الاخرى.

حل أسئلة مراجعة الفصل الاول

اختبر معلوماتك

سؤال

١ - عرف المفاهيم الآتية : الاعصاب الشوكية ,الاعصاب القحفية ,الايعاز العصبي

الاعصاب الشوكية : الياف عصبية حسية وحركية عددا٣١ زوجا تخرج من الحبل الشوكي وتتصل بعضلات الجسم كافة وهي اما حسية او حركية .

الاعصاب القحفية : احد مكونات الجهاز العصبي المحيطي ، عددها ١٢ زوجا من الاعصاب الحسية والحركية والمختلفة حسية - حركية .

الايعاز العصبي : انتقال الحوافز والاوامر من خلية عصبية الى خلية عصبية اخرى يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي.

م/ تبلغ سرعة الايعاز العصبي ٩٠ متر/ الثانية وهو نوعين صادر و وارد يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي .

سؤال

٢ - قارن بين الافعال الارادية و الافعال اللاارادية

	١- الافعال الارادية	٢- الافعال اللاارادية
مركزها	يقع مركزها في المخ	يقع مركزها في النخاع المستطيل
مثالها	مثل المشي والكلام والسمع والكتابة.	مثل نبضات القلب والتنفس وعمل المعدة والامعاء

سؤال

٣- ما هي اقسام الدماغ

١- المخ ٢- المخيخ ٣- النخاع المستطيل

سؤال

اختر الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

١ عندما لا يستطيع الشخص السيطرة على حركات يدية فهذا يعني أن خللاً قد أصاب :

أ- النخاع المستطيل ب- الحبل الشوكي ج- المخيخ د- المخ

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

2 عندما تركض ستزداد ضربات قلبك والذي يقوم بذلك هو الجهاز العصبي :

أ- الجهاز العصبي المحيطي ب_ الجهاز العصبي جار الودي ج- الجهاز العصبي المركزي د- الجهاز العصبي الودي

3 يمتد الحبل الشوكي بين :

أ- النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأولى ب- النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأخيرة

ج- المخيخ د-المخيخ والفقرة العجزية الأخيرة

سؤال

فسر العبارتين الاتيتين:

1 وظيفة الجهاز العصبي الودي تعاكس وظيفة الجهاز العصبي جار الودي.

وظيفة الجهاز العصبي الودي : زيادة ضربات القلب

وظيفة الجهاز العصبي جار الودي : تقليل ضربات القلب

2 يصاحب مرض شلل الاطفال صعوبة بالتنفس

يحدث ذلك بسبب اصابة عضلات الصدر بالشلل .

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الاول

التعاريف :

1 الأعصاب (العصب) (94- 2003- 2007ت2009)

2 الاعصاب الشوكية (2010) (2/2017)

3 الايعاز العصبي الصادر ت/2015

4 النسيج العصبي (2004)

5 انفصام الشخصية 2012/ 1

5 الوصلة العصبية (2/2017)

الفراغات :

1 يقسم الجهاز العصبي التلقائي إلى قسمين ..... و ..... (99)

2 يبلغ عدد الأعصاب القحفية ..... اما الأعصاب الشوكية..... -2000 -2006 2/ 2008ت

3 مركز الافعال الارادية.....والافعال الانعكاسية مركزها.....والافعال اللاإرادية مركزها..... (ت/2013)

4 يتالف الدماغ من المخ و ..... و..... 3/2016 . 1/2016

5 انواع الافعال العصبية هي الافعال الارادية و ..... و ..... (ت/2017) ت 2018

الاختيارات :

1 الحركات والأعمال التي يقوم بها الإنسان دون تفكير بصورة فجائية تسمى (إرادية , لا إرادية , انعكاسية)

2 الوحدة الأساسية لبناء الجهاز العصبي (الخلية العصبية , النسيج العصبي , الأعصاب) (2005)

3 تكون قشرة المخ (سنجابية , بيضاء , صفراء) اللون. (تمهيدي 2008)

4 تعتبر حركة المعدة فعل عصبي (لا أرادي , انعكاسي ,أرادي) (2009/2)

5 يمتد الحبل الشوكي من(المخ الى الفقرة القطنية الاولى / المخيخ والفقرة العجزية الاولى/ النخاع المستطيل والفقرة القطنية الاخيرة) (2/2017)2012

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

6 النخاع الشوكي مركز الافعال (الارادية / اللاردية / الانعكاسية) 1/2012

7 الافعال الارادية مركزها في (المخ ، المخيخ ، النخاع المستطيل) (1/2014) (1/2013)

8 ينتقل الحافز من انحاء الجسم الى الجهاز العصبي المركزي : (العصب الحسي ، العصب الحركي ، الحبل الشوكي) تمهيدي 2018

9 الافعال التي يقع مركزها في المخ مثل المشي والكلام هي (الارادية / اللاردية / الانعكاسية) (2/2018)

ما موقع :

1 المخيخ (96)(ت/2012)(2/2014) (3/2017)

2 النخاع المستطيل (2006)

3 الحبل الشوكي (2009)(ت/2014)

4 الدماغ (2003)

ما أهمية :

1 الوصلة العصبية (97)

2 النخاع المستطيل (94) (2009/2)

3 الوصلة العصبية (ت/2012)

4 الجهاز العصبي الودي (ت/2014)

5 التشجرات (ت2008/2-2009)

6 العصب الحسي 2/ 2012(1/2018)

7 العصب الحركي (ت/2014)

أشـــــــرح :

1 اشرح باختصار الجهاز العصبي الودي (97)

2 وضح بالتفصيل الافعال العصبية ومراكزها 3/ 2012 (3/ 2014)

3 ما التركيب الذي يصل الدماغ بالحبل الشوكي ؟ وما اهميته ؟ (1/2015)

4 ما اقسام الدماغ ؟ وما وظيفة كل قسم ؟ (1/2008/2/2015) (2/2017)

5 عدد فقط انواع الافعال العصبية ؟ مع ذكر مركز كل فعل مع المثال . (2/2017)2012

س: عدد اعراض انفصام الشخصية . (2013/ت).2/2012

س : ما مراكز الأفعال العصبية :- (2000-2004)
(الشم ، التوازن ، الأفعال الانعكاسية ، حركة القلب ، حركة المعدة ، المشي ، التنفس)

س: قارن بين الاعصاب الشوكية والاعصاب القحفية (2016/ت)(2/2014)

س: قارن بين الوصلة العصبية والوصلة العضلية العصبية (1/2015)

س :ماذا نسمي : مجموعة الاعصاب الدقيقة التي تزيد ضربات القلب وتمتد من جانبي القسم الوسطي من الحبل الشوكي (1/2015)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

س : اجب بكلمة صح او خطا مع تصحيح الخطأ :

1. يمتد الحبل الشوكي بين النخاع المستطيل والفقرة القطنية الاولى . (3/2015)
2. عدد الاعصاب الشوكية 20 زوجاً وعدد الاعصاب القحفية 12 زوجاً . (2/2016)
3. العصب الحركي ينقل الحافز من انحاء الجسم الى الجهاز العصبي . (3/2017)
4. من المسؤول عن: تنظيم حركة العضلات الارادية في الجسم . ت 2018. ت/2022

الرسومات :

1. الخلية العصبية (1/2013) (2013/ت)(ت2009/2-2008) (2014 /3) (2/2014) (2014/ت) (1/2016)2017/ت/1/2016

س: عرف الاعصاب القحفية (2014 /1)

س: يصاب بعضا الاشخاص بالأمراض العقلية . (2014 /1)

س: ما موقع الحبل الشوكي. (2014 /1)

احمد الجاف

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

اهـمية الجـهاز الهـيكـلي

1. دعامة قوية وصلبة تعطي للجسم شكله الخاص به .
2. الحماية حيث تشكل الجمجمة حماية الدماغ ، والقفص الصدري يقوم بالمحافظة على القلب والرئتين من المؤثرات الخارجية .
3. الحركة (وذلك بسبب الارتباط بين عمل العضلات و العظام حيث يطلق عليهما سوية الجهاز الحركي) .

الجهاز الهيكلي : هو عبارة عن دعامة قوية وصلبة تعطي الجسم الإنسان شكله الخاص به وقوامه وتحمي أجزاء بعض الاعضاء المهمة من المؤثرات الخارجية.

الجهاز الحركي : يتكون من ارتباط بين عمل العضلات والعظام حيث تقوم العضلات بتوليد القوة اللازمة للحركة والعظام تشكل المرتكز الذي تستند عليه العضلات وتقوم بتحويل القوة الناتجة إلى حركة للجسم قد تكون موضعية أو حركة تامة (انتقالية) .

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

يطلق على العضلات والعظام سوية بالجهاز الحركي

جواب

لأن العضلات مسؤولة عن توليد القوة اللازمة للحركة والعظام تشكل المرتكز الذي تستند عليه العضلات حيث يتم تحويل القوة الناتجة الى حركة للجسم قد تكون موضعية أو انتقالية .

فراغ

يتوقف نمو العظام في الانسان في سن ٢١ عاما الا في حالات الخلل في **الغدة النخامية**

سؤال

مم يتكون العظم نسيجياً (اشرح ذلك)

جواب

يتكون العظم من نسيج مؤلف من خلايا عظمية نجمية الشكل مرتبة على هيئة حلقات أو دوائر في وسطها توجد قناة مركزية تسمى **قناة هافرس** نسبة الى العالم الانكليزي كليبتون هافرس ، تقوم الخلايا العظمية بإفراز صفائح عظمية رقيقة تشكل المادة الصلبة في العظام .

سؤال

ارسم مؤشراً جزء مكبر من المقطع العرضي في العظم ؟

شكل (6) جزء مكبر من المقطع العرضي في العظم .

النسيج العظمي : مجموعة خلايا عظمية نجمية الشكل والمرتبة على هيئة دوائر متحدة المركز مشكلة في الوسط قناة هافرس .

قناة هافرس : قناة مركزية توجد في النسيج العظمي تترتب حولها الخلايا العظمية بشكل دوائر متحدة المركز ،سميت قناة هافرس نسبة الى العالم الانكليزي كليبتون هافرس .

الصفائح العظمية : مادة رقيقة تشكل المادة الصلبة في العظام تفرز من قبل الخلايا العظمية .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

قارن بين المواد العضوية وغير العضوية الداخلة في التركيب الكيميائي للعظم أو (مم يتكون العظم كيميائياً)

تركيب العظم الكيميائي	المواد العضوية	المواد غير العضوية
النسبة	%35	%65
المواد الداخلة في تركيب العظم	الكولاجين و الميوكول	أملاح الكالسيوم (فلوريد وكلوريد وفوسفات الكالسيوم) وفوسفات المغنسيوم كلوريد الصوديوم

الكولاجين : مادة عضوية غروية تدخل في التركيب الكيميائي للعظم .

الميوكول : مادة عضوية شبه مخاطية تشبه الزلال تدخل في التركيب الكيمائي للعظم لها أهمية في مرونة العظام .

سؤال

اشرح أجزاء العظم ؟

جواب

تتشابه عظام جسم الانسان تركيبيا وتختلف مظهريا فهو مؤلف من :

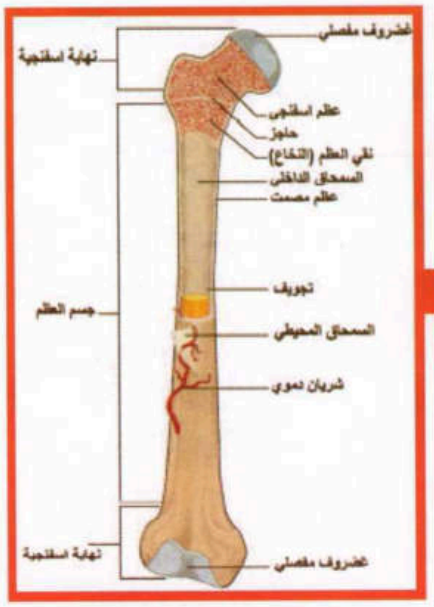
1. **رأسي العظم :** نهايتان اسفنجيتان منتفختين ومحاطتين بطبقة ملساء تسمى الغضروف.
2. **جسم العظم :** جزء متطاول مغطى بطبقة رقيقة تسمى القشرة أو السمحاق يليها جزء اخر صلب في داخله يسمى نقي العظم او نخاع العظم .
3. **القشرة (السمحاق) :** القشرة الخارجية الرقيقة التي تغطي جسم العظم يليها جزء صلب يوجد في داخله نقي (نخاع العظم)

نقي العظم (نخاع العظم) :

هو الجزء الداخلي من العظم له اهمية بتكوين كريات الدم الحمر بعد الولادة و الصفيحات الدموية و كريات الدم البيض الحبيبية وكذلك يستخدم في الزراعة النسيجية .

سؤال

ارسم مؤشراً شكل يوضح المظهر الخارجي للعظم ؟



شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الجهاز الحركي

الجهاز الهيكلي (العظمي) 206عظم + الجهاز العضلي

الهيكل المحوري

1- الجمجمة 29 عظم

- عظام القحف (8 عظام) عظيمات الاذن الوسطى
- (المطرقة و السندان و الركاب) عظام الوجه (14عظم)
- تشمل عظام المحجرين ،الانف و(الفك العلوي غير المتحرك) و (الفك السفلي المتحرك)

2- العمود الفقري 33 فقرة طوله 75سم

- المنطقة العنقية (7 فقرات)
- المنطقة الصدرية (12 فقرة)
- المنطقة القطنية(5 فقرات)
- المنطقة العجزية(5 فقرات)
- المنطقة العصعصية(4 فقرات)

3-القفص الصدري

- الأضلاع (12 زوج) حقيقية ،كاذبة ،سائبة
- القص

الهيكل الطرفي

اولاً :

حزام الكتف	و الاطراف العليا
لوح الكتف	العضد
الترقوة	الساعد (الزند والكعبرة)
	اليد27 (الرسغ 8 عظام ،عظام المشط 5 عظام، عظام الاصابع 14 عظم)

ثانيا :

حزام الحوض	و الاطراف السفلى
الحرقفة	الفخذ
الورك	الساق (القصبة والشظية)
العانة	القدم 26 ((الكاحل او الكعب) 7 عظام ،عظام المشط 5 عظام، عظام الاصابع 14 عظم)

اقسام الجهاز العظمي (الهيكلي)

ملاحظة : يبلغ عدد عظام جسم الانسان ٢٠٦ عظماً موزعة على هيكل محوري وهيكل طرفي

سؤال

عدد اشكال العظام مع الامثلة ؟

1. العظام الطويلة : عظم الذراع
2. العظام القصيرة : عظام المشط و السلاميات
3. العظام المسطحة : لوح الكتف
4. العظام غير المنتظمة : الفقرات

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

أولاً: الهيكل المحوري

الجمجمة : هو ذلك الجزء من الجهاز الهيكلي التي تحافظ على الدماغ وتتكون من ٢٩ عظماً

عظام القحف : ثمانية عظام من الجمجمة حافتها مسننة متداخلة مكونة مفاصل ثابتة ، ويقع اسفل القحف فتحة لمرور الحبل الشوكي تسمى الثقب الاعظم .

الثقب الاعظم : ثقب يقع أسفل القحف في الجمجمة يمر من خلاله الحبل الشوكي .

سؤال

بماذا تختلف جمجمة الأنسان البالغ عن جمجمة الطفل ؟

جواب

احتواء جمجمة الطفل على فراغات بين عظام القحف في جمجمة الطفل وتكون مغطاة بأنسجة غضروفية- ليفية تسمى اليافوخات .

اليافوخات: فراغات بين عظام القحف في جمجمة الطفل وتكون مغطاة بأنسجة غضروفية - ليفية .

عظام الوجه : ١٤ عظما من الجمجمة ، تشمل المحجرين(المحيطة بالعين) وعظام الانف (المنخرين) وعظام الفك العلوي ويكون غير متحرك اما الفك السفلي فهو متحرك

عظيمات الاذن الوسطى: ثلاثة عظام من الجمجمة توجد في داخل الاذن الوسطى وتشمل المطرقة والسندان و الركاب .

الاسنان: و هي تراكيب عظمية مخروطية الشكل موزعة على الفكين العلوي والسفلي وظيفتها تقطيع ومضغ الطعام ، عددها في الانسان البالغ 32 سناً موزعة على الفكين العلوي والسفلي .

سؤال

عدد اهم مناطق السن ؟

1. التاج (الجزء الظاهر) يقع اعلى اللثة
2. العنق (محاط باللثة)
3. جذر السن (مغروس في عظم الفك) تمر من خلاله الاعصاب و الاوعية الدموية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

مم يتركب السن ؟

جواب

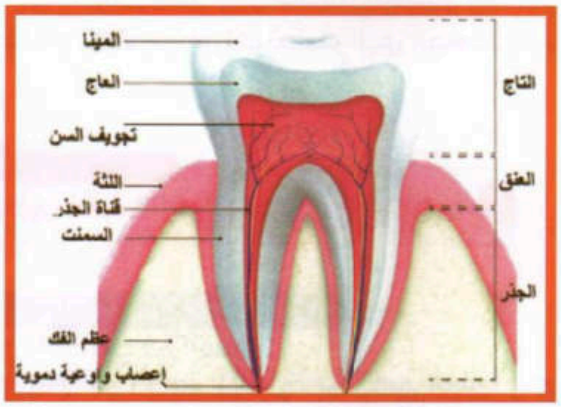
المينـاء: طبقة خارجية بيضاء .
العـــاج: طبقة قوية .
السمنت: تغطي منطقة العنق والجذر من السن .

الثقب القمي: ثقب يوجد أسفل جذر السن تدخل منه الاعصاب والاوعية الدموية المغذية للسن .

اللـــــب: تجويف يوجد في داخل السن يتحتوي على اعصاب و اوعية دموية تدخل من ثقب في الجذر يسمى الثقب القمي

سؤال

ارسم تركيب السن مؤشراً؟



الاسنان الدائمية و الاسنان اللبنية

الأسنان اللبنية (المؤقتة)	الاسنان الدائمية
1 تظهر في فم الطفل بعد الشهر السادس من عمره وتكتمل خلال السنة الأولى	1 تبدأ بالظهور بعد سن السابعة من عمر الشخص ،واضراس العقل يكتمل ظهورها متأخراً من ضمن الأسنان الدائمية
2 عددها عشرون سناً	2 عددها ٣٢ سناً
3 تبدأ بالتساقط بعد السادسة أو السابعة من عمره ولهذا السبب سميت بالمؤقتة تعليل؟	3 لا تتساقط ولذلك سميت بالدائمة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اضراس العقل : تلك الاسنان التي يكتمل ظهورها متأخرا من ضمن الاسنان الدائمة .

زراعة الاسنان : عملية زرع أسنان اصطناعية في عظام الفكين ، وهذه العمليات محدودة النطاق بسبب تكلفتها المادية والوقت الذي تتطلبه .

ألتهاب اللثة : تقيحات جرثومية تصيب اللثة وتسبب تشققها وتزفها أحياناً ،مسببة رائحة كريهة في الفم و صعوبة في الأكل مع الألم (اسبابها : سوء التغذية والتدخين وتناول الكحول وعدم الاهتمام بنظافة الفم) .

العمود الفقري: وهو تركيب عظمي يعتبر دعامة جسم الانسان ، يبلغ طوله (75 سم) في الشخص البالغ ، يتكون من (33 فقرة) تفصل بين فقراته وسائد أو أقراص غضروفية تسهل انحناءها الى الجهات كافة .

الوسائد الغضروفية: اقراص تقع بين فقرات العمود الفقري ،اهميتها تسهل حركة فقرات العمود الفقري من الإنحناء الى الجهات المختلفة .

تركيب الفقرة النموذجية

سؤال

اشرح تركيب فقرة نموذجية ،مع الرسم ؟

جواب

1. **جسم الفقرة :** الجزء القرصي المسطح من الفقرة .
2. **القوس الشوكي :** هو قوس يقع الى الجهة الظهرية من جسم الفقرة يقع في داخله فراغ يسمى الفراغ الشوكي ويترتب الفراغ الشوكي لجميع الفقرات بشكل أنبوبة تسمى القناة الشوكية التي يمر فيها الحبل الشوكي
3. **النتوءات:**
   - النتوء الشوكي
   - النتوءان المستعرضان التي تتصل بهما الاربطة والعضلات .
   - النتوءات التمفصلية: زوجان (علوي وسفلي) تقوم بربط الفقرات مع الفقرات التي أمامها والتي خلفها مما يؤدي الى اسناد العمود الفقري بقوة .

القناة الشوكية: انبوبة تتكون نتيجة ترتيب فقرات العمود الفقري بعضها فوق بعض عموديا يمر فيها الحبل الشوكي

الفراغ الشوكي: فراغ يوجد داخل القوس الشوكي من الفقرة ، تترتب عموديا لتشكل القناة الشوكية ليمر فيها الحبل الشوكي .

علل

وجود الأقراص (الوسائد الغضروفية) بين فقرات العمود الفقري ؟

جواب

تمكن فقرات العمود الفقري من الانحناء الى مختلف الجهات.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
ماذا يحدث لو غابت الوسائد الغضروفية؟

جواب
لا يستطيع الجسم الانحناء الى أي جهة.

علل
لا تنفصل الفقرات عن بعضها عندما يقوم الانسان بحمل أشياء ثقيلة ؟

جواب
بسبب وجود زوجان من النتوءات المفصلية تقوم بربط الفقرات مع الفقرات الاخرى .

سؤال
عدد مناطق (اقسام) العمود الفقري واذكر عدد فقرات كل منطقة ؟

جواب
1. المنطقة العنقية (7 فقرات)
2. المنطقة الصدرية (12 فقرة) تتصل بها الاضلاع.
3. المنطقة القطنية (5 فقرات) عريضة.
4. المنطقة العجزية (5فقرات) ملتحمة مع بعضها مكونة عظماً واحداً يدعى عظم العجز .
5. المنطقة العصعصية (4 فقرات) ملتحمة مع بعضها مكونة عظماً واحداً يدعى عظم العصعص.

الاطلس : الفقرة الأولى من الفقرات العنقية التي تتصل بصورة ثابتة بقاعدة الجمجمة تحورت مع فقرة المحور لتسهيل حركة الراس .

المحور : الفقرة الثانية من الفقرات العنقية لها بروز طويل في أعلاها تحورت مع فقرة الاطلس لتسهيل حركة الراس .

عظم العجز: عظم متكون من التحام الفقرات الخمس للمنطقة العجزية في العمود الفقري .

عظم العصعص: عظم واحد متكون من التحام الاربع فقرات من المنطقة العصعصية الاخيرة للعمود الفقري.

سؤال
تكون فقرة الأطلس ثابتة بقاعدة الجمجمة وفقرة المحور لها بروز طويل ؟

جواب
وذلك لتسهيل حركة الرأس.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

قارن بين فقرة الأطلس و المحور ؟

فقرة الأطلس	فقرة المحور
الفقرة الأولى من الفقرات العنقية في العمود الفقري	الفقرة الثانية من الفقرات العنقية في العمود الفقري
تتصل بصورة ثابتة بقاعدة الجمجمة	تتصل ببروز طويل في أعلاها مع فقرة الاطلس
تحورت مع المحور لتسهيل حركة الراس	تحورت مع الاطلس لتسهيل حركة الراس

القفص الصدري

يتكون القفص الصدري من الاضلاع و عظم القص

الاضلاع : عددها 12 زوجاً ، ترتبط من الناحية الظهرية (من الخلف) بنتوءات الفقرات الصدرية الاثنا عشر ، ومن الأمام تتصل (الاضلاع الحقيقة و الكاذبة) بعظم القص يكون بقطع غضروفية . اذا يسهل تمدد الحجاب و حركة الرئتان .

توزيع الاضلاع

أ. الاضلاع الحقيقة : سبعة ازواج تتصل بعظم القص من الامام مباشرة بواسطة غضاريف .

ب. الاضلاع الكاذبة : ثلاثة ازواج ترتبط بغضروف الضلع السابع .

جـ. الاضلاع السائبة : زوجان لا يتصلان بأي جزء من الامام .

علل

وجود القطع الغضروفية من الجهة الأمامية للأضلاع الحقيقية والكاذبة ؟

جواب

لأن هذه الاضلاع تتصل مع القص من الأمام والقطع الغضروفية لها أهمية كبيرة في عملية التنفس حيث يَسهلُ تمدد الحجاب الحاجز .

الاضلاع الحقيقية	الاضلاع الكاذبة	الاضلاع السائبة
سبعة أزواج الاولى من القفص الصدري	ثلاثة أزواج	الزوجان الاخيران
تتصل بالقص من الأمام مباشرة بواسطة غضاريف ولذلك سميت بالحقيقة	ترتبط بغضروف الضلع السابع	لا يتصلان بأي جزء من الأمام (أي لا تتصل بعظم القص و لا بغضروف الضلع السابع)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل
تسمى بعض أضلاع جسم الأنسان بالحقيقية؟

جواب
لأنها هذه الاضلاع تتصل بالقص من الأمام مباشرة بواسطة غضاريف ولذلك سميت بالحقيقية .

علل
تسمى بعض اضلاع جسم الانسان بالكاذبة ؟

جواب
لأنها هذه الاضلاع ترتبط بغضروف الضلع السابع و لا تتصل بعظم القص مباشرة .

علل
تسمى بعض اضلاع جسم الانسان بالسائبة ؟

جواب
لأنها هذه الاضلاع لا تتصل بأي جزء من الأمام أي (لا ترتبط بغضروف الضلع السابع و لا تتصل بعظم القص) .

عظم القص : تركيب عظمي طويل ومسطح مكون من ثلاث قطع مندمجة مع بعضها ،تتصل به مباشرة الأضلاع الحقيقية . وتسمى الاضلاع التي تتصل به بصورة غير مباشرة بالأضلاع الكاذبة .

ثانياً: الهيكل الطرفي

سؤال
عدد مكونات حزام الكتف و الاطراف العليا ؟

جواب

1. حزام الكتف
   - لوح الكتف
   - الترقوة
2. الاطراف العليا
   - العضد
   - الساعد (الزند و الكعبرة)
   - اليد27عظم
     - الرسغ (8عظام)
     - المشط (5 عظام)
     - الاصابع (14 عظم) في كل اصبع ثلاث سلاميات ماعدا الابهام سلاميتين

عظم لوح الكتف : عظم مثلث الشكل يقع خارج القفص الصدري من الناحية الخلفية وسطحه الخلفي مسطح له بروز أما سطحه الامامي فهو أملس ومقعر قليلا .

عظم الترقوة : عظم رفيع مقوس يربط اعلى لوح الكتف مع أعلى عظم القص .

التجويف الأروح : تجويف ينشأ من التقاء عظمي الترقوة والكتف والذي يستقر فيه راس عظم العضد .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاطراف العليا

تتألف من العظام الاتية :

1. العضد: عظم طويل وقوي يتمفصل من الأعلى مع لوح الكتف ومن الاسفل مع الساعد بمفصل المرفق (العكس).
2. الساعد: يتألف من عظمين هما: الزند و الكعبرة

سؤال

قارن بين الزند والكعبرة؟

جواب

الزند : العظم الأطول في الساعد ويقع للخارج (على امتداد إصبع الخنصر)
الكعبرة : العظم الأقصر في الساعد ويقع للداخل (على امتداد أصبع الابهام في اليد)

3. اليد: تتالف من خمسة اصابع فيها ٢٧ عظما هي:
   - عظام الرسغ : ثمانية عظام مرتبة بصفين ضمن عظام اليد .
   - عظام المشط : خمسة عظام طويلة قليلا ضمن عظام اليد .
   - عظام الاصابع : ١٤ عظما ضمن اليد ، في كل اصبع ثلاث سلاميات ماعدا الابهام فمؤلف من سلاميتين .

سؤال

عدد مكونات حزام الحوض والاطراف السفلى ؟

جواب

- حزام الحوض
  - الحرقفة
  - الورك
  - العانة
- الاطراف السفلى
  - الفخذ
  - الساق(القصبة والشظية
  - القدم (26 عظم)
    - (الكاحل او الكعب 7 عظام)
    - (المشط 5 عظام)
    - الاصابع (١٤ عظم) في كل اصبع ثلاث سلاميات ماعدا الابهام سلاميتين

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حزام الحوض

يتألف من نصفين متماثلين يتصل من الجهة العليا بالعمود الفقري ومن الجهة السفلى بعظم الفخذ وهو مؤلف من عظام (الحرقفة والورك والعانة)

علل

هنالك اختلاف بين حوض الذكور والاناث ؟

جواب

لتسهيل عملية الحمل لدى الاناث حيث يكون اخف وزناً وأكثر عرضا واقل عمقاً وفيه تحدب خلفي بارز .

حوض الرجل	حزام المرأة
اثقل من حوض المرأة	اخف نسبياً
اقل عرضاً	اكثر عرضاً
اكثر عمقاً	اقل عمقاً
لا يوجد تحدب بارز	فية تحدب بارز

الاطراف السفلى

تتالف من العظام الاتية :

1. عظم الفخذ : أطول وأقوى عظام الجسم .له رأس كروي عند أتصاله بالحوض ومن الأسفل يتصل بقصبة الساق في مفصل الركبة الذي يتحرك الى الخلف فقط .

الصابونة (الرضفة): عظمة صغيرة مسطحة تقع امام مفصل الركبة للمحافظة على المفصل .

2. الساق : يتألف من عظمين هما
   1. القصبة : وهو العظم الاكبر والاقوى.
   2. والشظية : وهي عظمة نحيفة تتصل من الاعلى والاسفل بالقصبة

3. عظام القدم : تتألف من 26 عظمة موزعة على
   1. الكاحل (الكعب) مكون من 7 عظام
   2. (المشط) مكون من 5 عظام
   3. الاصابع: (14 سلامية) في كل اصبع ثلاث سلاميات ماعدا الابهام سلاميتين .

شبكة المساعد @SadsHelp

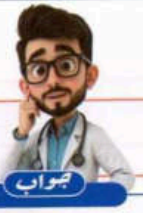
Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

أصبحت وظيفة القدم مقتصرة على المشي؟

جواب

وذلك لأن أصابع القدم لا تتحرك بسهولة مثل أصابع اليد



سؤال

ما التشابه والاختلاف بين أصابع القدم و أصابع اليد ؟

جواب

عظام الاصابع في اليد مجموعها 14 والقدم مجموعها 14 عظماً، في كل أصبع من الاصابع الخمس ثلاث سلاميات ماعدا الأبهام فمؤلف من سلاميتين ، وتختلف اصابع اليد انها تتحرك بسهوله لالتقاط ومسك الاشياء ليس كما هو الحال في القدم حيث أقتصرت على المشي.

سؤال

قارن بين حزام الكتف و حزام الحوض ؟

حزام الكتف	حزام الحوض
يتصل مع الاطراف العليا بعظم العضد عن طريق التجويف الاروح	يتصل من الجهة العليا بالعمود الفقري ومن الجهة السفلى بعظم الفخذ
يتألف من عظمين هما لوح الكتف والترقوة	يتألف من ثلاث عظام (الحرقفة والورك والعانة)

سؤال

قارن بين الطرف العلوي والطرف السفلي

الطرف العلوي	الطرف السفلي
يتصل مع حزام الكتف	يتصل مع حزام الحوض
الطرف العلوي اقصر ويستخدم للحركة ومسك الاجسام الكبيرة والتقاط الاشياء الصغيرة	الطرف العلوي اطول ساعد الانسان السير بخطوات متباعدة وطويلة .
يتكون من : 1 العضد 2 الساعد (الزند والكعبرة) وبينهما مفصل المرفق 3 اليد التي تتكون من الرسغ (8 عظام) و مشط اليد (5 عظام) والاصابع الخمسة (14 عظمة)التي تتكون من ثلاثة سلاميات ما عدا الابهام الذي يتكون من سلاميتين .	يتكون من : 1 الفخذ 2 الساق وبينهما مفصل الركبة 3 القدم التي تتكون من الكاحل (7 عظام) و مشط القدم (5عظام) والاصابع الخمسة (14 عظمة) التي تتكون من ثلاثة سلاميات ما عدا الابهام الذي يتكون من سلاميتين.

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال

عدد الأجزاء الساندة للجهاز الهيكلي؟

جواب

1. الأربطة : أشرطة مرنة ليفية تربط العظام مع بعضها وتحمي المفاصل من الخلع .
2. الأوتار : حبال ليفية تربط العضلات بالعظام .
3. الغضاريف : أجزاء مرنة قابلة للحركة والانثناء بسهولة بيضاء ،شبه شفافة تغلف نهايات العظام لحمايتها
4. المفاصل : مناطق ارتباط عظمين مع بعضهما، قد تكون ثابتة او متحركة ويغطى المفصل بأربطة ليفية وأغشية لمنع انفصال العظمين.

سؤال

قارن بين الاربطة و الاوتار ؟

الاربطة	الاوتار
أشرطة ليفية مرنة	حبال ليفية غير مرنة
وظيفتها تربط العظام مع بعضها في المفصل	وظيفتها تربط العضلات بالعظام

كيس المفصل(الكيس البروتيني) : كيس يوجد بين عظمي المفصل يقلل من احتكاك العظام مع بعضها .

علل

وجود كيس المفصل (كيس بروتيني) في المفصل ؟

جواب

وذلك لكي يقلل الاحتكاك بين عظمى المفصل.

سؤال

عدد أنواع المفاصل مع الأمثلة ؟

جواب

المفاصل الثابتة : عظام القحف في الجمجمة

المفاصل المتحركة : تكون نهاية احد العظمين محدبة والنهاية الاخرى مقعرة بينهما كيس بروتيني وتكون على هيئة:-

أ- نوع الكرة والتجويف مثل مفصل الكتف .
ب- نوع القفل والمفتاح مثل مفصل الركبة والمرفق .
ج- المحورية كمفصل فقرة المحور مع الاطلس
د- مترحلقة مثل رسغ اليد وكاحل القدم .

علل

تعتبر عظام القحف من المفاصل الثابتة ؟

جواب

لأن حافات العظام مسننة ومتداخلة فيما بينهما فيكون الاتصال وثيق لا تسمح بالحركة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد مزايا الهيكل العظمي في الأنسان ؟ (تصح كل نقطة كتعليل)

جواب

1. موازنة الجمجمة على العمود الفقري مما جعل الراس مرفوعاً الى الأعلى و أصبح بصر الانسان بعيد المدى
2. العمود الفقري رفيع من الاعلى ومتسع من الأسفل مما اكسب جسم الانسان المرونة والاتصاب
3. سعة الحوض في الانسان ساعدت على اتزان الحوض على الاطراف السفلى .
4. الاطراف السفلى أطول من الاطراف العليا وهذا سهل للإنسان السير بخطوات متباعدة وطويلة.
5. تقوس أخمص القدم سهل عملية المشي بصورة مريحة .

بعض أمراض الجهاز الهيكلي

الكساح :

مرض يصيب الاطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم 2-1 سنة .

سببـــه :

1. قلة فيتامين (D)
2. عدم تعرض الأطفال لأشعة الشمس بصورة كافية .

الأعراض / (الكساح)

1. تأخر المشي وتقوس الساقين وبطء تعظم الجمجمة (اليافوخ).
2. يصبح الطفل عصبياً و يبكي باستمرار .

العلاج

1. مراجعة الطبيب وأخذ العلاج اللازم
2. نظام غذائي يحتوي على نسب كافية من العناصر الغذائية التي تسهم في بناء العظام.
3. اعطاء الطفل جرعات منتظمة من فيتامين D و الكالسيوم.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الوقاية

1. التزام الأم بالرضاعه الطبيعيه وإطعام طفلها بمواد غذائيه مساعدة لحليبها إذا كانت لديها مشكلة في عدم كفاية حليبها.
2. الحرص على تواجد الاطفال في الاماكن المشمسة شتاءا وبصورة منتظمة مع مراعاة عدم تعريضهم لها لفترة طويلة في الصيف لما لذلك من أثار سلبية.

مرض هشاشة عظام

يقصد بهشاشة العظام ضعف النسيج العظمي وبنية العظم بشكل عام مما يؤدي الى اصابة العظام اصابات خطيرة عند بذل ادنى جهد وقد تتطور هذه الاصابات في بعض الأحيان الى كسور مضاعفة وهو مرض يصيب النساء عادة أكثر من الرجال وخصوصا بعد سن الخمسين.

الاعـــــراض

1. ألم حد يصيب العظام والأنسجة المحيطة بها نتيجة للتآكل.
2. حدوث الكسور بسهولة.
3. مع التقدم بالعمر والحالة المرضية تصاب العظام والفقرات بالانحناء والتقوس.

العـــــلاج

1. مراجعة الطبيب المختص فور الشعور بألم في العظام.
2. اجراء التحاليل الدورية لمعرفة نسبة الكالسيوم وفيتامين D في الجسم وخصوصا للنساء اللواتي تضم عوائلهن اصابات وراثية بهذا المرض .

الوقايـــــة

1. الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن .
2. عدم زيادة الوزن الى درجة تسبب السمنة لأن الوزن الزائد يسبب ضغطا على العمود الفقري والجهاز الهيكلي ككل .
3. عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب تآكل و تنخر العظام
4. عدم التدخين وتناول، الكحول، والعقاقير غير المسموح بها طبيا.

التهـــاب المفاصل

تورم يصيب واحدا أو أكثر من مفاصل الجسم ويظهر هذا المرض بشكل أكبر كلما تقدم الانسان في السن، وقد يكون التهاب المفاصل عظميا بسبب تكسر واضمحلال الغضاريف التي تغطي نهاية العظام أو يكون روماتيزميا حيث تتاكل بطانة المفصل من الداخل نتيجة لخلل في وظيفة الجهاز المناعي . تكون الاصابة بهذا المرض تابعة للعوامل الوراثية أساسا، فضلا عن ارتفاع معدلات حامض اليوريك في الدم اكثر من معدلها الطبيعي اذ يتراكم في المفاصل والأنسجة المحيطة بها مسببا تصلبها وصعوبة حركتها.

الاعـــــراض

1. تيبس في المفاصل والمناطق المحيطةبها.
2. الم حاد عند الحركة في منطقة المفاصل المصابة .
3. تورم منطقة المفصل وأحمرار الجلد المحيط بها.

العـــــلاج

1. الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب حصرا.
2. العلاج الطبيعي في بعض الحالات الطفيفة للمرض وممارسة رياضة المشي البطيء لتنشيط المفصل.
3. في الحالات المتفاقمة يلجا الأطباء الى الجراحة لغرض أصلاح أو استبدال المفصل المصاب بالكامل.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الوقاية

1. الحذر من زيادة الوزن والسمنة لأنها تزيد من فرص الاصابة بالمرض عند التقدم بالعمر.
2. الغذاء الصحي المتوازن و عدم الاكثار من تناول اللحوم الحمراء التي تعد المصدر الاساس للبروتينات،والذي يعد حامض اليوريك أحد مكوناتها ولكون زيادة نسبته تؤدي الى الاصابة بالمرض كما أسلفنا.
3. ممارسة الرياضة بانتظام وعدم الركون الى الكسل والخمول.
4. تدفئة الجسم جيدا أثناء فصل الشتاء وتجنب التعرض الي تيارات الهواء البارد بشكل مستمر.

حل اسئلة مراجعة الفصل الثاني

سؤال

التعاريف:

قناة هافرس: قناة مركزية توجد في النسيج العظمي تترتب حولها الخلايا العظمية بشكل دوائر متحدة المركز ، سميت قناة هافرس نسبة الى العالم الانكليزي كليبتون هافرس .

السمحاق : القشرة الخارجية الرقيقة التي تغطي جسم العظم يليها جزء صلب يوجد في داخله نقي (نخاع العظم)

الثقب الاعظم: ثقب يقع أسفل القحف في الجمجمة يمر من خلاله الحبل الشوكي .

الاوتار: حبال ليفية تربط العضلات بالعظام .

عظم القص: تركيب عظمي طويل ومسطح مكون من ثلاث قطع مندمجة مع بعضها ،تتصل به مباشرة الأضلاع الحقيقية ، وتسمى الاضلاع التي تتصل به بصورة غير مباشرة بالأضلاع الكاذبة .

سؤال

وضح تركيب العظم الكيمائي؟

جواب

يتركب العظم الكيميائي من :

1. مواد عضوية غروية و نسبتها تقريبا 35% تسمى الكولاجين و من مادة شبه مخاطية تشبه الزلال لها أهمية في مرونة العظم تسمى ميوكول
2. مواد غير عضوية و نسبتها 65% وهي أملاح الكالسيوم(فلوريد وكلوريد وفوسفات الكالسيوم) و فوسفات المغنيسوم وكلوريد الصوديوم .

سؤال

صف أجزاء الفقرة ؟

جواب

1. جسم الفقرة : الجزء القرصي المسطح من الفقرة .
2. القوس الشوكي : هو قوس يقع الى الجهة الظهرية من جسم الفقرة يقع في داخله فراغ يسمى الفراغ الشوكي ويترتب الفراغ الشوكي لجميع الفقرات بشكل أنبوبة تسمى القناة الشوكية التي يمر فيها الحبل الشوكي .
3. النتوءات: تشمل * النتوء الشوكي * النتوءان المستعرضان التي تتصل بهما الاربطة والعضلات النتوءات المفصلية هما زوجان (علوي وسفلي) تقوم بربط الفقرات مع الفقرات التي أمامها والتي خلفها مما يؤدي الى اسناد العمود الفقري بقوة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

قارن بين حزام الكتف و حزام الحوض في الانسان ؟

حزام الكتف	حزام الحوض
يتصل مع الاطراف العليا بعظم العضد عن طريق التجويف الاروح	يتصل من الجهة العليا بالعمود الفقري ومن الجهة السفلى بعظم الفخذ
يتألف من عظمين هما لوح الكتف والترقوة	يتألف من ثلاث عظام (الحرقفة والورك والعانة)

سؤال

عدد مزايا الجهاز الهيكل في الأنسان ؟

جواب

1. موازنة الجمجمة على العمود الفقري مما جعل الراس مرفوعاً الى الأعلى و أصبح بصر الانسان بعيد المدى
2. العمود الفقري رفيع من الاعلى ومتسع من الأسفل مما اكسب جسم الانسان المرونة والاتصاب
3. سعة الحوض في الانسان ساعدت على اتزان الحوض على الاطراف السفلى .
4. الاطراف السفلى أطول من الاطراف العليا وهذا سهل للإنسان السير بخطوات متباعدة وطويلة.
5. تقوس أخمص القدم سهل عملية المشي بصورة مريحة .

تحقق من فهمـــــك

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. تحتوي جمجمة الطفل على فراغات غضروفية بين العظام تسمى :

أ- القحف ب- اليافوخات ج-القوقعة د- المحجرين

2. المنطقه التي تسبق الفقرات القطنية في العمود الفقري هي :

أ- العصعصية ب- العنقية ج- الصدرية د- العجزية

3. العظم الذي لا ينتمي للأطراف العليا هو :

أ- العضد ب- الساعد ج-القصبة د-الزند

سؤال

فسر العبارات الاتية :

1. وجود الوسائد الغضروفية بين الفقرات ؟

تمكن فقرات العمود الفقري من الانحاء الى مختلف الجهات.

2. وجود القطع الغضروفية من الجهة الأمامية للأضلاع الحقيقية والكاذبة ؟

لأن هذه الاضلاع تتصل مع القص من الأمام والقطع الغضروفية لها أهمية كبيرة في عملية التنفس حيث يَسهلُ تمدد الحجاب الحاجز .

3. تقوس أخمص القدم؟

سهل عملية المشي بصورة مريحة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :

1. تركيب السن من الداخل الى الخارج هو : السمنت - الميناء - العاج . الميناء - العاج - السمنت .
2. المفصل المتحرك هو منطقة التقاء عظمين بوساطة كيس بروتيني يسمى كيس المفصل .

في المفصل المتحرك تكون نهاية احد العظمين محدبة والنهاية الاخرى مقعرة بينهما كيس بروتيني.

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الثاني (الجهاز الهيكلي)

ما موقع :

1. الكولاجين
2. الثقب الاعظم — 2/2012 ت، 2014 ،1/2016
3. الميناء
4. الحرقفة — 3/2012 ت، 2016
5. الاطلس — 1/2014
6. اليافوخات — 2/2014
7. الوسائد الغضروفية — 2/2015
8. الثقب القمي — 3/2017

ما اهمية:

1. الميوكول — 1/2012
2. الجمجمة — 1/2013
3. الاوتار — 1/2014
4. الثقب الاعظم — 2/2016
5. الاربطة — 2/2016

ما موقع وظيفة :

1. الثقب القمي — 1/2017
2. النتوءات المفصلية — ت/2017
3. الكولاجين — ت/2017

صحح الخطأ دون تغير ما تحته خط:

1. يوجد الثقب القمي اسفل الجمجمة . — 1/2012
2. الفقرات الصدرية عددها سبع فقرات. — 2/2012
3. يتكون العمود الفقري في الانسان من 31 فقرة . — ت/2013
4. يتالف الساعد من عظمين هما القصبة والشظية . — 3/2014
5. للفقرة نتوءان شوكيان ونتوء مستعرض تتصل بها الاربطة والعضلات . — 3/2015
6. الاربطة اشرطة ليفية تربط العظام مع بعضها وتحمي المفاصل . — ت/2015
7. القصبة هو العظم الاكبر والاقوى في الساق. — 3/2017

من المسؤول عن ؟

1. تكوين الصفائح العظمية الرقيقة في العظم — 2/2018 ،1/2017
2. تغليف وحماية نهايات العظام — 1/2018
3. مرونة العظم — ت/2022

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

فسر ما يأتي (علل) :

1. وجود الوسائد الغضروفية بين الفقرات؟ — 1/2012
2. وجود الثقب الاعظم اسفل الجمجمة (القحف) ؟ — 3/2014، 3/2012
3. وجود الفراغ الشوكي في الفقرة ؟ — 2013/ت
4. تقوس اخمص القدم في الانسان ؟ — 3/2014د، 2013ت
5. وجود زوجان من النتوءات المفصلية في كل فقرة ؟ — 1/2014
6. موازنة الجمجمة على العمود الفقري ؟ — 2/2014
7. تقوس الساقين وبطء تعظم الجمجمة لدى الاطفال ؟ — 1/2015
8. تتصل الاضلاع الحقيقية مع عظم القص من الامام بواسطة غضاريف ؟ — 3/2017 ،3/2015
9. تحتوي المفاصل المتحركة على كيس بروتيني ؟ — 2/2017

ماذا يحدث لو :

1. غابت الوسائد الغضروفية
2. قلة فيتامين D من غذاء الاطفال او لم يتعرضوا لأشعة الشمس — 2012/ 3

س :

1. كم عدد اضلاع القفص الصدري ؟ وكيف تتوزع؟ — 3/2016 ، 2012/ 3
2. وضح العوامل التي تؤثر على التئام الكسور ؟ — ت 2013 ، 2016/ت ، د1/2016، ت.2017/د2/2018، ت/2022
3. اذكر اسماء مناطق العمود الفقري وعدد فقرات كل منطقة؟ — 1/2013
4. مم يتكون حزام الكتف ؟عدد اجزاءه مع الشرح ؟ — 2/2015
5. عدد الاجزاء الساندة للجهاز الهيكلي؟ — 2013ت - 2/2012
6. عدد عظام حزام الحوض؟ — 3/2017
7. اذكر العظام التي تتالف منها الاطراف العليا بالتفصيل ؟ — 3/2015
8. كيف تتم الوقاية من مرض الكساح ؟ — 2/2012
9. ما اعراض الاصابة بمرض الكساح ؟ — 2014/ت
10. اكتب في تركيب الفقرة بالتفصيل؟ — 2012/ 3
11. اذكر مزايا الجهاز الهيكلي في الانسان ؟ — 2/2017
12. ما سبب الكساح؟ — 1/2017 ،3/2015

ما الفرق بين :

1. الاضلاع الحقيقية والسائبة . — 2015/ت
2. الاربطة والاوتار. — 2/2015
3. حزام الكتف وحزام الحوض في الانسان — 3/2016
4. الاطراف العليا والسفلى للجهاز الهيكلي — 2/2018

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

املا الفراغات :

1. يكون عدد عظام القحف ..... وعدد عظام الوجه ..... (ت 1/2018 ، 2013،3/2016)
2. .....هي اشرطة مرنة ليفية تربط العظام مع بعضه وتحمي ..... بينها . (1/2013)
3. عظام القدم تتألف من .....عظمة موزعة على ..... (ت 2014/)
4. يدعى الثقب في جذر السن بـ .....والثقب اسفل القحف بـ ..... (2/2014)
5. .....اشرطة مرنه ليفية تربط العظام مع بعضها اما.....فهي حبال ليفية تربط العضلات بالعظام (3/2015)
6. التجويف الاروح ينشأ من التقاء عظمين ..... و ..... (2/2018)
7. يتالف الساعد من عظمين هما الزند و ..... (ت 2022/)

اختر ما بين الاقواس :

1. تدعى النتوءات التي تربط الفقرات مع الفقرات التي امامها والتي خلفها بـ (النتوء الشوكي ، النتوءان المستعرضان ، النتوءان المفصليان) (3/2014)
2. احد العظام الاتية لا تنتمي الى حزام الحوض (الترقوة ، الحرقفة ، الورك) (3/2014)
3. تتكون الجمجمة من (29 ، 30 ، 31) عظم (1/2016)
4. تحتوي جمجمة الطفل على فراغات غضروفية بين العظام تسمى(القحف، اليافوخات،القوقعة،المحجرين) (ت 3/2015)
5. عدد عظام الرسغ هي (8 ، 7 ، 6) (3/2015)
6. يعد مفصل فقرة الاطلس من المفاصل (الثابتة ، المتزحلقة ، المحورية) (ت 2017/)
7. عدد الاضلاع الحقيقة ..... ازواج (سبعة ، ثلاثة ، خمسة) (ت 2022/)

ماذا نسمي :

1. فقرتان متحورتان لتسهيل حركة الرأس . (1/2015)
2. تبدا بالظهور بعد سن السابعة من عمر الشخص ويكتمل عددها بعد سن البلوغ وعددها 32 سنا (ت 2015/)

انسب كل مفهوم الى تعريفه :

1. مرض يصيب الاطفال بسبب قلة فيتامين D وعدم التعرض لأشعة الشمس بصورة كافية . (2/2016)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

عرف :

1. المفاصل — 1/2012
2. القص — 3/2017، 2012/3 2016/ت.3/2015
3. العجز — 2013/ت
4. الغضاريف — 1/2013
5. الاضلاع الحقيقية — 1/2013
6. عظام القحف — 2/2016
7. النتوءات المفصلية. — 2015/ت
8. اليافوخات — 1/2017
9. الترقوة — 2022/ت

الرسوم:

1. ارسم جزءاً مكبر في المقطع العرضي للعظم ؟ — 2012.1/2014.3/2014 3g2 ت/2016، 1.3/2017 ،2022/ت
2. ارسم المظهر الخارجي للعظم ؟ — 3/2014 ،1/2013، 1/2012 1/2016.1/2018،
3. ارسم شكل يوضح تركيب السن ؟ — ت2013 ، 1/2014.1/2015 ، 2/2017
4. تركيب فقرة نموذجية ؟ — 2/2016 ، 2/2014

س :

1. ماذا نسمي المفهوم الاتي :عظم رفيع مقوس يربط اعلى لوح الكتف مع اعلى عظم القص — (د1/ 2024)
2. اذكر اربع من مزايا الجهاز الهيكلي في الاسنان — (د1/ 2024)
3. مم يتركب العظم كيميائياً — (د1/ 2024)

احمد الجاف

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الفصل الثالث
الجهاز العضلي

سؤال

ما هي وظيفة العضلات

جواب

أن العضلات على إختلاف أنواعها هي التي تنجز وظيفة الحركة في الجسم سواء أكانت خارجية كالركض مثلا أم كانت في داخل الجسم كتقلص الامعاء.

انواع العضلات في جسم الأنسان

اولاً: العضلات الهيكلية

- مجموعة العضلات الجسمية المرتبطة بـ الهيكل العظمي والتي تحرك جسم الانسان او جزء منه كاليدين من مكان الى اخر .
- تشكل العضلات الهيكلية اغلب عضلات جسم الانسان .
- تقلصها تحت سيطرة او إرادة الفرد .
- تتألف العضلة الهيكلية من خلايا واليافٍ عضلية اسطوانية عديدة النوى طويلة جدا قد يصل طولها الى 130 ملم
- تتجمع العضلات الهيكلية في مجاميع تسمى الحزيمات وهذه بتجمعها تكون العضلة الهيكلية .

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد مميزات العضلة الهيكلية ؟

جواب

1. عضلات حمراء اللون مخططة تحتوي مجموعة من الالياف التي تعمل بتنسيق تام مع بعضها .
2. عضلات ارادية يمكن السيطرة عليها من قبل الانسان .
3. عضلات كبيرة تشكل الجزء الاغلب من عضلات الجسم مثل عضلات الساق والذراع .
4. ترتبط بالعظام عن طريق الاوتار وقسم منها تتصل مباشرة بالعظام وبالجزء المتحرك للعين .
5. عضلة اسطوانية مخططة ، عديدة النوى جانبية الموقع .

ثانياً: العضلات الملساء

عضلات توجد في جدار القناة الهضمية واقسام اخرى من جسم الانسان ،وتقلص هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة وارادة الفرد ولهذا سميت بالارادية .

تتألف العضلة الملساء من خلايا طويلة مغزلية الشكل تحتوي على نواة بيضوية مركزية الموقع السايتوبلام يحتوي على حزم من الخيوط العضلية الدقيقة .

سؤال

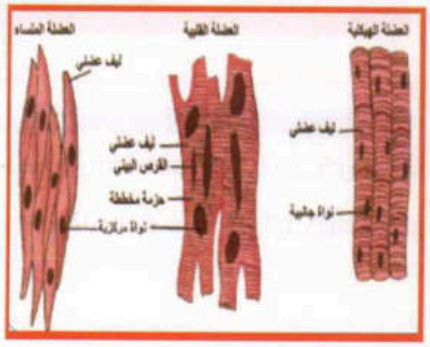
عدد مميزات العضلات الملساء ؟

جواب

1. تتالف من الياف عضلية مغزلية احادية النواة تقع في مركز الخلية وهي غير مخططة
2. عضلات لا أراديه لا يسيطر عليها الشخص كعضلات الامعاء والاوعية الدموية والمعدة .
3. لا ترتبط بالجهاز الهيكلي .

ثالثاً:العضلات القلبية

احد انواع العضلات الجسمية التي توجد في جدار القلب ، وتقلصها غير ارادي . كل ليف عضلي قلبي يتألف من لييفات مرتبة طولياً ومخططة عرضياً بصورة تشبه فيه لييفات الليف العضلي الهيكلي



شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد مميزات العضلات القلبية ؟

جواب

1. عضلات مخططة حمراء متفرعة احادية او متعددة النوى . لها أقراص بينية وهي بمثابة الغشاء الخلوي الفاصل بين خليتين من خلايا عضلة القلب .
2. عضلات لاارادية .
3. توجد في عضلة القلب فقط .

العضلات الهيكلية	العضلات الملساء	العضلات القلبية
ترتبط بعظام الهيكل العظمي مثالها عضلات الساق والذراع	توجد في جدران الاحشاء الداخلية كالقناة الهضمية مثالها عضلات الامعاء ومناطق اخرى (الاوعية الدموية)	توجد في جدران القلب
حركتها أراديه	حركتها لا أراديه	حركتها لا أراديه
حمراء مخططة	غير مخططة	حمراء مخططة
اليافها أسطوانية طويله غير متفرعة	اليافها مغزلية غير متفرعة	اليافها صغيرة و قصيرة و متفرعة
عديدة النوى جانبية الموقع	أحادية النواة (بيضوية) مركزية	النواة احادية او متعددة مركزية
لا تحتوي أقراص بينية	لا تحتوي أقراص بينية	تحتوي أقراص بينية
تحرك جسم الانسان أو جزء منه كاليدين	تساعد على تقلص الامعاء والمعدة والاوعية الدموية للقيام بعملها .	تساعد في عمل القلب لضخ الدم

سؤال

كيف تعمل العضلات ؟

جواب

تعمل العضلات الجسمية بانسجام مع الهيكل العظمي وفقاً لمبدأ العتلات يتم توازن الجسم وانتنائه ثم استقامته وتوازنه وبذلك يتم عمل العضلات مع الهيكل العظمي.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاقراص البينية : اقراص مستعرضة تمثل الغشاء الخلوي بين خليتين من خلايا العضلات القلبية .

ملاحظة١ : يمكن أن تقسم العضلات الى :عضلات أراديه (هيكلية)وعضلات لا أراديه (ملساء وقلبية) .
ملاحظة ٢: تكون العضلات الإرادية (قابضة أو باسطة) قد تكون مقربة أو مبعدة أو مدورة .
ملاحظة ٣: العضلات اللاإرادية تتقلص و تنبسط بصورة منتظمة لا أرادياً.

ميكانيكية تقلص و أنبساط العضلات

فراغ : يتم عمل العضلات الجسمية مع الهيكل العظمي وفقاً للقواعد الفيزيائية مبدأ العتلات و توازن الجسم واثنائه ثم استقامته وتوازنه .

علل
قيام الشخص بأفراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل ؟

جواب
لغرض توزيع القوة على محور الجسم ومن ثم أتزان الجسم .

علل
قيام العداء بمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام عند الركض ؟

جواب
لغرض توزيع القوة على محور الجسم ومن ثم أتزان الجسم .

علل
تحريك الجمجمة للجهات المختلفة دون عناء أو فقدان التوازن ؟

جواب
بسبب موقع الجمجمة وتمركزها على فقرة الأطلس وتحورها مع فقرة المحور ساعد على توزيع القوى و التوازن.

علل
هناك تنسيق في عمل عضلات العضد ؟

جواب
لانه في عضد اليد تتقلص العضلة الثنائية فيقترب الساعد نحو العضد وبتقلص العضلة الثلاثية يبتعد الساعد عن العضد

علل
تسمى العضلة الدالية التي تحيط بالكتف بالمبعدة ؟

جواب
لأن عند انقباضها يؤدي الى ارتفاع الذراع وابتعاده عن الجسم .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

تسمى بعض العضلات الصدرية الكبيرة بالمقربة

جواب

لانها تقرب الذراع نحو منتصف الصدر

علل

ميز بين العضلات المقربة والمبعدة ؟

العضلات المقربة	العضلات المبعدة
العضلة الثنائية (تتقلص) فيقترب الساعد نحو العضد	العضلة الثلاثية (تتقلص) يبتعد الساعد عن العضد
العضلة الصدرية الكبيرة تقرب الذراع نحو منتصف الصدر	العضلات الدالية في الكتف عند انقباضها يؤدي الى ارتفاع الذراع وابتعاده عن الجسم

العضلة	موقعها	نوعها	عملها/أهميتها
العضلة الثنائية	امام عضد اليد	قابضة	تقرب الساعد نحو العضد(مقربة)
العضلة الثلاثية	خلف عضد اليد	منبسطة	تبعد الساعد نحو العضد(مبعدة)
العضلة الرباعية	الفخذ	قابضة	اذا انقبضت يصبح الفخذ بامتداد الساق
الدالية	الكتف	قابضة	(مبعدة)انقباضها يؤدي الى ارتفاع الذراع وابتعاده عن الجسم
الصدرية الكبيرة	امام الصدر	قابضة	(مقربة) تقرب الذراع نحو منتصف الصدر

سؤال

اشرح كيف يتم عمل العضلات

جواب

1. يقوم الدماغ بإصدار الايعاز للعضلة بالحركة من خلال التفرعات العصبية من النخاع الشوكي ،حيث تنتقل بعد ذلك الى الاعصاب المحيطية التي تتصل بالعضلة بوساطة ارتباط خاص يسمى الوصلة العصبية - العضلية
2. تتسلم العضلة الايعاز فتبدأ بالتقلص أو الانبساط حسب الايعاز الوارد لها من الجهاز العصبي المركزي
3. التقلص والانبساط في العضلة يتم بصورة تشبه الى حد ما أنتقال التيار الكهربائي.

عرف الوصلة العصبية -العضلية :

منطقة ارتباط خاص بين العضلة والأعصاب المحيطية المتفرعة من النخاع الشوكي لأستلام الايعاز الوارد من الدماغ للقيام بعمل العضلة من حيث التقلص والانبساط .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

بعض امراض الجهاز العضلي

الاعياء العضلي

سؤال

ماذا تحتاج العضلة للقيام بعملها بصورة طبيعية ، أشرح ذلك بالتفصيل مع ذكر المعادلة

جواب

1. تحتاج العضلة للقيام بعملها الى الأوكسجين و سكر الكلكوز
2. يقوم الأوكسجين بحرق السكر لتحرير الطاقة .
3. ينتج عن استمرار هذه العملية المواد الاتية: ثنائي اوكسيد الكربون و الماء و حامض اللبنيك وعلى النحو الاتي : سكر الكلكوز + الأوكسجين ← CO_2 + ماء + طاقة + حامض اللبنيك.
4. الراحة لأن الشخص اذا أستمر بالعمل والعضلات متعبة يصاب بالأعياء .

علل

كفاءة العضلات تقل في الأماكن المغلقة

جواب

وذلك لقلة الأوكسجين لأن عملها يقتصر على حاجة الأوكسجين.

سؤال

ماذا يحصل للشخص اذا استمر بالعمل و العضلات متعبة

جواب

يصاب بالإعياء (اقصى درجات التعب)

سؤال

ماذا يقصد بالأعياء؟ وماهي أثاره (أعراضه)

جواب

الأعياء : أقصى درجات التعب نتيجة استمرار عمل العضلة وهي متعبة .

تظهر أثاره عند :

1. عدم أستجابة العضلة للعمل بالرغم من أصدار الاوامر لها من الجهاز العصبي .
2. تسارع ضربات القلب و ارتفاع درجة حرارة الجسم
3. تعب شديد و تعرق و عدم المقدرة على التركيز.

علل

يحدث أحيانا عدم استجابة العضلة لأوامر الجهاز العصبي

جواب

بسبب الاستمرار بالعمل والعضلات متعبة حيث تصاب العضلة بالاعياء والذي هو اقصى درجات التعب .

الصداع : ألم في عضلات الرأس او خلل في دوران الدورة الدموية او بسبب الجيوب الأنفية او الأجهاد والتعب او الحمى او أمراض العين او ارتفاع ضغط الدم او التعرض لصدمة و اصابة في الرأس .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سرطان الثـــــدي

تعد امراض السرطان بأنواعها من أكثر الامراض خطورة على صحةالانسان وقد تسبب الموت اذا لم يتم تشخيصها وعلاجها في المراحل المبكرة للمرض.

سؤال

كيف ينشأ سرطان الثدي ؟

جواب

ينشأ سرطان الثدي نتيجة لأنقسام الخلايا في الغدد اللبنية الواقعة في نسيج عضلة الثدي انقساما سريعا و غير منظم مما يؤدي الى تضخم النسيج العضلي وتصلبه ومنع وصول ألدم الى الخلايا، ومن ثم انتشار ألورم الى جميع الانسجة والعقد اللمفاوية .

الأعـــراض :

1. ظهور عقد صغيرة في منطقة الثدي .
2. الشعور بتورم العقد اللمفاوية في منطقة تحت الأبط .
3. ظهور افرازات من الحلمة.
4. تغير شكل الحلمة ولونها في الحالات المتقدمة من المرض.

العـــلاج :

1. مراجعة الطبيب المختص فورا في حالة الشعور بأي من الاعراض السابقة.
2. قد يلجا الطبيب الى الجراحة لاستئصال الورم من منطقة الثدي لمنع انتشاره الى الانسجة القريبة أو الى استئصال الثدي بالكامل لمنع انتشار الورم الى أعضاء الجسم الأخرى
3. العلاج الكيميائي بعد الجراحة : ويقصد به حقن المريضة بمواد كيميائية خاصة ذات آثار جانبية قوية تعمل على منع انتشار الورم وقتل الخلايا السرطانية .

الوقايـــة :

1. من المهم جدا لكل فتاة وسيدة اجراء الفحص الدوري للثدي بانتظام (مرة واحدة شهريا) للتاكد من عدم وجود عقد وتورم في منطقة الثدي.
2. اللجوء للارضاعة الطبيعية للامهات المرضعات.
3. عدم تعريض المناطق القريبة من الثدي للمواد المشعة.
4. تجنب التدخين وتناول الكحول.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ضمور العضلات

يقصد بضمور العضلات ضعف وانحلال الانسجة العضلية تدريجيا بسبب قلة او انعدام الحركة لوقت طويل، و قد يظهر المرض في مراحل الطفولة المبكرة بشكل اعراض اولية ومن ثم يتفاقم بتقدم السن.

الأعراض :

1. صعوبة بالغة عند الوقوف.
2. عدم القدرة على المشي.
3. الشعور بالم قوي وتيبس في العضلات.
4. تهدل الجلد المحيط بالعضلات نتيجة لاضمحلال العضلة.

العلاج :

1. مراجعة الطبيب المختص .
2. العلاج البدني والفيزيائي لدى المراكز الطبية المتخصصة.
3. الالتزام بتناول العلاج الموصوف من قبل الاطباء .
4. اعتماد نظام غذائي موصوف من الطبيب المختص يساعد على اعادة بناء الانسجة العضلية.

الوقاية :

1. ممارسة الرياضة وتجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة .
2. مراعاة استمرار تغيير وضعية نوم المرضى الراقدين في السرير لفترات طويلة لتجنب اصابة عضلاتهم بالضمور نتيجة لعدم الحركة.
3. تناول الغذاء الصحي الحاوي على البروتينات بنسبة متوازنة، لان البروتينات هي العنصر الاكثر اهمية في بناء العضلات.
4. الابتعاد عن التدخين والكحول والهواء الملوث.

حل اسئلة مراجعة الفصل الثالث

العضلات الهيكلية مجموعة العضلات الجسمية المرتبطة بـ الهيكل العظمي والتي تحرك جسم الانسان او جزء منه كاليدين من مكان الى اخر ، تشكل العضلات الهيكلية اغلب عضلات جسم الانسان ،تقلصها تحت سيطرة او إرادة الفرد ،تتألف العضلة الهيكلية من خلايا واليافٍ عضلية اسطوانية عديدة النوى طويلة جدا قد يصل طولها الى ١٣٠ ملم ،تتجمع العضلات الهيكلية في مجاميع تسمى الحزيمات وهذه بتجمعها تكون العضلة الهيكلية .

العضلات الملساء عضلات توجد في جدار القناة الهضمية واقسام اخرى من جسم الانسان ،وتقلص هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة وارادة الفرد ولهذا سميت باللاإرادية ،تتألف العضلة الملساء من خلايا طويلة مغزلية الشكل تحتوي على نواة بيضوية مركزية الموقع ،السايتوبلام يحتوي على حزم من الخيوط العضلية الدقيقة .

@SadsHelp

العضلات القلبية : احد انواع العضلات الجسمية التي توجد في جدار القلب ،وتقلصها غير ارادي ،كل ليف عضلي قلبي يتألف من ليفيات مرتبة طولياً ومخططة عرضياً بصورة ، تشبه فيه ليفيات الليف العضلي الهيكلي .

الاعيـــاء أقصى درجات التعب نتيجة استمرار عمل العضلة وهي متعبة .

سؤال

س١ : وضح تركيب العضلة

جواب

تتكون العضلات من ألياف خيطية دقيقة جداً تسمى اللُيفات العضلية تتجمع مع بعضها مكونة ليفاً عضلياً ، والتي تتجمع هي الأخرى مكونة حزمة من الألياف والتي تكون العضلة .

سؤال

س٢ : اذكر جوانب الاختلاف بين العضلات الهيكلية و الملساء و القلبية

العضلات الهيكلية	العضلات الملساء	العضلات القلبية
ترتبط بعظام الهيكل العظمي مثالها عضلات الساق والذراع	توجد في جدران الاحشاء الداخلية كالقناة الهضمية مثالها عضلات الامعاء ومناطق اخرى (الاوعية الدموية)	توجد في جدران القلب
حركتها أراديه	حركتها لا أراديه	حركتها لا أراديه
حمراء مخططة	غير مخططة	حمراء مخططة
اليافها أسطوانية طويله غير متفرعة	اليافها مغزلية غير متفرعة	اليافها صغيرة و قصيرة و متفرعة
عديدة النوى جانبية الموقع	أحادية النواة (بيضوية) مركزية	النواة احادية او متعددة مركزية
لا تحتوي أقراص بينية	لا تحتوي أقراص بينية	تحتوي أقراص بينية

سؤال

س٣ : اشرح وظيفة كل نوع من أنواع العضلات

العضلات الهيكلية	العضلات الملساء	العضلات القلبية
تحرك جسم الانسان أو جزء منه كاليدين	تساعد على تقلص الامعاء والمعدة والاوعية الدموية للقيام بعملها .	تساعد في عمل القلب لضخ الدم

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

اختر الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1. من الأمثلة على العضلات الملساء في جسمك هي :

أ- الذراع ب- الأمعاء ج-الكبد د- الساق

2. ما الصفة التي تجمع بين العضلات الملساء والقلبية:

أ- الحركة اللا إرادية ب- غير مخططة ج-احتوائها الخيوط العضلية د-عديمة النواة

3. عندما تحرك وجهك نحو جهة اليمين فأن العضلة التي تعمل على ذلك هي :

أ- عضلة مقربة ب-عضلة مبعدة ج-عضلة مدورة د-عضلة قابضة

سؤال

فسر العبارتين الاتيتين :

1. قيام الشخص بأفراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل ؟

لغرض توزيع القوة على محور الجسم ومن ثم أتزان الجسم .

2. تنصح الامهات حديثات الولادة باللجوء للرضاعة الطبيعية لإطعام ابنائهن.

لكون الرضاعة تحمي انسجة الثدي من التصلب و تسمح للدم بالسريان فيها بشكل طبيعي .

سؤال

صحح العبارتين الاتيتين ان وجد فيهما خطأ :

1. تتصل الأعصاب المحيطية بالعضلات بوساطة ارتباط خاص يسمى الاوتار.

خطأ . تتصل الاعصاب المحيطية بالعضلات بوساطة الوصلة العصبية _ العضلية .

2. المعادلة التي تعبر عن الاعياء العضلي هي :

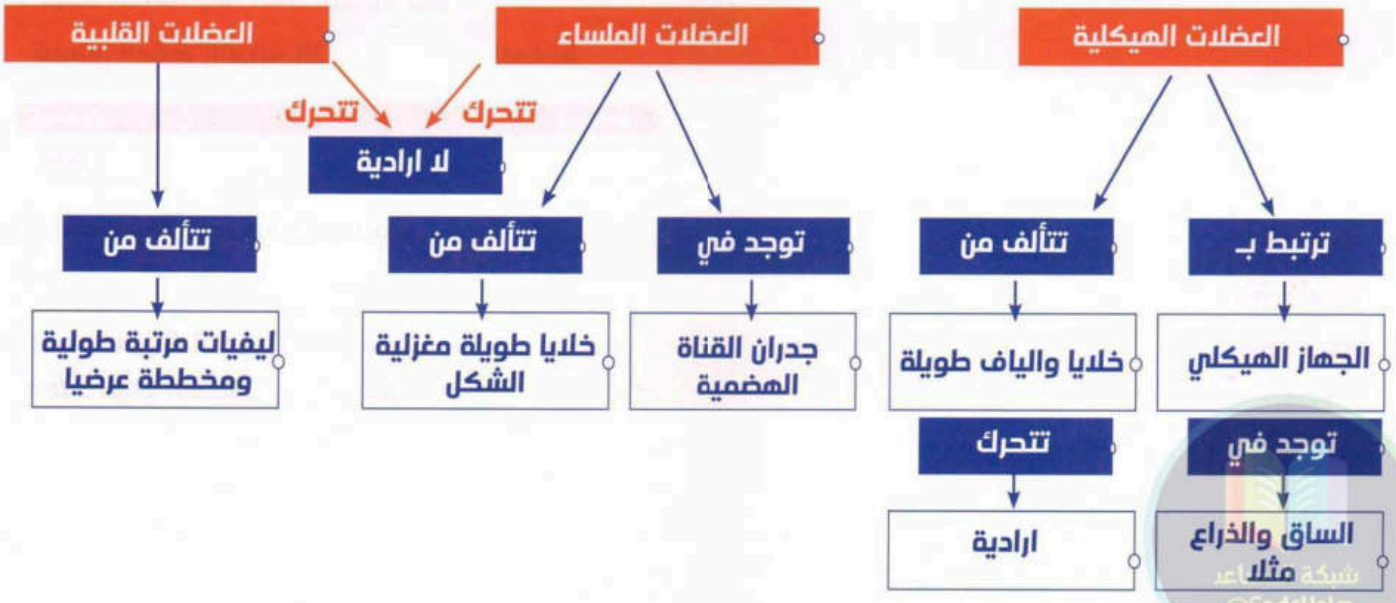
سكر الفركتوز + الاوكسجين = ثنائي اوكسيد الكربون + طاقة + الماء + حامض الكبريتيك .

سكر الكلكوز + الأوكسجين ← CO_2 + ماء + طاقة + حامض اللبنيك.

سؤال

اكمل الخارطة المفاهيمية الآتية :

الجهاز العضلي تتألف من



شبكة صادق @SadsHelp

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الثالث

عرف :

1. العضلات الدالية — ت/2022

التعاليل :

1. تدعى العضلات القلبية والملساء بالـ (لا أراديه) — 2008
2. مسؤولية النسيج العضلي عن حركة مختلف اجزاء الجسم . — 2013 /1
3. قيام الرياضي العداء بمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام عند الركض. — 1/2014-2/2016
4. رفة جفن العين . — 1/2015
5. قيام الشخص بافراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل ؟ — 2/2015

اختيارات :

1. العضلات القلبية هي عضلات (مخططة , غير مخططة , ملساء) — 2007
2. تمثل الاقراص البينية الغشاء الخلوي بين خليتين (قلبيتين ،هيكليتين ،ملساءتين) — 2010
3. عضلات بطانة القناة الهضمية هي عضلات (قلبية ، هيكلية ، ملساء) — 2/2014
4. عند عدم قدرتك على ثني ساعدك نحو العضد فالعضلة المعطلة (احادية،ثنائية،ثلاثية) — 3/2013

الفراغات :

1. تتألف العضلة الملساء من خلايا ..... أحادية ..... — (96)
2. تكون العضلات ..... من النوع اللا إرادية والعضلات ..... من الإرادية — 3/2016

صحح العبارة دون تغيير ماتحته خط :

تسمى العضلة القصية الترقوية بالعضلة المقربة . — 3/2014

عدد :

1. عدد مميزات العضلات الهيكلية — 95-2/2018
2. عدد مميزات العضلات الملساء — 2011- 98- 94- 3/2016, 3/2013
3. عدد مميزات العضلات القلبية — 2007 , ت/2016
4. عدد انواع العضلات في الجسم — 3/2017

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما موقع وأهمية :

1. العضلة الدالية — 2/2017 ,2004
2. الاقراص البينية — 1/2017
3. ما موقع: الأقراص البينية — 2008 . ت 2012
4. ما موقع:العضلة الصدرية الكبيرة — 1/2010
6. أهمية : العضلة الدالية في الكتف — 1/2012
7. أهمية : العضلة المدورة — 1/ 2012

وضح عمل العضلات:

1. ما مسبب الاعياء العضلي — 1/2017
2. عرف الاعياء — 1/2014،3/2017
3. ما هي اعراض الاعياء — ت/2008

مقارنة :

1. العضلات الهيكلية والملساء — 2/2009 ت/2017، 1/2018.
2. العضلة الملساء والعضلة القلبية — ت /2013، ت/2022
3. الهيكلية والقلبية — 2/2015 . 1/2014
4. ما الفرق بين العضلات المرتبطة بالهيكل العظمي وعضلات بطانه القناة الهضمية . — 1/2015

الرسوم :

1. ارسم الألياف العضلية القلبية او نسيج عضلي قلبي — ت/2014، ت2015، 99، 2/2018 ،2/2017
2. ارسم عضلة ملساء — 1/2013 . 2002
3. ارسم شكل يوضح العضلات الهيكلية — 3/2015، 2/2012

اسئلة اخرى :

1. ما سبب الاعياء العضلي — 1/2024
2. ما موقع العضلات الملساء — 1/2024
3. ماذا نسمي المفهوم الاتي : — 1/2024

تراكيب بمثابة الغشاء الخلوي الفاصل بين كل خليتين في عضلة القلب

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الفصل الرابع
الجهاز الهضمي

الجهاز الهضمي

الجهاز الذي يقوم بتناول المواد الغذائية ويهضمها حيث يحولها الى مواد ابسط يسهل امتصاصها من قبل الزغابات وطرح المواد الغير مهضومة كفضلات بعملية التغوط ،تساعده غدد ملحقة تعتبر مكملة و أساسية لقيامه بعمله .

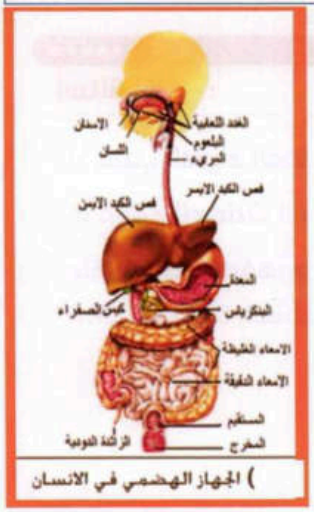
علل

لابد للجسم من الحصول على مصادر الطاقة ؟

جواب

لان الطاقة تساعده على انجاز فعاليته المختلفة مثل النمو وتعويض الخلايا التالفة .

أجـــــزاء الجهاز الهضمي



) الجهاز الهضمي في الانسان

1: الفم

بداية فتحة الجهاز الهضمي العليا يتكون من تجويف ، سقفه العلوي عظمي ومبطن من الداخل بغشاء مخاطي وفيه اللسان والاسنان موزعة على الفكين العلوي والسفلي من الامام توجد الشفتان ومن الخلف يتصل بالبلعوم وتفتح الغدد اللعابية في الفم عن طريق قنوات .

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اللسان : وهو عضو عضلي يتوسط الفم ويرتبط جزءه الخلفي بقاعدة الفم ، وظيفته المساعدة على تدوير اللقمة عند المضغ ، ودفعها الى البلعوم، والتذوق والنطق، ويمكن التحكم بحركته بواسطة الأعصاب

سؤال

بين أنواع الأسنان، وعددها، ووظائفها؟

1. القواطع وعددها (٨) في كل فك وظيفتها تقطيع الطعام الى قطع صغيرة ليسهل مضغه ومن ثم مزجها باللعاب .
2. الأنياب وعددها (2) في كل فك وظيفتها تمزيق الأجزاء القوية من الطعام كاللحوم
3. الأضراس وعددها (10) في كل فك وظيفتها طحن الطعام

2: البلعوم

جزء عضلي ومخاطي يتصل البلعوم بـ تجويف الفم من الأمام ،ومن الخلف بـ المريء و الحنجرة ويفصل عنها بوساطة قطعة غضروفية مرنة تسمى لسان المزمار تقع على جانبي البلعوم اللوزتان و هي غدد لمفاوية وتفتح فيه قناتا أوستاكي اللتان تصلان بالأذن الوسطى .

لسان المزمار : عبارة عن قطعة غضروفية مرنة، مرنة وظيفته فصل البلعوم والمريء عن الحنجرة.

اللوزتان : غدتان المفاويتان تقعان على جانبي البلعوم

3: المريء

أنبوب عضلي يتصل من الأعلى بالبلعوم ومن الأسفل بالمعدة (الفتحة الفؤادية) يبلغ طوله ٢٥ سم يمر من خلال الحجاب الحاجز جداره عضلي مخاطي يتقلص دافعاً الغذاء نحو المعدة .

علل

جدار المريء عضلي

جواب

لان بتقلص عضلاته الملساء يدفع الغذاء نحو المعدة .

4: المعدة

كيس عضلي ، تقع المعدة تحت الحجاب الحاجز الى الجهة العليا من البطن باتجاه اليسار جدرانها عضلية متعرجة تحتوي على العصارات الهاضمة تغلف من الخارج بالبريتون تتصل المعدة بالمريء بالفتحة الفؤادية تسيطر عليها عضلة عاصرة تمنع رجوع الغذاء الى المريء تتصل المعدة بالاثني عشري بالفتحة البوابية تسيطر عليها عضلة عاصرة بوابية تمنع رجوع الغذاء.

علل

عدم رجوع الغذاء من المعدة الى المريء

جواب

لوجود عضلة عاصرة فؤادية تسيطر على الفتحة العليا للمعدة تمنع رجوع الغذاء الى المريء .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

عدم رجوع الغذاء من الاثني عشري الى المعدة

جواب

لوجود عضلة عاصرة بوابية تسيطر على الفتحة السفلى للمعدة تمنع رجوع الغذاء من الاثنى عشري الى المعدة .

سؤال

قارن بين الفتحة الفؤادية والفتحة البوابية

الفتحة الفؤادية	الفتحة البوابية
الفتحة العليا للمعدة التي تتصل بالمريء	الفتحة السفلى للمعدة التي تتصل بالاثني عشري
لها عضلة عاصرة تمنع رجوع الغذاء الى المريء	محاطة بعاصرة بوابية تمنع رجوع الغذاء مرة أخرى للمعدة من الاثني عشري

العاصرة الفؤادية : تركيب عضلي تحيط بالفتحة العليا للمعدة تسمح بدخول الطعام من المرئ الى المعدة وتمنع رجوعه بالاتجاه المعاكس

العاصرة البوابية : تركيب عضلي تحيط بالفتحة السفلى للمعدة تتحكم في انتقال الطعام من المعدة الى الاثني عشري وتمنع رجوعه بالاتجاه المعاكس

سؤال

عدد وظائف المعدة

جواب

1. خلط (مزج) الطعام من خلال حركتها التموجية .
2. أفراز انزيم الببسين الذي يجزىء البروتينات الى أحماض أمينية .
3. إفراز حامض الهيدروكلوريك (HCL)المخفف وبتركيز 0.2 % لجعل المحيط حامضياً لعمل الانزيمات الهاضمة
4. امتصاص بعض العناصر الغذائية .

علل

تفرز المعدة حامض الهيدروكلوريك (HCL) المخفف

جواب

لجعل المحيط حامضياً لعمل الانزيمات الهاضمة وبالتالي تجزئة البروتين .

علل

عند التقيؤ في الحالات المرضية يكون الغذاء حامضيا

جواب

لإفراز الغدد المعوية حامض (HCL)

شبكة المساعد @SadsHelp

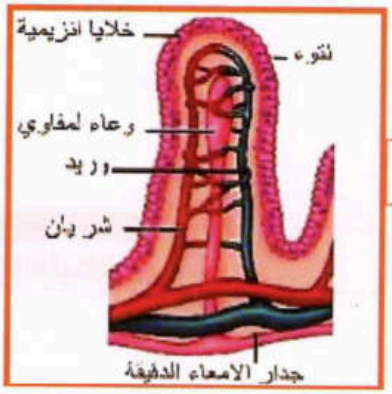
Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

البيبسين : أنزيم تفرزه المعدة يعمل على تجزئة البروتينات الى أحماض أمينية

5: الامعاء الدقيقة

انبوب عضلي طوله ٦-٧ م مغلف من الخارج بالبريتون جدرانه الداخلية عضلية لا أراديه تحتوي بطانة الامعاء على أعداد هائلةمن بروزات تدعى الزغابات .

البريتون : غشاء رقيق يغلف المعدة و الامعاء من الخارج.



سؤال

س : (ارسم مع التأشير شكل يوضح الزغابة)

سؤال

وجود الزغابات في بطانة الامعاء الدقيقة

جواب

لأنها تعمل على

1. أكمال عملية الهضم
2. امتصاص المواد الغذائية المهضومة
3. دفع الفضلات نحو الامعاء الغليظة

الزغابات : بروزات بأعداد هائلة توجد في بطانة الامعاء الدقيقة وظيفتها أكمال عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية المهضومة و دفع الفضلات نحو الامعاء الغليظة .

سؤال

عدد أقسام الأمعاء الدقيقة

جواب

1. **الاثنا عشري:** هو القسم المتصل بالمعدة ، والذي يكون على شكل حرف (U) تستقر فيه غدة البنكرياس وتصب فيه العصارة الصفراء بقناة مشتركة مع البنكرياس ، طوله تقريباً ٣٠ سم.
2. **الصائم:** الجزء الذي يلي الأثني عشري ولا يثبت فيه الطعام ويكون خالياً من الطعام عند وفاة الأنسان.
3. **اللفائفي:** القسم الأعظم (الاكبر)من الأمعاء الدقيقة والذي يتصل بالأمعاء الغليظة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

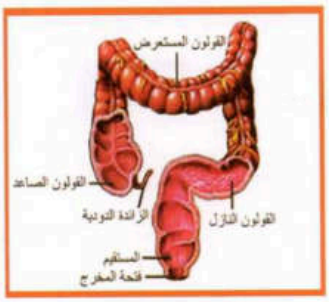
علل

سمي الصائم بهذا الاسم

جواب

لان الطعام لايثبت فيه ويكون خاليا من الطعام عند وفاة الانسان .

6: الامعاء الغليظة



الجزء الأخير من القناة طولها بحدود 1,0 م يغلفها من الخارج البريتون من الداخل جدرانه عضلية متعددة الطبقات خالية من الزغابات . وظيفتها اكمال عملية امتصاص الماء و دفع الفضلات باتجاه المخرج .

سؤال

عدد أقسام الامعاء الغليظة

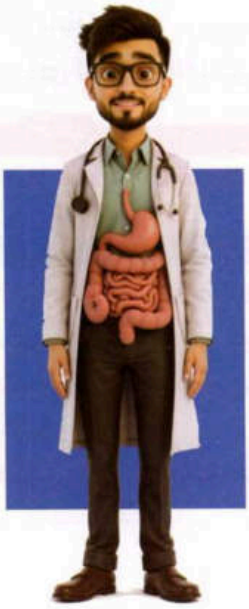
أ- الأعور :

تركيب كيسي الشكل يقع في بداية الأمعاء الغليظة من الناحية السفلى اليمنى من البطن، يتصل بأنبوب صغير مغلق يشبه الدودة يسمى الزائدة الدودية .

الزائدة الدودية: انبوبة صغيرة مغلقة تشبه الدودة تتصل بالأعور ، تقع في الناحية اليمنى السفلى من البطن وعند التهابها يشكو المصاب من مغص معوي شديد .

ب- القولون:

القسم الثاني من الامعاء الغليظة الذي يتصل من الاسفل بالاعور،ويقسم الى ثلاثة اقسام (صاعد ومستعرض ونازل) والاخير يتصل بالمستقيم .



اقسام القولون : يقسم الى ثلاثة اقسام :

- القولون الصاعد ويقع على يمين الجوف البطني.
- القولون المستعرض يمتد في البطن من اليمين الى اليسار.
- القولون النازل ويقع في يسار الجوف البطني وينتهي بالمستقيم.

7: المستقيم

أنبوب عضلي مستقيم يربط القولون بالشرج.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

8: الشرح

الفتحة الخارجية للجهاز الهضمي.

سؤال

قارن بين الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة

الامعاء الدقيقة	الامعاء الغليظة
انبوب عضلي طوله 7-6 م ، قطرها دقيق (ضيق)	الجزء الأخير من القناة طولها بحدود 1,5 م،قطرها اوسع
تحتوي على الزغابات بأعداد هائلة وتحتوي على العصارات المعوية الهاضمة للغذاء .	خالية من الزغابات ومن الانزيمات الهاضمة ولذلك لا توجد عملية هضم في الامعاء الغليظة
اقسامها : الاثنا عشري ، الصائم ،اللفائفي	اقسامه : الاعور والقولون .
وظائفها : 1-تعادل الحموضة الغذاء القادم من المعدة الى الامعاء بتأثير الصفراء 2-اكمال عملية الهضم لوجود انزيمات هاضمة. 3-امتصاص المواد المهضومة 4-دفع المواد غير المهضومة وغير قابلة للامتصاص الى الامعاء الغليظة	وظيفتها : 1-امتصاص كمية من الماء 2-تتقلص جدرانها لدفع الفضلات للخارج عن طريق فتحة الشرج

الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي

هي الغدد اللعابية و البنكرياس و الكبد

1: الغدد اللعابية

ثلاثة أزواج من الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي، هي الغدد النكفية و التي تقع على جانبي الوجه ، وزوج ثاني هو الغدد تحت الفكية (اسفل الفك السفلي) ، وزوج ثالث يسمى بالغدد تحت اللسانية و جميعها تفرز اللعاب الذي يرطب الفم الذي يحتوي على أنزيم التايلين الذي يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق

الغدد اللعابية : ثلاثة أزواج من الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي

الغدد النكفية (زوج)	الغدد تحت الفكية (زوج)	الغدد تحت اللسانية (زوج)
تقع على جانبي الوجه	تقع أسفل الفك السفلي	تقع تحت اللسان

جميعها تفرز اللعاب الذي يرطب الفم الذي يحتوي على أنزيم التايلين الذي يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق .

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اللعاب: سائل يُفرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم ، والذي يرطب الفم ويحتوي على أنزيم التايلين الذي يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق

التايلين: أنزيم موجود في اللعاب المفرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم ، الذي يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق .

علل

يصبح طعم النشويات حلوة المذاق بعد مضغها في الفم

جواب

لوجود أنزيم التايلين في اللعاب المفرز من الغدد اللعابية في الفم الذي يحول المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق .

سؤال

ما الفرق بين التايلين والببسين ؟

التايلين	الببسين
يقوم بهضم المواد النشوية محولاً اياها الى سكريات بسيطة	تجزئة البروتينات
يوجد في اللعاب (الفم)	يوجد في المعدة

2 : غدة البنكرياس

غدة مستطيلة الشكل، تقع بين المعدة و الأثني عشري الذي يحيطها من الجهة اليمنى ترتبط غدة البنكرياس بغشاء البريتون يتخلل البنكرياس تجمعات خلوية تفرز هرمون الانسولين للدم تسمى جزر لانكرهانز نسبة الى مكتشفها توجد خلايا افرازية تفرز أنزيمات هاضمة للمواد الغذائية (البروتينات والدهنيات ، والكربوهيدرات) التي لم يكتمل هضمها في المعدة ،تصب هذه الأنزيمات في قنوات دقيقة ترتبط بقناة واحدة رئيسية تصب في الأثني عشري.

هرمون الأنسولين: هو الهرمون الذي يفرز من قبل جزر لانكرهانز في البنكرياس وظيفته يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم.

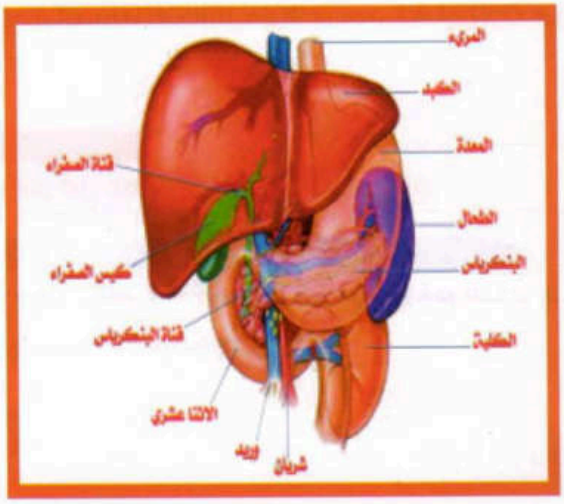
جزيرات لانكرهانز: مجاميع خلوية تتخلل غدة البنكرياس تفرز هورمون الأنسولين للدم ، سميت نسبة الى مكتشفها العالم الألماني بول لانكرهانز .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٣ : غدة الكبد

غدة ملحقة بالجهاز الهضمي بنية اللون (إسفنجي) يقع الكبد في الجهة البطنية اليمنى العليا من الجسم تحت الأضلاع . مكون من فصين أيسر صغير ،وايمن كبير .



سؤال

عدد وظائف الكبد ؟

جواب

1. إفراز المادة الصفراء التي تساعد على هضم المواد الدهنية.
2. خزن الكاربوهيدرات الزائدة عن حاجة الجسم على هيئه نشأ حيواني (كلايكوجين)
3. يحول البروتينات الزائدة عن حاجة الجسم إلى يوريا تطر ح خارج الجسم عن طريق الكليتين.
4. تصنيع إنزيم الهيبارين الذي يمنع تخثر الدم داخل جسم الإنسان.
5. يصنع المواد المسؤولة عن تخثر الدم عند الجروح وهي انزيمات (البروثرومبين) و (الفايبرينوجين).

كيس الصفراء (المرارة) : هو كيس يوجد على السطح الاسفل للفص الأيمن من الكبد ، وظيفته يفرز ويخزن المادة الصفراء ، ومن ثم تنتقل الى الأمعاء الدقيقة عن طريق القناة الصفراوية.

المادة الصفراء : هي مادة لونها أخضر مصفر ذات طعم مر يفرزها الكبد وظيفتها تساعد على هضم المواد الدهنية وتخزن في كيس الصفراء .

علل

لا يتخثر الدم داخل جسم الإنسان؟

جواب

وذلك لوجود انزيم الهيبارين الذي يصنعه الكبد والذي يمنع تخثر الدم داخل الأوردة والشرايين

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

هل يسبب تناول كميات كبيرة من اللحم في كل وجبة غذاء تعباً للكبد ؟

جواب

نعم ، كميات اللحوم الكبيرة تسبب تعب للكبد لأن اللحم يعتبر من أهم مصادر البروتينات لذا فإن الكبد يقوم بتحويل البروتينات الزائدة الى يوريا فإن زادت عن الحد الطبيعي أدى ذلك الى تعب الكبد.

علل

للكبد دور مهم في عملية تخثر الدم عند الجروح

جواب

لأن الكبد يصنع المواد المسؤولة عن تخثر الدم عند الجروح وهي سابق الخثرين(البروثرومبين) ومولد الاليـاف (الفايبرينوجين)

الهيبارين : أنزيم يصنعه الكبد ، يمنع تخثر الدم داخل جسم الأنسان .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الهضم

الهضم: عملية تحويل المواد الغذائية المعقدة التركيب الى مواد بسيطة يسهل امتصاصها و يتم التمهيد لعملية الهضم من خلال تقطيع الغذاء ومضغه في الفم .

ملاحظة : عمليات الهضم تتم في الفم والمعدة والأمعاء الدقيقة .

سؤال

أشرح عملية الهضم في الفم (الهضم الميكانيكي)

جواب

اول عمليات الهضم للمواد الغذائية تتم في الفم وتشمل :

1. تقطيع الطعام ومضغه بالأسنان
2. تذوق وتدوير الطعام باللسان
3. أفراز اللعاب والذي يحتوي على أنزيم التايلين الذي يقوم بهضم المواد النشوية الى سكريات بسيطة
4. دفع الطعام بأتجاه البلعوم .

سؤال

اشرح عملية الهضم في المعدة

جواب

1. يمتزج الطعام نتيجة لحركات المعدة التموجية مع الأنزيمات التي تفرزها المعدة .
2. أفراز حامض الهيدروكلوريك المخفف(HCL) الذي يجعل عمل أنزيم الببسين ممكناً في تجزئة البروتينات .
3. تحويل الغذاء الى كتلة غذائية تسمى الكيموس .
4. دفع الكيموس من خلال الفتحة البوابية الى الأثني عشري .

سؤال

قارن بين التايلين الببسين

	التاليين	الببسين
موقع	أنزيم موجود في اللعاب المفرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم	أنزيم تفرزه المعدة
أهمية	يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق	يعمل على تجزئة البروتينات الى أحماض أمينية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

أشرح عملية الهضم في الأمعاء الدقيقة

جواب

1. تفرز على الغذاء في الامعاء الدقيقة مادة الصفراء(مصدرها من الكبد) التي تساعد على تجزئة الدهون وجعل الوسط ملائماً لعمل الانزيمات الاخرى .
2. أفراز إنزيمات البنكرياس والغدد الهاضمة في الامعاء لهضم الدهنيات والبروتينات والكربوهيدرات.
3. يتحول الغذاء الى سائل أبيض كثيف القوام يسمى الكيلوس حاوياً على مواد غذائية بسيطة التركيب ، استعدادا لامتصاصها فيما بعد من جدران الأمعاء .

الكيموس: كتلة غذائية مهضومة جزئيا (لم يكتمل هضمها بعد) تتكون في المعدة غير قابلة للامتصاص يتم دفعها من خلال الفتحة البوابية الى الأثني عشري.

الكيلوس: سائل أبيض كثيف القوام حاوي على مواد غذائية بسيطة التركيب تتكون في الأمعاء الدقيقة تمتص من قبل الزغابات الموجودة في جدران الأمعاء الدقيقة

الأمتصـــــــاص

1. تقوم الزغابات بأمتصاص المواد الغذائية عن طريق توسيع السطح الداخلي للأمعاء
2. ينقل الدم الاحماض الامينية(البروتينات)و السكريات(الكاربوهيدرات)الى خلايا الجسم .
3. يقوم اللمف بنقل الأحماض الدهنية و الكليسرين .

التمثيل الغذائي (الايضي)

تحويل المواد الغذائية الاولية الممتصة من قبل الامعاء الدقيقة الى مواد حية تضاف الى الجسم لبناء أو تعويض الخلايا التالفة .

سؤال

ماهي النواتج النهائية لعمليات الهضم؟ وضحها

جواب

1. النشويات ـــــ تهضم بفعل انزيم التايلين ـــ في الفم ← سكريات ثنائية (بسيطة)
2. البروتينات ـــــ تهضم بفعل انزيم الببسين ـــ في المعدة ← احماض امينية
3. الدهون ـــــ تهضم بفعل (العصارات المعوية) ـــ في الامعاء الدقيقة ← احماض دهنية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

ماذا يحصل لجسم الانسان اذا حصل خلل في التوازن الغذائي

جواب

عند حصول أي خلل في هذا التوازن ينتج ما يسمى بأمراض التغذية والتي نكون في أحيان كثيره السبب الرئيس للإصابة بأمراض خطيرة اخرى فضلا عن ضعف المناعة.

مكونات الغذاء

1: الكاربوهيدرات

مواد كيميائية مكونة من ذرات الكاربون والهيدروجين و الأوكسجين بنسب محددة، ويرمز لها كيميائيا (CxHxOx) ، وتتضمن:

أ- السكريات :

كاربو هيدرات بسيطة التركيب مذاقها حلو وتذوب بسهولة في الماء مثل سكر العنب (الكلوكوز) ويرمز له ($C_6H_{12}O_6$) وسكر الفواكه (الفركتوز)، وهو من السكريات الأحادية. أما السكريات الثنائية فهي التي تتكون من جزيئتين من السكريات الأحادية مثل سكر القصب (السكروز) وسكر الحليب (اللاكتوز)، وهي سريعة الامتصاص من جدران القناة الهضمية .

ب- النشويات :

تتكون النشويات من جزيئات كبيرة تنتج من اتحاد السكريات احادية و الثنائية، لا تذوب بالماء بسهولة مثالها النشا الموجود في الحنطة والشعير والرز والبطاطا، وتقوم العصارات اللعابية والمعوية بهضمها بوساطة إنزيمي الاميليز واللاييز.

ج- السيليوز :

كاربوهيدرات معقدة التركيب مكونة من سلسلة طويلة من السكريات الأحادية، غير قابلة للهضم لذلك لا تهضم في الجسم وتخرج مع الغائط.

2: الدهنيات

تتكون من الكاربون والهيدروجين والأوكسجين (C-H-O) ولكن بنسب تختلف عما موجود في الكاربوهيدرات، وهي مصدر أساسي للطاقة لما تولده من سعرات حرارية يفوق كثيرا السعرات المتولدة من الكاربوهيدرات، ويمكن أن تخزن في جسم الإنسان تحت الجلد أو داخل الجسم. مصدرها نباتي مثل زيت السمسم وزيت الزيتون وزيت زهرة الشمس وزيت جوز الهند وزيت الفول السوداني، أو قد يكون حيوانيا كالزبد والحليب والشحوم.

3: البروتينات

جزيئات مكونة من الكاربون والهيدروجين والأوكسجين والنتروجين إضافة إلى كميات قليلة من الكبريت والفسفور وبعض العناصر الأخرى. مصدر البروتينات بالدرجة الاساس يكون حيوانيا مثل اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته أو يكون مصدرها نباتيا مثل الباقلاء والفاصوليا والحمص والعدس.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

4: الفيتامينات

مواد ضرورية لعمل الجسم، ويحتاجها بكميات قليلة وبصورة مستمرة، وهي موجودة بأغلب المواد الغذائية وتتميز بما يأتي:

1. تكون قابلة للذوبان في الماء وقسم منها قابل للذوبان في الدهون.
2. تتلف الفيتامينات بالحرارة.
3. تناولها أكثر من المقدار الذي يحتاجه الجسم يسبب آثارا سلبية.

تصنيف الفيتامينات حسب قابلية الذوبان

أولاً: الفيتامينات التي تذوب في الماء :

1 فيتامين B بأنواعه (B1, B2, B3, B5, B6 , B12) .

مصادره	تأثيره
الحليب والبيض والأسماك و الكبد و البقوليات.	سلامة الجهاز العصبي وسلامة حاسة البصر والفعاليات الحيوية للجسم وبناء خلايا الدم الحمر، نقصه يؤدي إلى اضطراب عمل الجسم والأعصاب وفقر الدم.

2 فيتامين C

مصادره	تأثيره
الحمضيات وبعض الخضراوات.	مقاومة الجسم للأمراض وتعزيز المناعة، نقصه يؤدي إلى تسوس الأسنان ونزف الدم اللثة وتشقق الشفة (داء الاسقربوط). واضطراب عمل الكبد

ثانياً: الفيتامينات التي تذوب في الدهون :

1 فيتامين D

مصادره	تأثيره
الكبد والبيض والحليب والزبد فضلا عن أشعة الشمس.	نمو وسلامة العظام والأسنان ويؤثر على امتصاص الكالسيوم والفسفور المهمان في بناء العظام، نقصه يؤدي إلى هشاشة العظام والمفاصل.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

2 فيتامين A

مصادره	تأثيره
الحليب والزبد والبيض والسمك و الخضراوات مثل الجزر والطماطم و الفواكه المختلفة.	سلامة وقوة حاسة البصر وزيادة مقاومة الجسم للأمراض،نقصه يؤدي إلى العشواالليلي وجفاف الجلد وضعف مقاومة الأغشية المخاطية وضعف مقاومة الجسم للأمراض المختلفة.

3 فيتامين E

مصادره	تأثيره
الحليب ومشتقاته والبيض والبقوليات والخضراوات والفواكه والمكسرات كالجوز واللوز والبندق.	ينشط مناعة الجسم ويقلل من تصلب الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، نقصه يؤدي إلى ضعف الأعصاب والعضلات.

4 فيتامين K بأنواعه (K1, K2, K3) .

مصادره	تأثيره
الخضراوات كالسبانغ، ومنتجات الألبان، واللحوم والاسماك.	يساعد على تكوين الخثرة الدموية، ونقصه يؤدي إلى بطء تخثر الدم عند الجروح.

5: الأملاح والمعادن

وهي مواد مكملة لعمل الجسم وإنتظام فعالياته الحيوية كتمثيل الغذاء، يحتاج جسم الإنسان الأملاح ، في عمل بعض الغدد كالغدة الدرقية ونمو وسلامة بناء خلايا الجسم والعظام والأسنان ومن أهمها: (الحديد، الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفسفور، واليود)، توجد هذه العناصر في ملح الطعام والفواكه والخضر وجميع أنواع اللحوم والحليب ومشتقاته. نقصها يؤدي الى اضطراب عمل الجسم والاصابة بحالات مرضية مختلفة مثل فقر الدم واضطراب عمل الغدة الدرقية وغيرها.

6: الماء

الماء ضروري للهياة، فهو يشكل نسبة (٦٠) من وزن الجسم، ولا يستطيع الجسم أن يعمل إلا بوجود الماء، ويمكن إجمال أهمية الماء للجسم بالآتي:

1. الماء هو الوسط الذي تذوب فيه جميع المواد، وهو وسط نقلها داخل الجسم.
2. إن نقصان الماء في الجسم يؤدي إلى الجفاف وخلل في عمل الكلية الذي قد يؤدي إلى عجزها.
3. تزداد حاجة الجسم للماء في الايام الحارة وعند بدل مجهود عضلي شاق أو ممارسة الرياضة.

شبكة المساعد @SadsHelp

بعض أمراض الجهاز الهضمي

الكوليرا

مرض معدٍ وبائي ينتشر بسرعة في الصيف خصوصاً . وقد سميت الكوليرا سابقاً بالحمى الصفراء والتي تصل الى أوربا من الشرق وهي من الامراض المتوطنة في الهند اي ان الاصابات المسجلة بها تكون على مدار السنة.

المسبب

تسببه نوع من البكتريا تدعى ضمات الكوليرا ، أكتشفه العالم الألماني روبرت كوخ في عام 1885م

العدوى

يصاب به الأنسان عن طريق الغذاء والماء الملوثين بالبكتيريا المسببة له

الاعراض

1. تظهر اعراض المرض بعد يومين من أصابه الشخص بالبكتريا.
2. تقيؤ واسهال شديد بدون وجود ألم في الامعاء وارتفاع درجة الحرارة في بداية الاصابة يكون الغائط سائلا مشابها لماء الرز (فوح التمن)
3. جفاف شديد في الجسم وفقدان كبير لوزن الجسم وتجعد بشرة المريض
4. يصبح المريض غير قادر على الحركة وتنخفض درجة حرارة جسمه بأستمرار تقدم المرض

علل

يلاحظ ان المصاب بالكوليرا تنخفض درجة حرارة جسمه بأستمرار تقدم المرض ؟

جواب

بسبب فقدان للسوائل الجسمية للاسهال الشديد وانخفاض ضغطه. ...

العلاج

1. مراجعة الطبيب فورا وادخال المريض للمستشفى وأعطاؤه المضادات الحيوية اللازمة .
2. أعطاؤه السائل المغذي عن طريق الوريد والأكثار من السوائل لتعويض السوائل التي فقدها.
3. عزل المريض عن الاشخاص الاصحاء في مستشفيات خاصة.

الوقاية

1. عدم الأختلاط بالمصابين والامتناع عن زيارتهم وعدم استعمال أدواتهم وحاجياتهم.
2. غسل الفواكه والخضر وقت أنتشار الوباء بالماء والمطهرات الأخرى
3. عدم تناول أية مادة غذائية سواء كانت ماء أو طعاما من الباعة المتجولين.
4. زيادة نسبة الكلور في الماء أثناء أنتشار الوباء بحيث تكون الاضافة ضمن النسب المسموح بها عالمياً.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

التيفوئيد

العدوى
مرض ينتقل عن طريق الأكل والشرب الملوث ببكتريا التيفوئيد التي تسمى Sallmonella typhi.

الاعراض
1. ارتفاع درجة حرارة الجسم وصداع شديد.
2. فقدان الشهية للطعام وضعف عام .

العلاج
1. مراجعة الطبيب والالتزام بعلاج الموصوف من قبله.
2. عدم الاجهاد وتقليل الحركة قدر الامكان.
3. شرب كميات كافية من الماء وتناول السوائل والعصائر المختلفة.
4. وضع الكمادات عند إرتفاع درجة الحرارة.

الوقاية
1. الامتناع عن تناول أي مادة غذائية من الباعة المتجولين وتجنب شرب الماء في نفس القدح مع الاشخاص الآخرين خصوصا اثناء السفر.
2. القضاء على الذباب في المنازل لأنه أهم واسطة لنقل المرض
3. عدم استعمال أدوات وحاجيات المريض
4. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد إستعمال دورة المياه.
5. الحفاظ على نظافة المنزل وعدم تراكم النفايات في المنطقة المحيطه به.

قرحة المعدة والأثنا عشري

يصاب الناس بأعداد كبيرة بقرحة المعدة والأثنا عشري التي تسببها أنواع من البكتريا، فضلا عن التدخين وتناول الكحول والمخللات بكثرة والشد النفسي والعصبي والعوامل الوراثية.

الاعراض
1. حرقة شديدة في المعدة مع ألم.
2. إنتفاخ في المعدة وعدم هضم الطعام مع غازات ورغبة بالتقيؤ لاسيما إذا كان الشخص جائعا.
3. فقدان الوزن.

العلاج
1. مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومنها الفحص بالناظور.
2. الالتزام بالحمية وانتظام تناول العلاج

الوقاية
1. الإبتعاد عن التدخين تماما، وكذلك عدم تناول الكحول وجميع الأغذية الغنية بالتوابل والمواد الحامضيةوالدهون.
2. الامتناع عن تناول المشروبات الغازية قدر الإمكان وذلك لكونها تؤثر على درجة حامضية المعدة وتقلل من كفاءتها تدريجيا.
3. عدم البقاء مدة طويلة بدون طعام أو شراب لأن ذلك يؤثر على بطانة المعدة بفعل العصارات الهضمية التي تفرزها مما يؤدي إلى تأكل تدريجي في جدرانها.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل اسئلة مراجعة الفصل الرابع

سؤال

١-التعاريف:

البلعوم: جزء عضلي ومخاطي، يتصل بـ تجويف الفم من الأمام، ومن الخلف بالمريء والحنجرة ويفصل عنها بوساطة قطعة غضروفية مرنة تسمى لسان المزمار، تقع على جانبي البلعوم اللوزتان وتفتح فيه قناتا أوستاكي

المريء: أنبوب عضلي يتصل من الأعلى بالبلعوم ومن الأسفل بالمعدة (الفتحة الفؤادية) ، يبلغ طوله25سم يمر من خلال الحجاب الحاجز ، جداره عضلي مخاطي يتقلص دافعاً الغذاء نحو المعدة

الكيموس كتلة غذائية مهضومة جزئيا (لم يكتمل هضمها بعد) تتكون في المعدة . يتم دفعها من خلال الفتحة البوابية الى الأثني عشري .

الكاربوهيدرات مواد كيميائية مكونة من ذرات الكاربون والهيدروجين و الأو كسجين بنسب محددة، ويرمز لها كيميائيا (CxHxOx).

سؤال

٢-بين أنواع الاسنان ووظائفها؟

نوعها	عددها	وظيفتها
القواطع	اربع اسنان في كل فك	تقطيع الطعام الى قطع صغيرة ليسهل مضغها
الانياب	اثنان في كل فك	تمزيق الأجزاء القوية من الطعام كاللحوم
الطواحن	عشر في كل فك	طحن الطعام

سؤال

٣- تتبع بالاسهم مسار اللقمة بالجهاز الهضمي؟

الفم ← البلعوم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة (الاثني عشري ، الصائم ، اللفائفي)
← الأمعاء الغليظة (الأعور ، القولون (الصاعد ، المستعرض ، النازل)) ← المستقيم ← الشرج

سؤال

٤- وضح وظيفة كل من :

الفتحة الفؤادية	لها عضلة عاصرة تمنع رجوع الغذاء الى المريء
كيس الصفراء	تتجمع فيه المادة الصفراء عن طريق القناة الكبدية-الصفراوية
انزيم التايلين	يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

٥- اذكر جوانب الاختلاف بين الأمعاء الدقيقة و الأمعاء الغليظة ؟

الامعاء الدقيقة	الامعاء الغليظة
انبوب عضلي طوله 7-6 م . قطرها دقيق (ضيق)	الجزء الأخير من القناة طولها بحدود 1,5 م، قطرها اوسع
تحتوي على الزغابات باعداد هائلة وتحتوي على العصارات المعوية الهاضمة للغذاء.	خالية من الزغابات ومن الانزيمات الهاضمة ولذلك لا توجد عملية هضم في الامعاء الغليظة
اقسامها : الاثنا عشري،الصائم،اللفائفي	اقسامه: الاعور والقولون .
وظائفها: 1 تعادل الحموضة الغذاء القادم من المعدة الى الامعاء بتأثير الصفراء 2 اكمال عملية الهضم لوجود انزيمات هاضمة. 3 امتصاص المواد المهضومة 4 دفع المواد غير المهضومة وغير قابلة للامتصاص الى الامعاء الغليظة	وظائفها: 1 امتصاص كمية من الماء 2 تتقلص جدرانها لدفع الفضلات للخارج عن طريق فتحة الشرج

سؤال

٦- قارن بين فيتامين C و فيتامين A

فيتامين A	فيتامين C
الحليب والزبد والبيض والسمك و الخضراوات مثل الجزر والطماطم و الفواكه المختلفة	سلامة وقوة حاسة البصر وزيادة مقاومة الجسم للأمراض، نقصه يؤدي إلى العشو الليلي وجفاف الجلد وضعف مقاومة الأغشية المخاطية وضعف مقاومة الجسم للأمراض المختلفة.
الحمضيات وبعض الخضراوات	مقاومة الجسم للأمراض وتعزيز المناعة، نقصه يؤدي إلى تسوس الأسنان ونزف الدم من اللثة وتشقق الشفة (داء الاسقربوط). واضطراب عمل الكبد

سؤال

٧- ما ابرز اعراض مرض الكوليرا

1. تقيؤ وإسهال شديد بدون وجود الم في الأمعاء، وإرتفاع درجة الحرارة في بداية الإصابة.
2. يكون قوام الغائط سائلا، لونه مشابها لماء الرز.
3. جفاف شديد في الجسم وفقدان كبير للوزن، وتجعد بشرة المريض، أي إن الجلد لا يعود إلى وضعه الطبيعي بعد لمسه أو الضغط عليه.
4. يصبح المريض غير قادر على الحركة وتنخفض درجة حرارة جسمه بإستمرار تقدم المرض (بسبب فقدانه للسوائل الجسمية وانخفاض ضغطه).

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. من إنزيمات المعدة :

أ-التايلين ب- الببسين ج-الهيبارين د- الأنسولين

2. حامض الهيدروكلوريك له دور في :

أ- هضم المواد النشوية ب- تجزئة الدهون ج- تجزئة البروتينات د- هضم السكريات

3. يؤدي نقص فيتامين (A) في الجسم إلى الإصابة بمرض:

أ-داء الاسقربوط ب- العشو الليلي ج- الكوليرا د- القرحة

4. واحد من الفيتامينات الآتية يذوب في الماء:

أ-فيتامين (K) ب- فيتامين (D) ج- فيتامين (C) د- فيتامين (E)

سؤال

فسر العبارات الاتية :

1. احتواء الأمعاء الدقيقة على اعداد هائلة من الزغابات ؟

وذلك لأكمال عملية الهضم و امتصاص المواد الغذائية المهضومة و دفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة

2. نقص فيتامين (k) يؤدي إلى بطء تخثر الدم عند الجروح.

لأنه يساعد على تكوين الخثرة الدموية

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :

1. الهضم عملية تحويل المواد الغذائية الأولية الممتصة الى مواد حية لبناء الجسم
اما التمثيل الغذائي فهو تحويل المواد الغذائية المعقدة الى مواد ابسط .

الهضم: عملية تحويل المواد الغذائية المعقدة التركيب الى مواد بسيطة يسهل امتصاصها
التمثيل الغذائي : تحويل المواد الغذائية الاولية الممتصة من قبل الامعاء الدقيقة الى مواد حية تضاف الى الجسم لبناء أو تعويض الخلايا التالفة .

2. يبدأ هضم النشويات في الأمعاء الدقيقة ؟

في الفم

3. الجرذان هي الناقل الرئيس لمرض التيفوئيد

الناقل الرئيس لمرض التيفوئيد هو الطعام والشراب الملوثيين

سؤال

الرسم : تركيب الجهاز الهضمي - تركيب الزغابة

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الرابع

التعاريف

1. التمثيل الغذائي (3/2013 (99 -94)
2. الاثنى عشري (95-2010)
3. التايلين (2011)(2004 -96)
4. الغدة النكفية (97)
5. الأنسولين (98)
6. الكيلوس (3/2016)(2008/2)
7. الكوليرا (2009)
8. الغدد اللعابية (2014/ت)
9. جزر لانكرهانز (2/2014)
10. الصفراء 2009/ت،2011/ت
11. البلعوم (2000)
12. الأعور (2002)
13. الهضم (2006 -2003)
14. البريتون (2007-2008)
15. اللعاب (2007)
16. الكيموس (2016/ت)
17. الزغابات (2009) 3/ 2015
18. الفتحة البوابية (1/2017 ،1/2014)
19. المعدة (1/2015)

ما موقع وظيفة :

1. الزغابات (95 -2000- 2007)
2. كيس الصفراء (99- 2004)
3. المعدة (2/2008)

ما موقع :

1. المعدة (96)ت/2016،ت2011-1/2015)
2. الزائدة الدودية (2006-2009)
3. البنكرياس (2008)
4. التايلين (2014/ت)
5. الأعور (2003- 2005-2009) (1/2014)
6. القولون النازل (1/2015)
7. البلعوم (2014/ت)
8. كيس الصفراء 2/2015

ما أهمية :

1. جزر لانكرهانز (96)
2. الهيبارين (2005)
3. الفتحة الفؤادية (1/2016)
4. اللعاب (2008)
5. الصفراء (3/2012)(2009/2)
6. التايلين 2/ 2012 - 1/ 2016 . ت/2017 . ت/2022
7. البسين (2003) ت/2013، (1/2018) (1/2014)،1/2013
8. الفتحة البوابية (2007)
9. المساريق (2007)
10. الغدد اللعابية 3/2015

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

املا الفراغات :

1. بعد إكمال هضم الغذاء في الأمعاء الدقيقة تتحول الكاربوهيدرات منه الى ..... والبروتينات الى ..... (94)
2. يحول الكبد البروتينات الزائدة عن حاجة الجسم الى ..... وتصفى من الدم بواسطة ..... (95)
3. الأمعاء الدقيقة أنبوب عضلي يبلغ طوله ..... يبطن بـ..... ويغلف بـ..... (98)
4. الذي يقوم بهضم ..... في الفم ويحولها الى مواد سكرية (99)
5. تتكون الغدد اللعابية من ..... أزواج وتفرز اللعاب أنزيم ..... (2001)
6. تفرز المعدة أنزيم ..... الذي يهضم البروتينات ويحولها الى ..... (2004)
7. ..... غدة مستطيلة تقع بين المعدة والاثنى عشري وتتخلها تجمعات خلوية تفرز هورمون ..... (2013/ت)
8. تسمى فتحة المعدة المتصلة بالمريء ..... بينما الفتحة السفلى بـ 1/2013
9. 9الانسولين هرمون تفرزه ..... وسميت بهذا الاسم نسبة الى ..... (2014/ت)
10. يقوم ..... بنقل الاحماض الامينية والسكريات الى خلايا الجسم ويقوم .....بنقل الاحماض الشحمية والكلسيرين (2/2014)
11. يدعى الغشاء الرابط بين الامعاء بـ.....والغشاء المبطن للجوف الجسمي بـ ..... (1/2015)
12. الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي هي ..... و..... والبنكرياس (1/2016)
13. اقسام الامعاء الغليظة هي ..... و ..... (2/2018)
14. ..... تساعد على هضم المواد الدهنية و لونها أخضر مصفر مرة المذاق 2022/ت

صحح ما تحته خط:

1. تهضم الدهون الى احماض امينية (96)
2. الأعور يقع في بداية الأمعاء الدقيقة. 2012 /2
3. يقع القولون الصاعد على يسار الجوف البطني . 2013/ت
4. تقع المعدة في الجهة الخلفية اليمنى اعلى البطن . 2008/ت

اختيارات:

1. يفرز الكبد أنزيم يمنع تخثر الدم هو .....(سابق الخثرين , الثايروكسين , الهيبارين) (95)
2. تهضم البروتينات في المعدة بفعل ..... (البيسين , الهيبارين , أنزيم معوي) (2/2018) (97)
3. تتدخل ضمات الكوليرا عند الجهاز الهضمي عن طريق..... (الجلد , الدم , الفم) (2007)
4. من الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي الكبد ويتكون من.....(فصين,ثلاث فصوص,أربع فصوص) (2001)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

5. يقع الكبد تحت (المعدة ،الطحال ،الحجاب الحاجز) (2010)
6. تحويل الغذاء الى كتلة غذائية تسمى (الكيموس ، الببسين ، الكيلوس) (2014/ت)
7. الببسين انزيم تفرزه (البنكرياس ، الكبد ، المعدة) 3/2013
8. تصنع مادة البروثرومبين في (الكبد،الطحال ،الغدة الكظرية) 1/2008
9. حامض الهيدروكلوريك له دور في(هضم المواد النشوية ، تجزئه الدهون ، تجزئة البروتينات) 2/2017
10. يقع ..... في بداية الأمعاء الغليظة (اللفائفي ، الأعور ، الصائم) 2022/ت

اشرح:

1. عملية الهضم في الأمعاء (2001)
2. عملية الهضم في الفم (2007)
3. عملية الامتصاص والتمثيل الغذائي (2008)
4. كيف تتم عملية الهضم في المعدة (1/2014)
5. ما موقع وتركيب و وظيفة غدة البنكرياس (3/2014)
6. اذكر تركيب الامعاء الغليظة (1/2008)

عدد:

1. وظائف الكبد (2012/ 1 ، (2002 2000- 94-) (3/2015)(3/2014)(1/2014)
2. وظائف المعدة (95-2008/2)
3. وظائف الأمعاء الدقيقة (2002-2008 -96)
4. وظائف الزغابات (1/2013).(2007 /1)2012 /1 (2/2018)(3/2017)

س:

1. ماتأثير كل ما يأتي على الجسم (التايلين) ما الغدد التي تفرز: التايلين ، الأنسولين (2/2016) (98)
2. ماهي الغددالعابية؟ومافوائدها؟ (2012 /1 ،2009/2) أسباب وأعراض : -الكوليرا (98)
3. ما مسببات : الكوليرا (2003) ما أعراض : الكوليرا (2005) ، التيفوئيد (2/2015)

س:

1. الوقاية من التيفوئيد 2022/ت
2. من المسؤول عن افراز الببسين ؟ 2022/ت

شبكة المساعد @SadsHelp

تعاليل :

1. يمكن تمييز إسهال الكوليرا عن حالات الإسهال الأخرى (94)
2. للكبد دور مهم في عملية تخثر الدم (97)
3. عدم رجوع محتويات المعدة الى المرئ (2000)
4. وجود الزغابات في بطانة الأمعاء الدقيقة (3/2015)(2014/ت)(2003) 2022/ت ,2/2017 (2016/ت)
5. وجود عضله عاصرة عند اتصال المريء بالمعدة. (3/2017)2013/ت
6. تسمية جزء الامعاء الذي يلي الاثنى عشري بالصائم . 1/2013
7. تجزئة الدهون في الامعاء الدقيقة . (1/2015)
8. تقوم المعدة بأفراز حامض HCL المخفف ؟ (1/2018) 2/2016
9. تتحول المواد النشوية الى سكريات بسيطة ثنائية حلوة المذاق داخل الفم ؟ 2015/ت
10. تحول المواد البروتينية الى مواد ابسط في المعدة ؟ 1/2011

مقارنة :

1. الكيموس X الكيلوس (2000)
2. قارن بين الهضم في الأمعاء الدقيقة والمعدة (3/2014)(2012 /2)
3. قارن بين الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة (2009/ت)(2/2014) 2017/ت (2/2016)
4. ما الفرق بين الهضم في الفم والهضم في الامعاء 1/2017

الرسومات:

1. الكبد (97-2009)
2. شكل يوضح الأمعاء الغليظة (3/2017)(3/2015)(2008/2) (1/2018)
3. زغابة مكبرة (2010/ 2009 /1) 1/2017 ,2011/ت

ماذا نسمي :

1. المرض المسبب لإسهال شديد بدون الم في الامعاء مع غائط مشابه لماء الرز (1/2015)
2. الغشاء الرابط بين الأمعاء (2015/ت)

ما المسؤول عن ؟

1. تكوين الببسين 1/2017
2. التايلين ، الهيبارين 2/2017
3. خزن الكربوهيدرات الزائدة في الجسم (2/2018)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

س :

1. تتبع بالأسهم مسار اللقمة بالجهاز الهضمي ؟ (2/2015)
2. وضح تركيب اللسان 3/2013
3. عدد فقط اقسام الامعاء الغليظة؟ 1/2016
4. عدد فقط انواع الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي؟ ت/2015. ت/2009
5. انسب كل مفهوم الى تعريفه:عضو مسؤول عن تصنيع انزيم الهيبارين وسابق الخثرين. 2/2016
6. عرف الأعور 1/2024
7. ماذا نسمي المفهوم الاتي : 1/2024
   سائل ابيض كثيف القوام ناتج عن هضم الغذاء في الأمعاء الدقيقة .
8. املأ الفراغات الاتية : 1/2024
   فتحه المعدة المتصلة بالمريء تسمى..... والفتحة السفلى تدعى.....
9. علل ما يأتي: تقوم المعدة بأفراز حامض الهيدروكلوريك المخفف بتركيز 0.2% 1/2024
10. أذكر موقع الكبد 1/2024
11. ما وظيفة او أهمية الزغبات 1/2024

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الفصل الخامس
جهاز الدوران

سؤال

ماهي اهمية جهاز الدوران

جواب

هو الجهاز المسؤول عن:

1. نقل الاوكسجين والمواد الغذائية الممتصة والهرمونات الى انسجة الجسم.
2. نقل غاز ثنائي اوكسيد الكاربون الى الرئتين .
3. نقل اليوريا والماء والاملاح الزائدة الى الكليتين.
4. توزيع الحرارة في الجسم بوساطة سائلي الدم واللمف .
5. الدفاع عن الجسم ضد مسببات الامراض .

سؤال

عدد مميزات جهاز الدوران في الانسان

جواب

1. جهاز مغلق أي أن الدم يدور في اوعية دموية متصلة مع بعضها .
2. يتالف القلب من اربعة مخادع لايختلط فيها الدم
3. الدم مكون من خلايا متخصصة بالتنفس والدفاع والبلازما هو السائل الحيوي الذي يقوم بنقلها.

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

جهاز الدوران في الانسان من النوع المغلق

جواب

لأن الدم يدور في اوعية دموية متصلة مع بعضها (مغلقة).

مكونات جهاز الدوران

- الدم
  - أ-البلازما
  - ب- كريات الدم الحمر والبيض
  - ج- الصفيحات الدموية
- القلب
- الاوعية الدموية
  - الاوردة
  - الشرايين
  - الاوعية الدموية الشعرية

الدم

سائل احمر يشكل قرابة 7% من وزن الجسم أي بحدود اربعة الى ستة لترات وهي مكونة من الكريات الحمر و البيض والصفيحات الدموية والبلازما .

أ) بلازما الدم

سائل يميل لونه الى الاصفرار يشكل نحو 55% من الدم ، الماء أهم مكون له قرابة 90 % .

أهميته: الوسط الذي تنتقل فيه المواد المفيدة للجسم كالغذاء الممتص ، والماء والاملاح ، والهرمونات واليوريا

ب) كريات الدم

اولاً: كريات الدم الحمر

1. شكلها: خلايا قرصية الشكل مضغوطة من الجانبين .
2. نواتها: لها انوية في البداية وتفقدها في مراحلها اللاحقة.
3. عمرها: تموت بعد مرور أربعة شهور من تكونها .
4. قطرها: 8 مايكرون.
5. وظيفتها: تنفسية لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين المكونة من مادة بروتينية والحديد تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين.
6. عددها: يبلغ عدد الكريات الحمر في الذكور حوالي 5 ملايين في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث نحو 4,5 مليون كرية في الملمتر المكعب الواحد.
7. تكونها: يقوم نخاع العظم بتكوينها في البالغين أما في الاطفال قبل الولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها
8. نقصها: قلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب امراضا عديدة ومنها فقر الدم .
9. لونها: حمراء اللون لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الهيموغلوبين : صبغة حمراء تتكون من مواد بروتينية وحديد تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين وهي الصبغة المسؤولة عن اللون الاحمر لكريات الدم الحمر.

سؤال
ماذا يحصل لو قلت اعدد خلايا الدم الحمراء عن الحد الطبيعي

جواب
ان قلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب امراضاً عديدة منها فقر الدم

علل
اعداد كريات الدم الحمر في الذكور هي اعلى منها في الاناث

جواب
العمليات الايضية اكثر في الذكور من الاناث ولحدوث الدورة الشهرية

علل
لكريات الدم الحمر وظيفة تنفسية

جواب
لاحتواء كريات الدم الحمر على صبغة الهيموغلوبين التي تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين .

ثانياً: كريات الدم البيض

1. لونها: كريات عديمة اللون سميت بيضاء لانعدام صبغة الهيموغلوبين
2. نواتها: فيها نواة قد تكون مفصصه او غير مفصصه
3. حجمها: أكبر من كريات الدم الحمر
4. قطرها: من 6 - 15 مايكرون
5. عددها: في الذكور بحدود 8000 كرية في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث تقارب 6000 كرية في الملمتر المكعب الواحد. يزداد عددها عند حصول التهابات في الجسم أو امراض الدم المختلفة كسرطان الدم

أنواع كريات الدم البيض

يمكن تقسيمها الى مجموعتين على اساس وجود حبيبات في السايتوبلازم من عدمه :

حبيبة وذات نواة واحدة مفصصه	غير حبيبية وغير مفصصه النواة
تتكون في نخاع العظم (نقي العظم)	تتكون في العقد اللمفاوية
	لها القابلية على تكوين اقدام كاذبة تخترق جدران الاوعية الدموية الشعريةتقوم بالتهام الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
عدد مميزات كريات الدم البيض غير حبيبة السايتوبلازم

جواب
١ - السايتوبلازم غير محبب والنواة غير مفصصه.
٢ -تتكون في العقد اللمفاوية
٣ -لها القابلية على تكوين اقدام كاذبة تخترق جدران الاوعية الدموية الشعرية
٤ - تقوم بالتهام الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض .

علل
قدرة كريات الدم البيض غير الحبيبة على اختراق جدران الاوعية الدموية

جواب
لان لها القابلية على تكوين اقدام كاذبة تقوم بالتهام الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض.

علل
لكريات الدم البيض وظيفة دفاعية

جواب
لان كريات الدم البيض غير الحبيبية وظيفتها دفاعية تقوم بالتهاب الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض.

علل
تسمية كريات الدم بالبيض بهذا الاسم

جواب
لان كريات الدم البيض لا تحتوي على صبغة الهيموغلوبين (الصبغة الحمراء) فهي شفافة عديمة اللون

علل
يزداد عدد كريات الدم البيض عند الإصابة بالأمراض ؟

جواب
وذلك لأن لها وظيفة دفاعية تقوم بالتهام الأجسام الغريبة عن طريق الأقدار الكاذبة، وتكوين أجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الأمراض، لذلك يزداد عددها عند حصول التهابات في الجسم أو أمراض للقضاء عليها

ج) الصفيحات الدموية (الاقراص الدموية)

أجسام صغيرة قطرها مايكرون، بيضوية أو قرصية الشكل خالية من النواة عددها بحدود 250 ألف صفيحة في المليمتر المكعب الواحد وتتكون في نقي العظم، وظيفتها تساهم في عملية تختر الدم في حالة النزف.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

قارن بين: كريات الدم الحمر،كريات الدم البيض ،الصفيحات الدموية ؟

	كريات الدم الحمر	كريات الدم البيض	الصفيحات الدموية
شكلها	خلايا قرصية الشكل مضغوطة من الجانبين	غير منتظم لقدرة بعضها على تكوين اقدام كاذبة تخترق جدران الاوعية الدموية الشعرية	بيضوية أو قرصية الشكل
نواتها	لها انوية في بداية تكوينها وتفقدها في مراحلها اللاحقة	فيها نواة قد تكون مفصصه او غير مفصصه	خالية من النواة
قطرها	8 مايكرون	أكبر من الكريات الحمر من 6 - 15 مايكرون	اجسام صغيرة قطرها 2 مايكرون
وظيفتها	تنفسية لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين	(دفاعية) لان كريات الدم غير الحبيبية تقوم بالتهاب الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض	تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف .
عددها	يبلغ عدد الكريات الحمر في الذكور حوالي 5 ملايين في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث نحو 4,5 مليون كرية في الملمتر المكعب الواحد	في الذكور بحدود 8000كرية في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث تقارب 6000 كرية في الملمتر المكعب الواحد	عددها في الملمتر المكعب الواحد بحدود 250 الف صفيحة.
لونها	حمراء اللون لوجود صبغة الهيموغلوبين	كريات عديمة اللون سميت بيضاء لانعدام صبغة الهيموغلوبين	عديمة اللون لانعدام الهيموغلوبين
تكونها	يقوم نخاع العظم بتكوينها في البالغين أما في الاطفال قبل الولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها	حبيبية وذات نواة واحدة مفصصه تتكون في نخاع العظم (نقي العظم). غير حبيبية وغير مفصصه النواة تتكون في العقد اللمفاوية	تتكون في نقي العظم
نقصها	قلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب امراضا عديدة ومنها فقر الدم.	يؤدي الى ضعف مناعة الجسم ويزداد عددها عند حصول التهابات في الجسم أو امراض الدم المختلفة كسرطان الدم	تقل مدة عملية تخثر الدم اثناء الجروح ويتأخر توقف النزف الدموي.

شبكة المساعد @SadsHelp

القلب

عضو عضلي مخروطي الشكل موجود في القفص الصدري بين الرئتين قاعدته نحو الاعلى وراسه نحو الاسفل مائله نحو اليسار قليلا. محاط بغشاء رقيق يسمى التامور . يتكون القلب من نصفين يفصلها بينهما حاجز عضلي وكل نصف يتكون من ردهة عليا رقيقة الجدار تسمى اذين وردهة سفلى سميكة الجدار تسمى البطين يفصل بين كل اذين وبطين صمام قلبي ثلاثي ايمن مكون من ثلاث صفائح مهمته تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين وصمام قلبي ثنائي أيسر مكون من صفيحتين.

التامور: هو غشاء رقيق يحيط بالقلب.

الاذين: هو الردهة العليا من القلب والتي تكون رقيقة الجدران

البطين: هو الردهة السفلى من القلب والتي تكون سميكة الجدران

النبض : هو قياس عدد ضربات القلب من خلال الشرايين الموجودة عادة في الرسغ او العنق. وعدد النبضات يشير الى ضربات القلب في الدقيقة الواحدة. عددها ٧٠ ضربة في الدقيقة في الاشخاص البالغين في وقت الراحة.

علل

يتقلص القلب وينبسط بصورة منتظمة منذ ولادة الشخص حتى وفاته وبدون توقف؟

جواب

وذلك بسبب قدرة العضلة القلبية وكفاءتها العالية حيث أليافها لا تتعب بسرعة.

الصمام القلبي: تركيب يفصل بين الاذين والبطين في القلب ينظم مرور الدم من الاذين الى البطين ويمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس.

الصمام القلبي الثلاثي	الصمام القلبي الثنائي
تركيب مكون من ثلاث صفائح	تركيب مكون من صفيحتين
موقعه: يفصل بين الاذين الايمن والبطين الايمن	يفصل بين الاذين الايسر والبطين الايسر
أهميته: تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين الايمن	مهمته تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين الايسر

علل

لا يرجع الدم من البطينين الى الاذينين عند تقلص البطينين في القلب

جواب

لوجود صمام قلبي ثنائي أيسر وصمام ثلاثي ايمن ينظمان مرور الدم من الاذين الى البطين ويمنعان رجوع الدم بالاتجاه المعاكس.

@SadsHelp

الأوعية الدموية

تنتشر في جسم الانسان ثلاثة انواع من الاوعية الدموية هي الشرايين والاوردة والاوعية الشعرية.

الشرايين	الاوردة	الاوعية الدموية الشعرية
تنقل الدم من القلب الى انحاء الجسم	تنقل الدم من انحاء الجسم الى القلب	اوعية دموية دقيقة مجهرية كثيرة التشعب في الجسم
يكون جدار الشريان اسمك من جدار الوريد	تتألف جدرانها من انسجة ارق مما هي في الشرايين	وتمتاز بكونها ذات جدران رقيقة مكونة من طبقة واحدة من خلايا طلائية
تنتشر في مناطق عميقة من الجسم	اقرب الى السطح من الشرايين	تصل نهايات الشرايين ببدايات الاوردة
لون الدم فيها احمر قان	لون الدم فيها احمر قاتما	

علل

تكون جدران الاوعية الدموية الشعرية رقيقة الجدران ؟

جواب

لأنها مكونة من طبقة واحدة من خلايا طلائية مما يسهل عملية التبادل بين الدم وخلايا الجسم من خلالها بسهولة ...

علل

يكون لون الدم الذي يجري في الشرايين احمر قان ؟

جواب

لاحتوائه على كمية عالية من الاوكسجين. ...

علل

يكون لون الدم الذي يجري في الاوردة احمر قاتم ؟

جواب

لاحتوائه على كمية عالية من ثنائي اوكسيد الكربون. ...

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال

عدد الاوعية الدموية المتصلة بالقلب

جواب

الاوردة المتصلة بالقلب هي:-

1. الوريد الاجوف الاعلى: وهو الوعاء الدموي، الذي يعمل على جمع الدم من قسم الجسم الواقع فوق الحجاب الحاجز ويصب في الاذين الايمن .
2. الوريد الاجوف الاسفل: وعاء دموي يجمع الدم من تحت الحجاب الحاجز ويصب في الاذين الايمن.
3. الاوردة التاجية(القلبية): مجموعة اوردة صغيرة تجمع الدم من عضلة القلب لتصب في الاذين الايمن.
4. الاوردة الرئوية: أربع اوردة قادمة من الرئتين لتصب في الاذين الايسر (وهي تحمل الدم النقي).

الشرايين المتصلة بالقلب هي:

1. الشريان الابهر : اكبر الشرايين في جسم الانسان .ينطلق من البطين الايسر ثم الى جميع انحاء الجسم عدا الرئتين
2. الشرايين التاجية (القلبية): زوج من الشرايين تأتي من الشريان الابهر لتغذي عضلة القلب بالدم المؤكسج.
3. الشريان الرئوي:ينطلق من البطين الايمن للقلب ويتفرع الى فرعين لكل رئة فرع واحد(وهو يحمل الدم غير النقي)

علل

ما أهمية الشرايين التاجية (القلبية)

جواب

يغذي عضلة القلب بالدم المؤكسج

الشريان الابهر	الشريان الرئوي
أكبر الشرايين الموجودة في جسم الانسان	أصغر من الابهر
ينطلق من البطين الايسر ثم الى جميع انحاء الجسم عدا الرئتين منه تبدأ الدورة الجهازية (الدورة الدموية الكبرى)	ينطلق من البطين الايمن للقلب ويتفرع الى فرعين لكل رئة فرع واحد منه تبدأ الدورة الدموية الصغرى (الدورة الرئوية)
يحمل دم مؤكسج (احمر قان)	يحمل دم غير مؤكسج (احمر قاتم)

علل

عدم ذهاب الدم العائد من القناة الهضمية الى القلب مباشرة

جواب

لأنه محمل بالمواد الغذائية الممتصة حيث يدخل الى الكبد لتنظيم حاجة الجسم من الغذاء ويتم هذا في الدورة البوابية الكبدية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

فصائل الدم

توجد في جسم الانسان أربع فصائل للدم والمقصود بذلك ان كريات الدم الحمر مختلفة في الاشخاص.

علل
يجب معرفة فصيلة الدم من اي نوع قبل نقل الدم الى شخص ما؟تحدث الوفاة عادة عند نقل الدم لشخص ما

جواب
لان نقل الدم بين فصائل متضاربة فان كريات الدم تتحلل وتترسب في انسجة بعض الاعضاء كالكليتين والرئتين والدماغ مسببة توقفها عن العمل ومن ثم وفاة الشخص الذي نقل الدم اليه .

علل
يدعى الشخص الحامل للدم من فصيلة(O) واهب عام

جواب
لأنه يعطي الدم الى جميع الفصائل الاخرى.

علل
يدعى الشخص الحامل للدم من فصيلة (AB) مستلم عام

جواب
لأنه يستلم الدم من جميع الفصائل الاخرى.

سؤال
جد الاجابة الصحيحة: حسن فصيلة دمه (A) و لديه ثلاثة اصدقاء: احمد فصيلة دمه (AB) و محمود (A) ومحمد (O) ، اي من اصدقائه يمكن ان يتبرع له بالدم ؟

نوع الفصيلة	تستلم من	تعطي الى
فصيلة A	فصيلة O،A	فصيلة AB،A
فصيلة B	فصيلة O ، B	فصيلة AB،B
فصيلة AB	جميع الفصائل	فصيلة AB فقط (مستلم عام)
فصيلة O	فصيلة O فقط	جميع الفصائل (واهب عام)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

العامل الريسي : اجسام خاصة تسمى العامل الريسي او اللزين موجودة على سطح كريات الدم الحمر . ان نسبة ٨٥٪ من البشر يحتوي دمهم على هذا العامل ويطلق عليهم +RH اما الاخرين الذين لا يحوي دمهم عليه تصل نسبتهم الى ١٥٪ ويطلق عليهم في هذه الحالة -RH.

علل

يطلق على فصائل الدم (+A)و(-A)و(+B)و(-B) وهكذا

جواب

وذلك حسب وجود اجسام خاصة تسمى العامل الريسي او اللزين موجودة على سطح كريات الدم الحمر فهؤلاء +RH اما اللذين لا يحوي دمهم على هذه الاجسام فهم -RH.

علل

وجوب فحص مجاميع الدم قبل الزواج

جواب

لان عند زواج امرأة فصيلة دمها (-RH) برجل فصيلة دمه (+RH)حيث يؤدي ذلك الى تهديد حياة الجنين واحتمال موته.

عملية تخثر الدم

عملية دفاعية يقوم بها الجسم عند الاصابة بالجروح لتفادي نزف الدم المستمر منه وبالتالي موت الانسان .
تعتمد عملية تخثر الدم على سلسلة من التفاعلات الكيمائية وبوجود الكالسيوم وفيتامين (K)وعلى الشكل الاتي :

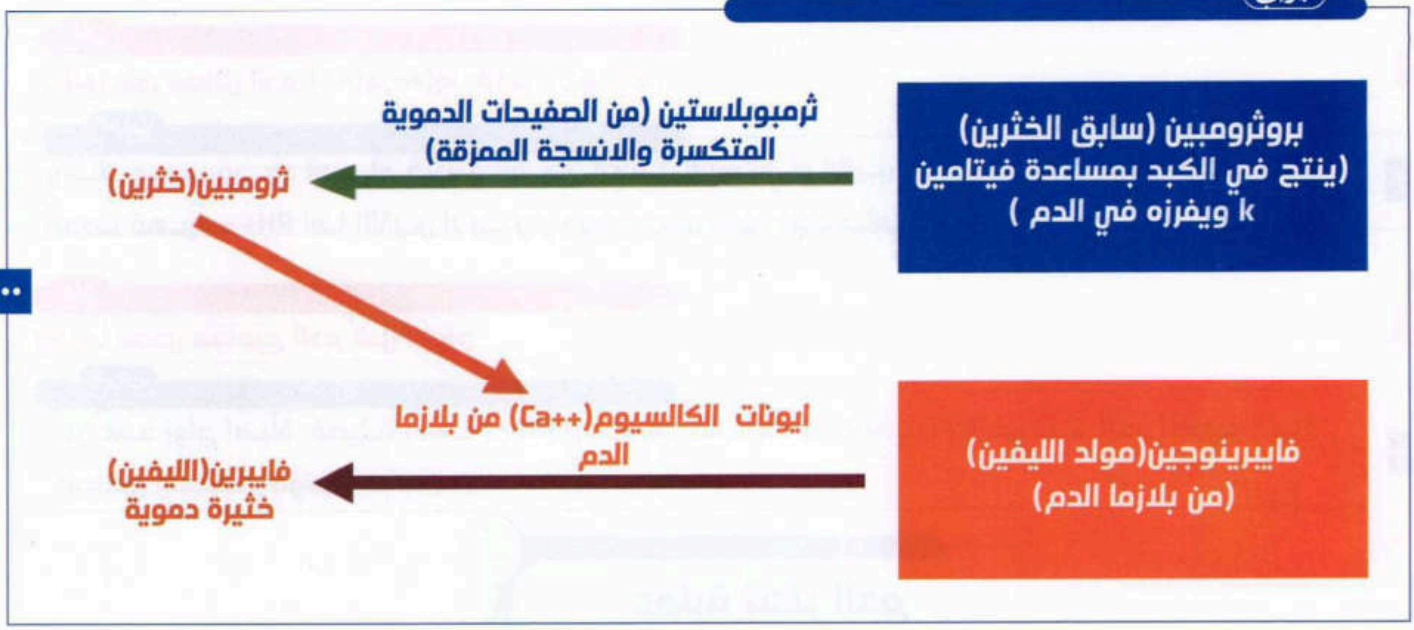
1. تتكسر الصفائح الدموية ويفرز منها بروتين خاص يسمى ثرمبوبلاستين
2. الثرمبوبلاستين وبوجود الكالسيوم في الدم يقوم بتحويل بروتين غير فعال في الدم يسمى البروثرومبين الى بروتين فعال ونشط يسمى الثرومبين
3. يقوم الثرومبين بتحويل بروتين اخر موجود في الدم بصورة ذائبة يسمى فايبرينوجين (مولد الليفين) الى صورة غير ذائبة (صلبة) تسمى الفايبرين.
4. يترسب الفايبرين على شكل شبكة من الالياف تحجز بينها كريات الدم الحمر لتكون خثرة صغيرة من الدم تمنع النزف .

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال

بين بمخطط عملية تخثر الدم

جواب



الثرمبوبلاستين : بروتين خاص يفرز عند تكسر الصفائح الدموية يعمل بوجود الكالسيوم ويقوم بتحويل بروثرومبين الى ثرومبين (يساهم في عملية تخثر الدم).

الفايبرين : (بروتين غير ذائب في الدم يترسب على هيئة اليافٍ تحتجز كريات الدم لتكوين خثيرة أو جلطة دموية توقف النزف الدموي).

سؤال

من المسؤول عن : ١- افراز الثرمبوبلاستين ٢- تكوين الفايبرين

جواب

1. تكسر الصفائح الدموية
2. من ثرومبين و فايبرينوجين

الجهاز اللمفاوي: مجموعة من الاوعية الشعرية الصغيرة . تتصل بعقد لمفاوية يسير فيها اللمف يتألف الجهاز اللمفاوي من اللمف والقنوات اللمفاوية والعقد اللمفاوية.

اللمف: بلازما مترشحة من الاوعية الدموية الشعرية حيث ينتقل جزء من البلازما مع بعض كريات الدم البيضاء من خلال جدران الاوعية الشعرية مكونة سائلا حيويا في الواقع هو الذي يحيط بالخلايا الجسمية ويجعل عملية التبادل مع محيطه سهلة .

سؤال

كيف يسير اللمف في الجسم

جواب

يسير اللمف بأقنية صغيرة بصورة موازية لجهاز الدوران ولكن اتجاه الحركة فيه نحو القلب ومما يساعد على حركته هو تقلص عضلات الجسم وهو بخلاف جهاز الدوران الذي يخضع لعمل القلب.

نسخة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل
يسير اللمف في الاوعية باتجاه القلب فقط

جواب
بسبب تقلص عضلات الجسم وهو بخلاف جهاز الدوران الذي يخضع لعمل القلب.

العقد اللمفاوية

علل
ما هي العقد اللمفاوية واين تتواجد وما اهميتها

جواب
مجاميع من الانتفاخات التي توجد على طول الاقنية اللمفاوية وفيها عدد كبير من كريات الدم البيض تتضخم عند الالتهابات تقوم بتنقية اللمف من البكتريا مثل اللوزتان (التي تقع على جانبي البلعوم)

سؤال
تواجد العقد اللمفاوية (موقعها):

جواب
هناك منطقة محددة من الجسم تكثر فيها العقد اللمفاوية اكثر من غيرها مثل تحت الابط و تحت الفك السفلي و اسفل البطن و اللوزتان

اهميتها:
1. تقوم بتنقية اللمف من البكتريا مثل اللوزتان (التي تقع على جانبي البلعوم).
2. تكون كريات الدم البيضاء غير الحبيبية.

اللوزتان: عقدتان لمفاويتان كبيرتان تقع في اعلى العنق على جانبي البلعوم تقوم بتنقية اللمف من البكتريا وتكون كريات الدم البيضاء غير الحبيبية.

الاقنية اللمفاوية

القناة اللمفاوية اليمنى	القناة اللمفاوية اليسرى
تجمع اللمف من الجانب الايمن للراس والعنق والقصبة الهوائية واجزاء الكبد .	اكبر قناة لمفاوية في الجسم تجمع اللمف من باقي انحاء الجسم
تصب في الوريد الاجوف الأعلى.	تصب في الوريد الاجوف الاعلى عند قاعدة العنق.

الطحال

عضو احمر غامق اللون يقع فوق المعدة (الجانب العلوي الايسر من تجويف البطن) يشبه في عمله العقد اللمفاوية غير انه يتصف بما يلي:

1. يقوم بخزن كمية كبيرة من الدم وبذلك فانه يسهم بتثبيت نسبة الدم في الاوعية الدموية
2. تكوين كريات الدم الحمر عند حدوث عجز ما في نخاع العظم
3. تحليل كريات الدم الحمر الميتة واعادة خخ موادها الاولية في الدم

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

4. يتضخم في حالة الاصابة ببعض الامراض كالملاريا واللشمانيا الاحشائية في الاطفال
5. استئصاله عند الضرورة لا يؤثر سلبا على حياة الانسان

علل
يسهم الطحال بتثبيت نسبة الدم في الاوعية الدموية ؟

جواب
لأنه يقوم بخزن كمية كبيرة من الدم. ...

بعض امراض جهاز الدوران

مرض ضغط الدم: القوة التي تنشا على جدران الاوعية الدموية نتيجة لسريان الدم فيها بسبب ضخ القلب للدم لإيصاله الى جميع انحاء جسم الانسان .

يقاس ضغط الدم بجهاز خاص يوضع على الشريان العضدي (فوق العضد الايسر عادة)

سؤال
قارن بين ضغط الدم العالي وضغط الدم الواطئ ؟

ضغط الدم المرتفع	ضغط الدم المنخفض
يحدث: عندما يتقلص البطينان	يحدث: عند استراحة عضلة القلب (اي عندما يتقلص الاذينان ويكونان البطينان في حالة استراحة).
أخطر من المنخفض لأن استمرار الضغط الدم المرتفع يسبب تلف للشرايين الدقيقة .(علل)	اقل خطورة

استراحة القلب الفترة الواقعة بين تقلص القلب وانبساطه (عند تقلص اذيني القلب وانبساط بطينيه) ويحدث عندها الضغط الواطئ للدم.

أهم المؤثرات على ضغط الدم

1. العمر حيث يكون الضغط في الاطفال اقل من الكبار
2. الجنس يكون الضغط في النساء اقل قليلا من الضغط لدى الرجال
3. وقت الراحة يكون الضغط في نفس الشخص اقل عند وقت النوم والراحة
4. نوع العمل يؤثر المجهود البدني والذهني وضغوط العمل على ضغط الدم
5. طبيعة الغذاء تؤدي الاغذية الغنية بالدهون وزيادة الملح والارهاق تؤدي الى ارتفاع الضغط
6. انتظام العلاج لان عدم اخذ العلاج من الاشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم يؤدي ذلك الى تلف الشرايين الدقيقة المغذية لعضلة القلب وحدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

حدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية عند عدم اخذ العلاج من الاشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم

جواب

لان ذلك يؤدي الى تلف الشرايين الدقيقة المغذية لعضلة القلب وبالتالي النوبة القلبية.

الاعـــراض

اولاً : ارتفاع ضغط الدم

1. صداع حاد على جانبي الرأس
2. ضيق تنفس و ألم في الصدر
3. طنين في الأذن
4. نزيف الأذن

ثانياً : انخفاض ضغط الدم

1. الدوار
2. برودة ملحوظة في الجسم و الاطراف خاصة
3. الغثيان
4. تشوش الرؤية و الاغماء

العـــلاج

1. قياس ضغط الدم دوريا خصوصا للأشخاص الأكبر سناً.
2. مراجعة الطبيب بصورة منتظمة والالتزام بالعلاج الموصوف من قبله
3. ممارسة الرياضة ومنها رياضة المشي.
4. الحمية الغذائية.
5. تجنب التدخين والكحول والامتناع عن تناول المنبهات مثل الشاي و القهوة

الوقايـــة

1. ممارسة الرياضة بأنتظام ومنها رياضة المشي كحد أدنى.
2. عدم الاكثار من الملح والدهون
3. عدم التدخين وتناول الكحول والمخدرات.
4. تنظيم اوقات العمل والخلود الى الراحة والابتعاد عن الاماكن المزدحمة والملوثة بدخان السيارات

النوبة القلبية : مرض يصيب عضلة القلب وعدم انتظام جريان الدم تؤدي احيانا الى توقف القلب عن العمل وهذا ما يسمى بالسكتة القلبية .

الاعـــراض

1. ألم في الصدر يمتد حتى الذراع الأيسر.
2. التعرق المفرط
3. إرهاق شديد ومفاجىء.
4. الدوار مع ضيق في التنفس.

العـــلاج

1. نقل المريض فوراً إلى المستشفى. وفي اثناء ذلك يجب عدم تجمهر أفراد العائلة حول المريض، وفتح الشبابيك لغرض توفير الهواء النقي وكذلك فتح الأربطة حول العنق واستلقاء المريض بهدوء ريثما يصل إلى المستشفى
2. الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب المختص حصرا.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الوقايـــة

1. الإبتعاد عن تناول المواد الدهنية والسكرية بكميات كبيرة والإكثار من تداول الخضراوات والفواكه.
2. عدم التدخين وتناول الكحول والمواد المخدرة.
3. ممارسة الرياضة والمشي وعدم الركون إلى الخمول.
4. الإبتعاد عن الاجهاد البدني والذهني وضرورة الحصول على النوم الكافي.

الثلاسيميـــا هـو مـرض وراثـي غيـر معـد، يحـدث بسـبب وجـود جينـات حاملة للمرض، يصيب خلايا الدم الحمـر ، ويـؤدي إلـى خفـض نسـبة إنتـاج الهيموغلوبيـن عـن المعـدل الطبيعـي، ممـا يـؤدي إلـى خفض مسـتوى الأوكسـجين في الـدم، ويسـمى كذلـك بـ (فقـر دم البحـر الأبيض المتوسـط)، لأن منشـأه في دول حـوض البحر الأبيض المتوسط ويصنف المرض الى:

١ - الثلاسيميا الكبرى: تكون عند الأطفال من الفئة العمرية (السنتين الأولى والثانية من العمر).

٢- الثلاسـيميا الصغـرى: تكـون عنـد الأشـخاص البالغيـن (الذكـور والأنـاث) الحامليـن للجيـن المسـبب للمـرض، والذيـن بدورهـم ينقلونـه إلـى أبنائهـم عـن طريـق جيناتهـم، ولاتظهـر عليهـم الأعـراض.

الاعـــراض

1. الأحساس بالتعب والضعف العام.
2. شحوب البشرة واصفرارها
3. تغير لون البول إلى الداكن
4. ضيق في التنفس. وزيادة في سرعة النبض
5. انتفاخ البطن نتيجة تضخم الكبد والطحال.
6. تشوهات في عظام الوجه. وتأخر في النمو.

العـــلاج

1. عمليات نقل الدم المتكررة بحسب جدول معد، وهو العلاج الأول و الاساس.
2. أخذ العلاج المناسب، ومنها (حامض الفوليك) للمساعدة على بناء خلايا الدم الحمر.
3. زرع الخلايا الجذعية (زرع نخاع العظم).

الوقايـــة

إجـراء الفحـص الطبـي الشـامل قبـل الـزواج (للزوجيـن)، لمعرفـة احتمـل وجـود جينـات حاملـة لصفـة المـرض، كذلـك ينصـح بالابتعـاد عـن زواج الاقـارب الحامليـن لهـذا المـرض، لتقليـل خطـر أنجـاب أطفـال مصابيـن.

علل

نحس بالنبض عند الضغط على الشرايين ولا نحس به عند الضغط على الاوردة

جواب

لان الشـرايين تنقـل الـدم مـن القلـب الـى انحـاء الجسـم فعنـد كل تقلـص وانبسـاط متعاقبيـن في القلـب ينحصـر الـدم بالشـرايين فنحـس بالنبـض.

علل

لا يتخثر الدم داخل الاوعية الدموية في جسم الانسان

جواب

بسبب وجود مادة الهيبارين بصورة طبيعية في الدم التي يصنعها الكبد.

نسخة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
قارن بين الدم واللمف

الدم	اللمف
سائل احمر مكون من الكريات الحمر والبيض والصفيحات الدموية والبلازما.	سائل مترشح من الاوعية الدموية الشعرية مكون من جزء من البلازما مع بعض كريات الدم البيض
يسير في داخل الاوعية الدموية	يسير في داخل الاوعية اللمفاوية
يخضع لعمل القلب	يساعد في حركته تقلص عضلات الجسم
خلاياه متخصصة بالتنفس والدفاع و النقل	يمر بالعقد اللمفاوية و ينقي البكتريا

التبرع بالدم

علل
الدم من المواد التي لا يمكن صنعها مختبريا

جواب
لان الدم يتكون من خلايا حية لايمكن للانسان من تصنيعها .

بنك الدم

مركز خاص في المستشفيات يحفظ فيه الدم داخل قناني زجاجية أو أوعية بلاستيكية خاصة بعد أن تضاف له مادة الهيبارين لمنع تخثره ويحفظ في ثلاجات بدرجة حرارة واطئة .

سؤال
يحفظ الدم في بنوك الدم في اوعية زجاجية او بلاستيكية لفترة محدودة دون تلف

جواب
لأنه يحتوي على مادة الهيبارين ويخزن بثلاجات خاصة .

سؤال
ماهي شروط التبرع بالدم

جواب
1. ان يكون اعمارهم محصورة بين 17- 55 سنة
2. لا يجوز تبرع المرأة الحامل والمرضعة بالدم
3. لا يجوز التبرع من الذين يعانون من فقر الدم
4. لا يجوز تبرع الاشخاص المرضى باي نوع من الامراض وخاصة الايدز
5. تجري فحوصات للمتبرع قبل ان يؤخذ الدم منه للتأكد من سلامته الصحية
6. يمكن للشخص ان يتبرع بصورة منتظمة بالدم دون اي تأثير على صحته .

يعتبر العالم الروسي الكسندر بوكدانوف اول من قام بعملية نقل الدم

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل اسئلة مراجعة الفصل الخامس

سؤال

س1: عرف المفاهيم الاتية:

- **بلازما الدم :** سائل يميل لونه الى الاصفرار يشكل نحو 55 % من الدم ، الماء أهم مكون له قرابة 90% ، و الوسط الذي تنتقل فيه المواد المفيدة للجسم كالغذاء الممتص ، والماء والاملاح ، والهرمونات واليوريا
- **الهيموكلبين:** صبغة حمراء تتكون من مواد بروتينية وحديد تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين وهي الصبغة المسوؤلة عن اللون الاحمر لكريات الدم الحمر.
- **الصفيحات الدموية (الاقراص الدموية):** اجسام صغيرة ، بيضوية أو قرصية الشكل قطرها 2 مايكرون ، خالية من النواة عددها في الملمتر المكعب الواحد بحدود 250 الف صفيحة ،تتكون في نقي العظم ،تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف .
- **العامل الريسي:** اجسام خاصة تسمى العامل الريسي او اللزين موجودة على سطح كريات الدم الحمر ، ان نسبة 85% من البشر يحتوي دمهم على هذا العامل ويطلق عليهم RH+ اما الاخرين الذين لا يحوي دمهم عليه تصل نسبتهم الى 15 % ويطلق عليهم في هذه الحالة RH-.

سؤال

س2 : صف كريات الدم البيض

1. لونهـــا : كريات عديمة اللون سميت بيضاء لانعدام صبغة الهيموغلبين
2. نواتهـــا : فيها نواة قد تكون مفصصه او غير مفصصه
3. حجمها : اكبر من كريات الدم الحمر
4. قطرها : من 6- 15 مايكرون
5. عددها : في الذكور بحدود 8000 كرية في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث تقارب 6000 كرية في الملمتر المكعب الواحد ، يزداد عددها عند حصول التهابات في الجسم أو امراض الدم المختلفة كسرطان الدم .

أنواع كريات الدم البيض

يمكن تقسيمها الى مجموعتين على اساس وجود حبيبات في السايتوبلازم من عدمه :

حبيبة وذات نواة واحدة مفصصه	غير حبيبية وغير مفصصه النواة
تتكون في نخاع العظم (نقي العظم).	تتكون في العقد اللمفاوية
	لها القابلية على تكوين اقدام كاذبة تخترق جدران الاوعية الدموية الشعرية تقوم بالتهام الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض

شبكة المساعد @SadsHelp

صف كريات الدم الحمر؟

1. شكلها : خلايا قرصية الشكل مضغوطة من الجانبين .
2. نواتها : لها انوية في البداية وتفقدها في مراحلها اللاحقة
3. عمرها : تموت بعد مرور أربعة شهور من تكونها .
4. قطرها : 8 مايكرون (المايكرون =1/1000ملم)
5. وظيفتها : تنفسية لاحتوائها على صبغة الهيموكلبين المكونة من مادة بروتينية والحديد تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين .
6. عددها : يبلغ عدد الكريات الحمر في الذكور حوالي 5 ملايين في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث نحو 4,5 مليون كرية في الملمتر المكعب الواحد
7. تكونها : يقوم نخاع العظم بتكوينها في البالغين أما في الاطفال قبل الولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها
8. نقصها : قلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب امراضا عديدة ومنها فقر الدم .
9. لونها : حمراء اللون لاحتوائها على صبغة الهيموغلبين

صف القلب ؟

1. عضو عضلي مخروطي الشكل
2. موجود في القفص الصدري بين الرئتين
3. قاعدته نحو الاعلى وراسه نحو الاسفل مائله نحو اليسار قليلا .
4. محاط بغشاء رقيق
5. يتكون القلب من نصفين يفصلها بينهما حاجز عضلي وكل نصف يتكون من ردهة عليا رقيقة الجدار تسمى اذين وردهة سفلى سميكة الجدار تسمى البطين
6. يفصل بين كل اذين وبطين صمام قلبي ثلاثي ايمن مكون من ثلاث صفائح مهمته تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين وصمام قلبي ثنائي أيسر مكون من صفيحتين
7. يتقلص القلب وينبسط بصورة منتظمة منذ ولادة الشخص وحتى وفاته وبدون توقف وهذا عائد الى قدرة العضلة القلبية وكفاءتها العالية
8. يبلغ عدد ضربات قلب الانسان البالغ في وقت الراحة قرابة 70 ضربة /دقيقة اما في حالات بذل مجهود عضلي او الرياضة او الخوف او الامراض المختلفة فان هذا العدد سيتغير.

سؤال

س3 : بين الجزء الذي يقوم بتكوين الكريات الحمر في جسم الانسان

ج: نخاع العظم في البالغين الكبد والطحال في الاطفال قبل الولادة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

قارن بين الدم واللمف

الدم	اللمف
سائل احمر مكون من الكريات الحمر والبيض والصفيحات الدموية والبلازما.	سائل مترشح من الاوعية الدموية الشعرية مكون من جزء من البلازما مع بعض كريات الدم البيض
يسير في داخل الاوعية الدموية	يسير في داخل الاوعية اللمفاوية
يخضع لعمل القلب	يساعد في حركته تقلص عضلات الجسم
خلاياه متخصصة بالتنفس والدفاع و النقل	يمر بالعقد اللمفاوية و ينقي البكتريا

سؤال

اختر الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1. احد هذه الأوردة لا تصب في الأذين الأيمن :

أ-الاجوف الأعلى ب- الاوردة التاجية ج-الاجوف الأسفل د- الأوردة الرئوية

2. في عملية تخثر الدم تتكسر الصفائح الدموية ويتكون بروتين يسمى :

أ- فايبرينوجين ب- ثرومبين ج- برو ثرومبين د- ثرمبوبلاستين

3. اللمف عبارة عن :

أ- بلازما مع بعض الكريات البيض ب- بلازما مع بعض الكريات الحمر

ج- خلايا جسيمة مع بكتريا د- خلايا دم بيض و صفحات دموية

سؤال

فسر العبارات الاتية:

1. تسمية خلايا الدم بالبيض بهذا الاسم؟

لان كريات الدم البيض لا تحتوي على صبغة الهيموغلبين (الصبغة الحمراء) فهي شفافة عديمة اللون

2. سبب حدوث النوبة القلبية

بسبب انسداد الشرايين التاجية التي تغذي القلب بالدم مما يؤدي الى موت جزء من عضلة القلب

3. الدم الذي يجري في الشرايين ذو لون أحمر قانٍ

لاحتوائه على كمية عالية من ثنائي أوكسيد الكاربون

سؤال

صحح العبارتين الاتيتين ان وجد فيهما خطأ :

1. تنقي العقد اللمفاوية الدم من ثنائي أوكسيد الكاربون ؟

تقوم العقد اللمفاوية بتنقية اللمف من البكتريا.

2. يلعب الطحال دورا مهما في تكوين الخلايا الدم البيض عندما يعجز نخاع العظم عن ذلك.

تكوين كريات الدم الحمر عند حدوث عجز ما في نخاع العظم.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

اجب عما يأتي :

1) أحمد فصيلة دمه (+A) لديه ثلاثة اصدقاء: حسن فصيلة دمه (-AB) و محمود فصيلة دمه (+A) ومحمدفصيلة دمه (O) . اذا احتاج احمد للدم أي من اصدقائه يمكن ان يتبرع له ؟

محمود فصيلة دمه (A) و محمد فصيلة دمه (O) .

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الخامس

التعاريف :

1) الصمام الثلاثي (96- 99)
2) العقد اللمفاوية (2001)، 1/2012، 3/2015
3) ضغط الدم (2009)
4) الصفيحات الدموية (1/2014)(3/2017)
5) الهيموكلبين (3/2014، ت/2015)
6) الجهاز اللمفاوي (1/2018)
7) الشرايين التاجية (97-2009ت)
8) الواهب العام (2009/2)
9) اللمف (2010)
10) كريات الدم الحمر 2/2012
11) البلازما (1/2015 ، 1/2016)
12) الثرومبين ت/2022

التعاليل :

1) جهاز الدوران في الإنسان من النوع المغلق ؟ (95 -2002 ت/2013)
2) فصائل الدم تكون موجبة وسالبة؟ (96)
3) كريات الدم الحمر تستطيع نقل الأوكسجين وثنائي اوكسيد الكاربون؟ (98)
4) للطحال دور مهم في تثبيت نسبة الدم في الأوعية الدموية؟ (2005)
5) يسير اللمف داخل الأوعية الدموية باتجاه القلب؟ (2006-2009د) ت/2016
6) الشخص الذي دمه AB مستلم عام (2009ت)
7) يحمل الشريان الرئوي دماً غير مؤكسج 3/2012، 3/2013 (2009)
8) عدم تخثر الدم داخل الاوعية الدموية (2009)
9) ضرورة اجراء الفحص الطبي لمجاميع الدم قبل الزواج؟ 1/ 2012 (1/2014)و3/ (1/2018)2016(2/2017)
10) زيادة عدد الكريات البيض عند بعض الاشخاص احياناً. ت/2012، (1/2013)
11) تسمية الكريات البيض بهذا الاسم (1/2013)
12) لكريات الدم الحمراء وظيفة تنفسية. (1/2017) (1/2014)
13) تنقي العقد اللمفاوية اللمف من البكتريا (3/2014)
14) لا يجوز نقل الدم بين فصائل متضاربة. (1/2015)
15) يحمل الوريد البابي الكبدي الدم من الامعاء الى الكبد؟ 2/2015
16) تضاف مادة الهيبارين للدم المحفوظ في مصارف الدم؟ 2017/ت.3/2014.1/2016
17) جدران الاوعية الشعرية الدموية رقيقة الجدران ومكونة من صف واحد من الخلايا الطلائية؟ 2/2016

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الفراغات :

1. تتولد الكريات الحمر في الطفل قبل الولادة في ..... و ..... و في ..... بعد الولادة (2000)
2. يستطيع حامل الدم من فصيلة B تسلم الدم من فصيلة ..... و ..... (2001)
3. فصيلة الدم B يمكن ان تأخذ الدم من فصيلتي .....و ..... (1/2018)
4. يقع الطحال في ..... ويقع الكبد في ..... (2004)
5. كريات الدم البيض الحبيبية تكون نواتها ..... وتتكون في..... 1/2015
6. يعد الهيموغلبين الواسطة المسؤولة عن نقل ..... و..... 1/2011
7. .....هي الاوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب الى انحاء الجسم ، وهي..... تنقل الدم من انحاء الجسم الى القلب . ت/2015
8. يصل الدم من البطين الايسر الى ..... بوساطة الشريان 3/2015
9. من العوامل المؤثرة على ضغط الدم العمر و ..... و ت/2015
10. فصيلة الدم O لا تأخذ الدم من فصائل الدم A و ..... و 3/2016

الاختيارات :

1. تصب القناتان اللمفاويتان في.....(الوريد الأجوف الأعلى ، الأذين الأيسر ، الوريد الأجوف الأسفل) (97 -96)
2. تعيش كريات الدم الحمر في جسم الإنسان ..... (4 , 5 , 6) أشهر (2007)
3. تدعى مجموعة الاوعية الدموية التي تجمع الدم من عضلة القلب وتصب في الاذين الايمن بـ (اوردة تاجية ، شرايين تاجية ، اوردة رئوية) (1/2014)
4. فصيلة الدم B تستطيع ان تاخذ الدم من فصيلة (O / AB / A) 2/2012
5. تتكسر الصفيحات الدموية المكونة من (الثرمبوبلاستين ، ثرمبين ، بروثرمبين) 3/2015 -1/2012
6. يتسلم المريض الذي فصيلة دمه B الدم من فصيلة (AB ، O ، A) ت/2012
7. تتكون كريات الدم الحمر في الاطفال قبل الولادة من (نخاع العظم ،الكبد والطحال،الكبد فقط) (2/2014)
8. احد هذه الاوردة لا تصب في الاذين الايمن(وريدالاجوف اعلى،اوردة تاجية،اوردة رئوية) (1/2017)
9. استئصاله عند الضرورة لا يؤثر سلبا على حياة الانسان (الكبد ، البنكرياس، الطحال) (2/2018)
10. تعد القناة اللمفاوية ..... اكبر قناة لمفاوية بالجسم (اليمنى ، اليسرى ، الوسطى) ت/2022

صحح ما تحته خط :

1. حامل الدم من فصيلة B يسمى مستلم عام (96)

أعد كتابة العبارة من دون أن تغير ماتحته خط :

1. الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى إنحاء الجسم تدعى الأوردة (2003)
2. الشخص من فصيلة A يدعى الواهب العام (96)
3. كريات الدم الحمر لها نواة مفصصه تلتهم الاجسام الغريبة (2008ت)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما موقع وأهمية :

1. الهيموغلوبين (95)
2. الأوردة القلبية (2003)
3. العقد اللمفاوية (2002)
4. الصمام الثلاثي (2009ت)

ما أهمية :

1. الشرايين القلبية (التاجية) (96)ا/ 2012. (1/2018)2/2012
2. الصمام التاجي (2004)
3. الوريد الاجوف الاعلى (2009د2)
4. الطحال (1/2013)
5. العقد اللمفاوية (3/2017).2012/ت
6. كريات الدم البيض (1/2014د)
7. الهيموغلوبين (97)
8. العقد اللمفاوية (2009ت)
9. خضاب الدم (2009-9ت)
10. الصمام القلبي 2012/ 1
11. الشرايين التاجية (1/2013)
12. الشرايين التاجية 2/2012
13. الصفيحات الدموية 3/2013

ما موقع :

1. الطحال (2/2014)(2006 -99) (3/2017)
2. الصمام الثلاثي (2009/2)
3. العامل الريسي (1/2015)(2/2014) (2/2018د)
4. الاوردة القلبية 1/2006
5. العقد اللمفاوية (2/2017) (2003)
6. القلب 2012 /2
7. الصمام الثنائي 2011/ت

مقارنة :

1. كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض (1/2013) (2001-2007 -94) 2015(3/2017)2014.3/ت.3/2012
2. قارن بين البطين الايمن والبطين الايسر (2008ت)
3. الكريات الحمر والصفيحات الدموية 1/2016.(2009)
4. الاوردة و الاوعية الدموية الشعرية 2د-2009
5. كريات الدم البيض والصفيحات الدموية (2/2018)
6. فصيلة AB و O (2008)
7. الشرايين والاوردة من حيث التركيب والوظيفة (3/2014)(2010)
8. قارن بين الشرايين و الاوردة 2013 /ت2/2012 (1/2018) (2/2017)
9. قارن بين الابهر والشريان الرئوي 2011/ت
10. قارن بين الدم و اللمف 2022/ت

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما أعراض :

1. النوبة القلبية (2005)(1/2013) (ت/2017)

عدد و أشرح :

1. وظائف الطحال (98)
2. مميزات جهاز الدوران في الانسان ت/2012.2013 . (3/2017)3/2015
3. الأوعية الدموية المتصلة بالقلب (2003)
4. ما هي الصفيحات الدموية وما وظيفتها (2003)
5. عدد صفات الطحال (1/2013) (ت/2017)
6. ما هو الطحال ؟ وماهي اهميته؟ (ت2008)
7. ماموقع وتركيب القلب (2/2014)
8. أشرح تركيب القلب (95)
9. ما القلب وما الشرايين المتصلة به؟ (2/2018)
10. ما فصيلة الدم التي يمكن نقلها من شخص واهب للدم الى مرضى فصائل دمهم A . AB . B ؟ 1/2016
11. يتصل بالقلب اربعة انواع من الاوردة عددها فقط (3/2017)3/2016 (1/2018)
12. عدد فصائل الدم (3/2017)

س :

1. اشرح عملية تخثر الدم (95)
2. عرف ثم تتبع عملية تخثر الدم . (1/2015)
3. وضح بشكل مخطط عملية تخثر الدم (2009-2003-2002د)
4. تعتمد عملية تخثر الدم على سلسلة من التفاعلات الكيمائية وضحها بالتسلسل ت/2013
5. ماذا نقصد بRH ؟ (2009د)
6. ماذا يحصل عند؟ تزوج امرأة دمها Rh- .من رجل دمه Rh+ (2010)
7. ما هي الاوعية الدموية الشعرية؟ وما اهميتها؟ د1/ 2012
8. ما شروط المتبرعين بالدم ؟ (3/2014) (ت/2017) (1/2018)
9. عرف الضغط واذكر اهم المؤثرات على ضغط الدم. (2/2014)
10. كيف تتم الوقاية من مرض ضغط الدم 2/ 2012
11. كيف تتم الوقاية من النوبة القلبية؟ 1 / 2012
12. ما اهم طرق الوقاية من الجلطة الدموية؟ ت/2022
13. ماذا يحدث لو : قلت الصفيحات الدموية 3/2012
14. ماذا نسمي : اكبر قناة لمفاوية في الجسم (1/2015)
15. ماذا نسمي : العضو المسؤول عن تحليل كريات الدم الحمر الميتة واعادة ضخ موادها الاولية الى الدم. 1/2015

شبكة المشاعر @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اذكر اسباب:

1. تضخم الطحال (2009ت)
2. لون دم الشرايين احمر قان (2008د2)
3. فقر الدم ، الجلطة الدموية (2/2017)

الرسومات :

1. ارسم أنواع كريات الدم البيض الحبيبية في السايتوبلازم (2003)
2. ارسم كريات الدم البيض (2006-2008د2)

س :

1. من المسؤول عن تكوين / الثرمبوبلاستين (1/2017)
2. عدد لأربعة من اهم المؤشرات على ضغط الدم في الانسان (1/2024)
3. املأ الفراغات الاتية : القناة اللمفاوية اليمنى تجمع اللمف من ..... وتصب في ..... (1/2024)
4. اكتب عن القلب من حيث (الوصف, الموقع , الردهات , الصمامات) (1/2024)

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الفصل السادس
الجهاز التنفسي

الجهاز التنفسي : هو الجهاز المسؤول عن إيصال الأوكسجين الى خلايا الجسم المختلفة بواسطة كريات الدم الحمر لكي يتم الاستفادة من الغذاء وتحرير الطاقة و حسب المعادلة الاتية :

سكر الكلوكوز(العنب) + الاوكسجين ← غاز ثنائي اوكسيد الكربون+ بخارالماء + طاقة .

تركيب الجهاز التنفسي

1: تجويف الانف :

تكون من قناتين تخترقان الجمجمة ، يتصلان من الخارج بالمنخرين ومن الداخل بفتحتي المنخرين الداخليتين لجدار الانف مجموعة من الخلايا الحسية الشمية .

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل
توجد في بداية الانف مجموعة من الشعيرات ؟

جواب
تعمل مع المواد المخاطية (التي تفرز من غدد خاصة)منع دخول الاتربة المصاحبة للهواء (تصفية).

علل
تنتشر في بطانه الانف شبكة من الاوعية الدموية ؟

جواب
لأنها تعمل على تدفئة الهواء المار الى الرئتين .

2: البلعوم :

سؤال
أنبوب عضلي مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ؟

جواب
لان الفم والانف يتصلان ببعضهما في الجهة الخلفية من البلعوم و يتصل من الاسفل بالمريء ممر الجهاز الهضمي ومن الأعلى بالحنجرة عبر فتحة المزمار ممر الجهاز التنفسي . تفتح به الفتحتان المنخريتان الداخليتان وقناة أوستاكي تقع على جانبيه اللوزتان

3: الحنجرة :

تركيب مخروطي الشكل يوجد في أعلى القصبة الهوائية . تتكون من تسع قطع غضروفية (ثلاث مفردة) و (ثلاث مزدوجة) ترتبط مع بعضها بأغشية مرنة . القطعة الغضروفية الاولى المفردة هلالية الشكل تسمى تفاحة أدم و القطعة الثانية ورقية الشكل تسمى لسان المزمار . و بذلك يحدث ما يسمى بالنطق .

يوجد في فراغ الحنجرة أربع طيات غشائية أثنان من الحبال الصوتية وأثنان حبال لا صوتية .

علل
تسمى الحنجرة صندوق الصوت ؟

جواب
لانه عند الكلام تهتز الحبال الصوتية فيخرج الصوت نتيجة لمرور الهواء الخارج من الرئتين (الزفير) من فوق هذه الحبال .

علل
وجود قطعة غضروفية ورقية الشكل تمثل غطاء للفتحة العليا للحنجرة ؟

جواب
لمنع دخول الطعام الى المجاري التنفسية لوجود لسان المزمار.

علل
عدم دخول الطعام الى المجاري التنفسية ؟

جواب
لان لسان المزمار يغلق فتحة المزمار (فتحة الحنجرة) .

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
كيف يحدث الصوت (الكلام) او (النطق)

جواب
الصوت يخرج من الحنجرة من خلال هواء الزفير والتحكم في الحبال الصوتية مع حركة الفم واللسان والشفاه وبذلك يحدث الكلام، فتنشأ اللغة كوسيلة للتخاطب بين الناس .

تفاحة أدم : قطعة غضروفية ناقصة الاستدارة (هلالية الشكل) يبرز جزؤها الامامي في مقدمة الحنجرة اعلى الرقبة.

لسان المزمار: القطعة الغضروفية الثانية المفردة من الحنجرة، ورقية الشكل، تشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول دقائق الغذاء فيها.

الحبال الصوتية زوج من الطيات الغشائية التي تمتد في فراغ الحنجرة، لها اهمية لخروج الصوت.

٤: القصبة الرئوية (الهوائية) :

هي تركيب يقع اعلى المريء طوله (١٢ سم) وقطرها (٢,٥سم) وظيفتها تصل ما بين الحنجرة والرئتين، جدارها غضروفي حلقي غير مكتمل من الخلف . وتكون مبطنة بغشاء مخاطي مهدب وظيفته يسهم في ترطيب الهواء الداخل للرئتين وطرد المواد الغريبة

علل
جدار الرغامي غضروفي حلقي غير مكتمل من الخلف

جواب
لتسمح للمريء بالتوسع عند ابتلاع اللقمة.

علل
القصبة الرئوية (الهوائية) مبطنة بغشاء مخاطي مهدب

جواب
يعمل على ترطيب الهواء الداخل للرئتين وطرد المواد الغريبة.

الحويصلات الرئوية: أكياس صغيرة توجد على شكل غرف في نهاية القصيبات الرئوية والتي تكون محاطة بأوعية دموية شعرية متفرعة من الشريان والوريد الرئوي تسمح بعملية التبادل الغازي بين الدم وهواء الحويصلة .

علل
تكون الحويصلات الهوائية محاطة بأوعية دموية شعرية

جواب
وذلك لتسمح بعملية التبادل الغازي بين الدم الموجود في الأوعية الشعرية الدموية وهواء الحويصلات الرئوية.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

5: الرئتان :

عضوان أسفنجيان يحتلان معظم التجويف الصدري الرئة اليمنى اكبر فهي مكونة من ثلاثة فصوص أما الرئة اليسرى فمكونة من فصين . وظيفة الرئتين هي التبادل الغازي مع المحيط الخارجي .

الحجاب الحاجز : حاجز عضلي محدب الى الاعلى يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني له اهمية كبيرة في عملية الشهيق والزفير (آلية التنفس) عند تقلصه وانبساطه.

غشاء الجنب: وهو غشاء مزدوج رقيق يغطي الرئتين يسمى غشاء الجنب الحشوي (الداخلي) . والذي يبطن القفص الصدري يسمى غشاء الجنب الجداري . والفراغ الموجود بين الغشائين يسمى فراغ الجنب فيه سائل حيوي يسهل حركة الرئتين

سؤال
عدد اهم الاغشية الرئوية مع الشرح ؟

جواب
١- غشاء الجنب الحشوي (الداخلي) : غشاء رقيق يغطي الرئتين من الداخل .
٢- غشاء الجنب الجداري : غشاء يحيط بالرئتين من الخارج يكون ملامس للقفص الصدري.

فراغ الجنب: فراغ يوجد بين غشاء الجنب الجداري المغطي للرئة والغشاء الجداري الملامس للقفص الصدري فيه سائل حيوي يسهل حركة الرئتين .

علل
وجود سائل حيوي في فراغ الجنب بين الاغشية الرئوية ؟

جواب
يسهل حركة الرئتين

الشهيق	الزفير
ينخفض الحجاب الحاجز للأسفل ويصبح مسطحا	عودة الحجاب الحاجز الى وضعه الطبيعي المحدب
حركة عظم القص وارتفاع الاضلاع الى الاعلى نتيجة تقلص العضلات بينهما	نزول الاضلاع وعظم القص للداخل قليلا اي الى وضعه الطبيعي
يقل ضغط الهواء داخل الرئتين بسبب اتساع حجميهما	يزداد الضغط على الهواء داخل الرئتين
يندفع الهواء الجوي من الخارج الى داخل الرئتين	يندفع الهواء من الرئتين الى الخارج

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

التنفس الخارجي : عملية إنتشار الأوكسجين داخل الحويصلات الرئوية إلى خلايا الدم الحمر من خلال غشائها الرقيق وإنتقال غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وبخار الماء من خلايا الدم الحمر الى داخل الحويصلات الرئوية.

التنفس الداخلي: هو عملية إنتشار الاوكسجين من خلايا الدم الحمر إلى خلايا الجسم المختلفة وقيام بيوت الطاقة (المايتوكوندريا) داخل الخلايا بأكسدة الغذاء (سكر العنب) لتحرير الطاقة وطرح غاز ثنائي أوكسيد الكاربون والماء.

التنفس الخارجي	التنفس الداخلي
عملية انتشار O_2 من داخل الحويصلات الرئوية الى كريات الدم الحمر من خلال غشائها الرقيق وانتقال CO_2 وبخار الماء من الكريات الحمر والدم الى داخل الحويصلات الرئوية .	عملية انتشار الاوكسجين من الكريات الحمر الى خلايا الجسم المختلفة وقيام بيوت الطاقة داخل الخلايا بأكسدة الغذاء (سكر العنب)
(تبادل غازي يحدث بين الدم والرئتين)	(تبادل غازي بين اجهزة الجسم والدم)
لا يوجد تحرير للطاقة	يوجد تحرير الطاقة

بعض امراض الجهاز التنفسي

السل الرئوي

سؤال ما هو المسبب المرضي ؟

جواب نوع من البكتريا العصوية الشكل والتي اكتشفها العالم الالماني روبرت كوخ في عام ١٨٨٢م

سؤال كيف تنتقل العدوى ؟

جواب السل مرض معد خطير ينتقل من شخص الى اخر من خلال التقبيل او الرذاذ او المصافحة او من خلال استخدام حاجيات المريض او تناول حليب الابقار المصابة .

علل انحسرت الاصابة بمرض السل الرئوي بعدما كان يفتك ارواح الملايين من البشر ؟

جواب بسبب اكتشاف المضادات الحيوية وتحسين ظروف الحياة الاقتصادية .

علل ينصح المصاب بالسل الرئوي عدم البصق على الارض ؟

جواب لان جرثومة السل الرئوي تبقى بضعة أشهر حية ويمكن ان تنتقل بالهواء لتصيب الاصحاء.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد اعراض السل الرئوي

جواب

1. التعب والاجهاد الشديد
2. ضعف الشهية للطعام وفقدان كبير للوزن وشحوب الوجه
3. ارتفاع درجة الحرارة ليلاً و تعرق و سعال خفيف
4. في المراحل اللاحقة سعال كثير وقشع مصحوب بالدم

سؤال

كيف يتم العلاج من مرض السل الرئوي

جواب

1. عزل المريض وإدخاله إلى المستشفيات للعلاج تحت رقابة الأطباء.
2. اعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة.
3. التركيز على نوعية الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية.

سؤال

كيف يمكن الوقاية من السل الرئوي

جواب

1. تلقيح الأطفال باللقاح الخاص بالمرض والذي يسمى (BCG).
2. الإبتعاد عن الشخص المصاب بالسل و عدم استعمال أدواته.
3. الإبتعاد عن الأماكن التي تكثر بها مصادر تلوث الهواء وتلك المكتظة بالناس مثل المقاهي وغيرها.
4. ممارسة الرياضة وتناول الغذاء المتوازن من حيث الفيتامينات والسعرات الحرارية.
5. غلي الحليب السائل جيداً قبل تناوله، وعدم شراء اللحوم من خارج المجازر الصحية.
6. إجراء الفحوصات الطبية الدورية ومراجعة الطبيب عند الشعور بالتعب المستمر أو عند ملاحظة أي إشارة صحية غير طبيعية كالبصاق الدموي وأرتفاع درجات الحرارة ليلا.

ذات الرئة

مرض خطير تسببه نوع من البكتريا تسمى sp.pneumonia ويؤدي الى التهاب الرئة وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها

سؤال

عدد اعراض الاصابة بذات الرئة

جواب

1. ضيق وألم في الصدر عند التنفس والسعال.
2. حمى و قشعريرة.
3. اعياء وغثيان احيانا.
4. سعل مع قشع كثيف لونه مائل للاخضرار.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

العلاج

1. مراجعة الطبيب فورا وتناول المضادات الحيوية اللازمة وتحت اشراف الطبيب حصرا
2. ادخال المريض الى المستشفى لتفادي تدهور قدرته على التنفس في بعض الحالات
3. اعطاء المريض المواد المقشعة والسوائل واستخدامه المناديل الورقية للبصاق
4. اعطاء المريض الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية اللازمة
5. وضع المريض في غرفة جيدة التهوية ودافئة وعدم تعرضه لاي تيار هواء بارد .

الوقاية

1. الابتعاد عن الاشخاص المصابين وعدم استخدام حاجياتهم واداوتهم الشخصية
2. مراجعة الطبيب عند الشعور بأي الم او اعراض في الجهاز التنفسي
3. ممارسة الرياضة والابتعاد عن مصادر التلوث والاماكن المغلقة
4. عدم التدخين الذي يعتبر افة الجهاز التنفسي
5. ممارسة العادات الصحية الحميدة وعدم البصاق على الارض واستخدام المناديل الشخصية لذلك .

الربـــو

مرض مزمن غالباً يصيب الجهاز التنفسي للإنسان يحدث بسبب تضيق ممرات الهواء مما يجعل التنفس شاقا ، وهو يصيب جميع الأعمار لذلك تختلف شدة الاعراض من شخص الى أخر.

الاعراض

1. صعوبة شديدة وضيق في التنفس .
2. نوبات سعال جاف متكرر مع الغثيان.
3. ألم في الصدر.
4. في الحالات المتقدمة عدم المقدرة على النوم والحركه بشكل طبيعي.

العلاج

1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم
2. استخدام البخاخ الموسع للقصبات الهوائية
3. الابتعاد عن الاماكن المزدحمة والمغبرة

الوقاية

1. عدم التدخين اطلاقا
2. وضع الكمامات اثناء العمل في معامل الأسمنت والجص والنجارة وصبغ السيارات
3. استعمال كمامات او قطعة قماش مبللة على الانف في الايام المغبرة
4. ممارسة الرياضة بصورة منتظمة والمشي في المناطق المفتوحة البعيدة عن الازدحام.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل أسئلة مراجعة الفصل السادس

اختبر معلوماتك

سؤال

١ - ما المقصود بكل مما يأتي: الحويصلات الرئوية / الحجاب الحاجز /لسان المزمار

الحويصلات الرئوية : أكياس صغيرة توجد على شكل غرف في نهاية القصيبات الرئوية والتي تكون محاطة بأوعية دموية شعرية متفرعة من الشريان والوريد الرئوي تسمح بعملية التبادل الغازي بين الدم وهواء الحويصلة .

الحجاب الحاجز: حاجز عضلي محدب الى الاعلى يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني له اهمية كبيرة في عملية الشهيق والزفير (آلية التنفس) عند تقلصه وانبساطه.

لسان المزمار: القطعة الغضروفية الثانية المفردة من الحنجرة، ورقية الشكل، تشكل غطاء للقصبة الهوائية دخول دقائق الغذاء فيها.

سؤال

٢- صف كل من: البلعوم / الحنجرة / الرئتين

البلعوم: أنبوب عضلي مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ، تفتح به الفتحتان المنخريتان الداخليتان وقناة أوستاكي يتصل من الاسفل بالمريء ومن الأعلى بالحنجرة و تقع على جانبيه اللوزتان وعن طريقه يمر الهواء القادم من خلال الانف و الفم الى الحنجرة عبر فتحة المزمار .

الحنجرة: تركيب مخروطي الشكل يوجد في أعلى القصبة الهوائية تبرز منها قطعة ناقصة الاستدارة أي هلالية الشكل مكونة تفاحة ادم اما القطعة الثانية فهي ورقية الشكل تسمى لسان المزمار تشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول الغذاء فيها اما الثلاث الأخرى فتكون مزدوجة ترتبط مع بعضها بأغشية مرنة. يوجد في فراغ الحنجرة أربع طيات غشائية أثنان من الحبال الصوتية وأثنان حبال لا صوتية. الصوت يخرج من الحنجرة من خلال هواء الزفير و التحكم في الحبال الصوتية مع حركة الفم واللسان و الشفاه وبذلك يحدث ما يسمى الكلام الذي يخضع الى مدلولات معنوية و مادية كثيرة، أي ان لكل كلمة دلالة معينة عند الذي ينطقها و للإنسان الاخر الذي يسمعها فتنشأ اللغة كوسيلة تخاطب بين البشر .

الرئتان : عضوان إسفنجيان يحتلان معظم التجويف الصدري وظيفة الرئتان هي التبادل الغازي مع المحيط الخارجي . الرئة اليمنى اكبر فهي مكونة من ثلاثة فصوص أما الرئة اليسرى فمكونة من فصين يستقر بينهما القلب بحيث تكون نهاية القاعدة مائلة نحو الجهة اليسرى

سؤال

٣- بين وظيفة لسان المزمار

تشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول دقائق الغذاء فيها .

سؤال

٤ -قارن بين الشهيق والزفير

الشهيق	الزفير
ينخفض الحجاب الحاجز للأسفل ويصبح مسطحا	عودة الحجاب الحاجز الى وضعه الطبيعي المحدب
حركة عظم القص وارتفاع الاضلاع الى الاعلى نتيجة تقلص العضلات بينهما	نزول الاضلاع وعظم القص للداخل قليلا اي الى وضعه الطبيعي
يقل ضغط الهواء داخل الرئتين بسبب اتساع حجميهما	يزداد الضغط على الهواء داخل الرئتين
يندفع الهواء الجوي من الخارج الى داخل الرئتين	يندفع الهواء من الرئتين الى الخارج

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

٥- إذا عرض امامك شخصان أحدهما مصاب بالربو والآخر بالسل الرئوي كيف تستطيع أن تميز بينهما ؟

اعراض الربو :

١-صعوبة شديدة وضيق في التنفس .
٢-نوبات سعال جاف متكرر مع الغثيان.
٣-ألم في الصدر.
٤-في الحالات المتقدمة عدم المقدرة على النوم والحركه بشكل طبيعي.

اعراض السل الرئوي:

١ -التعب والاجهاد الشديد
٢ -ضعف الشهية للطعام وفقدان كبير للوزن وشحوب الوجه
٣ -ارتفاع درجة الحرارة ليلا والتعرق والسعال الخفيف
٤ -في المراحل اللاحقة سعال كثير وقشع مصحوب بالدم

تحقق من فهمك

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. للوقاية من السل الرئوي يجب تلقيح الأطفال بلقاح :
أ- DAC ب- GDC ج- BCG د- ACG
2. يقع على جانبي البلعوم
أ-الحبال الصوتية. ب_ اللوزتان ج- قناة أوستاكي د- القصبة الهوائية
3. تتكون الحبال الصوتية من
أ-خمس طيات غشائية ب- ثلاث طيات غشائية. ج-اربع طيات غشائية د- ثمان طيات غشائية.
4. المسبب لمرض السل الرئوي بكتيريا من النوع
أ-الحلزوني ب- العصوي ج-العنقودي د- المكور

سؤال

فسر العبارات الاتية :

1. وجود شعيرات في مدخل الانف .
تعمل مع المواد المخاطية (التي تفرز من غدد خاصة)منع دخول الاتربة المصاحبة للهواء (تصفية)
2. عدم اكتمال الجدار الغضروفي للقصبة الهوائية من الخلف .
لتسمح للمريء بالتوسع عند ابتلاع اللقمة.

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :

1. التنفس الداخلي هو عملية أنتشار الأوكسجين من خلايا الجسم الى خلايا الدم الحمر
من الكريات الحمر الى خلايا الجسم المختلفة

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

2 الشخص المصاب بالربو يعاني من الم في الصدر ونوبات سعال جاف متكرر

الم في الصدر، صعوبة شديدة في التنفس، سعال جاف متكرر والرغبة في التقيؤ، عدم المقدرة على الحركة والسير.

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل السادس

التعاريف

1 الحويصلات الرئوية (95)
2 لسان المزمار (3/2014)(2003 -99)
3 البلعوم (2000)
4 التنفس (2002)
5 النزلة الشعبية (1/2018)
6 التنفس الداخلي (2005)
7 تفاحة آدم (2007)
8 القصبة الهوائية (2/2018) (2008/2)
9 الحنجرة (2012)2

تعاليل :

1 تسمى الحنجرة صندوق الصوت ؟ (94-2009)
2 تبطن القصبة الهوائية بغشاء مخاطي مهدب ؟ (2002 -95)
3 وجود شعر كثيف في الأنف ؟ (99-2008ت)
4 الحلقات الغضروفية للقصبة الهوائية غير كاملة الاستدارة (2009/2) (2014/ت)
5 وجود غشاء مخاطي يبطن تجويف الانف 1/2016 (2010)
6 احتواء الحنجرة على قطع غضروفية تدعى لسان المزمار . 2/2016
7 وجود سائل حيوي في فراغ الجنب بين الاغشية الرئوية . (3/2017)
8 وجود (الشعيرات،الموادالمخاطية ،الشعيرات الدموية) في بداية الانف ؟ (1/2018)

املا الفراغات :

1 تتفرع القصبات الهوائية داخل الرئتين إلى فروع دقيقة تنتهي بتركيب كيسي يدعى ..... وهو يتألف من غرف عديدة تسمى ..... (94)
2 الحنجرة تركيب ..... الشكل تتألف من ..... قطعة غضروفية (96)
3 الحنجرة تركيب ..... الشكل يقع ..... (98)
4 اسم الغشاء الذي يحيط بالرئة هو ..... (2004)
5 يبلغ طول الرغامي..... وقطرها ..... (2005)
6 التنفس الخارجي يحصل بين الدم و ..... والتنفس الداخلي بين الدم و ..... (2009)
7 اللقاح الثلاثي يكون ضد امراض الخناق و ..... و..... (2008ت)
8 تتكون الحنجرة من ..... قطع غضروفية ..... منها مفردة . (2012)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

9 يغطي الرئتين غشاء مزدوج رقيق يسمى..... والذي يبطن القفص الصدري يسمى ..... (2013/ت)

10 يعطى الطفل لقاح BCG للوقاية من مرض ..... واللقاح الثلاثي للوقاية من ..... (2/2014)

11 الرئة اليمنى مكونة من..... اما الرئة اليسرى فمكونة من..... يستقر بينهما القلب. (2/2018)2/2015

12 تمتد القصبة الهوائية خلال القفص الصدري خلف ..... امام 2016/ت

اختيارات:

1 يبلغ طول الرغامي ..... (12 ,22 , 32) (2006)

2 الحنجرة تركيب مخروطي الشكل يتألف من ..... (7 , 8 , 9) قطعة غضروفية . (2007)

3 الحنجرة تركيب مخروطي الشكل يوجد اعلى القصبة الهوائية مكون من (اربع ، تسع ، خمس) قطع (1/2013)

4 للوقاية من السل الرئوي يعطي الشخص لقاح (BCG / BGC/ CBG) (2012/ت)

5 المسبب لمرض السل الرئوي هو (بكتريا عنقودية ، بكتريا رئوية ، بكتريا عصوية) (2/2014)(2014/ت)

6 الرضاعة الطبيعية تجنب المرأة (ذات الرئة، التهاب، سرطان الثدي) (1/2014)

اعد كتابة العبارة دون تغيير ما تحته خط :

1 تقع القصبة الهوائية خلف المريء (2003)

2 انبوب عضلي مشترك بين الجهاز الهضمي والتنفسي هو المرئ 1 (2012)

ما موقع وظيفة :

1 الحبال الصوتية (95)

2 فراغ الجنب (2009ت)

3 الحجاب الحاجز (98)

4 القصبة الهوائية 2015ت

ما أهمية :

1 الحجاب الحاجز 97- 2007

2 لقاح الـ B.C.G (2009)

3 لسان المزمار (2014/ت) (1/2018)1/2012 (2017/ت) 3/2016.2/2015.3/2015

ما موقع :

1 القصبة الهوائية (2008ت)، (2012/ت)

2 غشاء الجنب (1/2013)

3 البلعوم (2014/ت)

4 الحبال اللاصوتية (1/2015)

5 الحنجرة (3/2017)2/2016

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مقارنة :

1. بين التنفس الخارجي والداخلي (1/2014)(2014/ت)(2012/ت) (2015/ت)(3/2014)
2. بين الشهيق و الزفير 2022/ت

ما أعراض :

1. السل الرئوي (2002 2000-) (1/2017) (3/2014)

س: ما اعراض الربو ؟ (2012) 2

س: ما الربو ؟ وما اعراضه ؟ (2013/ت)

س: طرق الوقاية من مرض الربو (1/2013)

ما أسباب وأعراض :

1. ما مسبب السل الرئوي (2/2017)2/2016،3/2015

س:كيف تتم العدوى في مرض السل الرئوي (2009ت)

س:ما مميزات حلقات القصبة الهوائية (2010)

اشرح :

1. وضح آلية الشهيق (99)
2. وضح آلية التنفس (2005) 2/2015 ، (1/2017) 2/2016
3. عدد خطوات ألية التنفس (للشهيق فقط) (2012)3
4. اشرح التنفس الداخلي والخارجي (2006)، 1/2016
5. ما عملية التنفس ؟ وضح انواعها بالتفصيل ؟ (2013/ت)
6. اكتب ما تعرفه عن الرئتين وعن اغشيتها بالتفصيل (1/2015)

س :

1. س: انسب ما ياتي الى الاعضاء التي ينتمي اليها : الكيس الهوائي (2009ت)
2. س: صف الحنجرة (2/2017)
3. قارن بين الشهيق والزفير . (2024 /1)
4. علل ما يأتي : وجود سائل حيوي في فراغ الجنب بين الاغشية الرئوية. (2024 /1)
5. ما موقع الحبال الصوتية . (2024 /1)
6. ما وظيفة او أهمية : شبكة الشعيرات الدموية في الغشاء المخاطي لتجويف الانف. (2024 /1)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الجهاز البولـــــي : هـو الجهـاز الـذي يهـدف الـى التخلـص مـن الفـضلات السـائلة الناتجـة عـن الفعاليـات الحيويـة للجسـم مثـل اليوريـا و يتركـب مـن (الكليتـان ، الحالبـان ، المثانـة)

الاخـــــــراج: عمليـة التخلـص مـن الفـضلات الناتجـة مـن الفعاليـات الحيويـة في جسـم الانسـان ، اذ ان بقائهـا فيـه يـؤدي الـى تسـممه ومـن اهم هـذه الفـضلات هـي اليوريا .

تركيب الجهاز البولي

1 **الكليتان:** عضوان يقعان في التجويف البطني ملاصقتان للظهر تكون كل كلية على هيئة بذرة فاصوليا تحتوي الكلية على عدد كبير من النبيبات البولية يدخل الكلية شريان كلوي ويخرج منها وريد كلوي .

حوض الكلية: تجويف صغير يمثل بداية الحالب المتسعة يوجد في وسط الكلية .

2 **الحالبان:** الحالب انبوب عضلي دقيق طوله 22 سم وهو يصل الكلية بالمثانة ومنه ينزل البول الى المثانة

3 **المثانة:** كيس مكونة من انسجة عضلية ملساء (غير ارادية) وتوجد عند منطقة اتصال المثانة بالمجرى البولي الخارجي الياف دائرية مخططة (ارادية) تتحكم بعملية التبول.

الاحليـــــــل هو انبوب يتم عن طريقه تصريف البول من المثانة الى خارج الجسم.

سؤال

عدد انواع الاخراج في الانسان

جواب

1 الاخراج الكلوي: هو عملية التخلص من الفضلات السائلة كاليوريا والماء الزائد عن طريق الكليتين

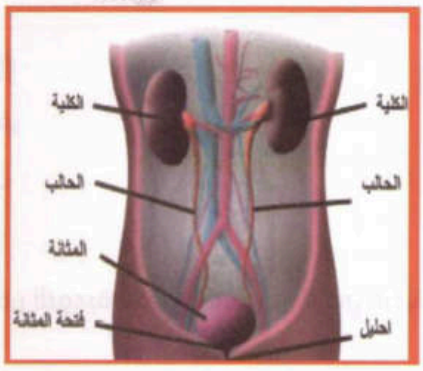
2 الاخراج الجلدي: عملية التخلص من جزء من اليوريا والماء والاملاح وقليل من ثنائي اوكسيد الكاربون من الجلد

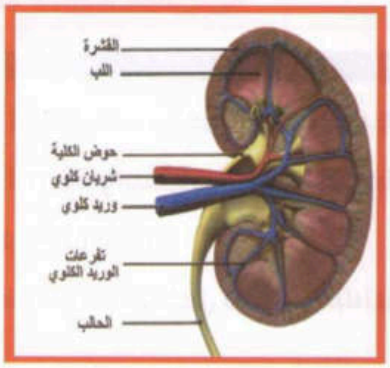
3 الاخراج الرئوي: عملية التخلص من ثنائي اوكسيد الكاربون وبخار الماء عن طريق الرئتين

4 الاخراج الهضمي: عملية التخلص من المواد الغذائية غير المهضومة وخلايا متهدمة من بطانة القناة الهضمية

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot





سؤال

ماذا يؤدي الى عدم وجود ألياف عضلية ملساء غير أراديه عند منطقة أتصال المثانة بالمجرى البولي الخارجي

جواب

عدم التحكم بعملية التبول اي (يصبح التبول لا أرادي عند الانسان)

الجلد و ملحقاته

تركيب الجلد

- البشرة
  - الطبقة المتقرنة
  - الطبقة المولدة المالبيجية
- الادمة

سؤال

أشرح تركيب البشرة

1 البشرة:

تتألف طبقة البشرة من طبقتين هما :

أ-الطبقة المتقرنة: خلايا طلائية جافة وميتة ملتصقة مع بعضها بعضا تندثر تدريجيا من خلال الاحتكاك ويتم تعويضها باستمرار من الطبقة التي توجد اسفها .

ب-الطبقة المولدة(المالبيجية): طبقة من الخلايا الحية لها القابلية على الانقسام المستمر لخلاياها حبيبات صبغية تدعى الميلانين التي تعطي لون البشرة لاي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
عدد مميزات الطبقة المولدة المالبيجية

جواب
1. الطبقة هذه هي المسؤولة عن تكوين الشعر والاظافر
2. توجد فيها الغدد العرقية والنهايات الطرفية للأعصاب
3. عديمة الاوعية الدموية الشعرية
4. تتم عملية تغذية هذه الطبقة من خلال ما ترشح البلازما من الاوعية الدموية الموجودة في الطبقة التي تليها وهي الادمة

سؤال
تستطيع الطبقة المولدة المالبيجية التغذي بالرغم من انعدام الاوعية الدموية فيها

جواب
وذلك من خلال ترشح البلازما من الاوعية الدموية الموجودة في الطبقة التي تليها وهي الادمة .

2 الادمـــــة :

تشكل الادمة طبقة متعرجة السطح تسمى الحليمات التي توجد عليها نهايات الاعصاب الحسية للمس مكونة من انواع مختلفة من الانسجة الرابطة والنسيج الدهني والاوعية الدموية والاعصاب .

الميلانين حبيبات صبغية توجد في الطبقة المولدة المالبيجية التي تعطي لون البشرة لاي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها.

الحليمات وهي سطح طبقة الأدمة ويكون متعرج ويوجد عليها نهايات الأعصاب الحسية للمس

ملحقات الجلد

- الشعر
- الاظافر
- الغدد الجلدية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

1 الشعر :

من ملحقات الجلد المتقرنة، لها جزء متقرن رفيع يسمى القصبة وجزء قاعدي منغرس في الادمة تسمى بصلة الشعرة التي توجد ضمن انبعاج للداخل في الادمة يسمى حويصله الشعرة .

سؤال
اشرح تركيب الشعرة

جواب
تتركب الشعرة من :
1. القصبة: جزء متقرن رفيع بارز على الجلد
2. بصلة الشعرة : الجزء القاعدي المنغرس في الادمة والموجود ضمن انبعاج للداخل يسمى حويصله الشعرة

علل
يتصل بحويصله الشعرة غدة دهنية

جواب
لفرز مادة دهنية تمنع تكسر الشعرة .

علل
يلاحظ تساقط قشرة من الرأس عند تمشيط الشعر؟ (سبب تكون قشرة في الرأس)

جواب
وذلك بسبب جفاف السائل المفرز من الغدد الدهنية على الجلد.

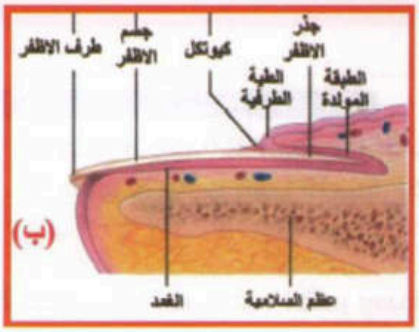
علل
يتصل بقاعدة الشعرة الياف عضلية ملساء لا ارادية

جواب
لها علاقة بانتصاب الشعرة.

حويصلة الشعرة : هي عبارة عن انبعاج داخل الأدمة يحتوي على بصلة الشعرة ويتصل بالحويصلة غدة دهنية ، وظيفتها تفرز مادة دهنية تمنع تكسر الشعرة

2 الاظافر:

الاظافر اجزاء متقرنة تفرزها خلايا الطبقة المولدة (المالبيجية) اهميته المحافظة على نهاية الاصبع من التشقق سهولة التقاط الاجسام المختلفة .



شبكة المساعد @SadsHelp

3 الغدد الجلدية:

الغدد العرقية | الغدد الدهنية | الغدد اللبنية

1 الغدد العرقية :

هي قناة غدية ملتفة القاعدة تحيط بها مجموعة من الاوعية الدموية الشعرية تقع قاعدتها في الادمة لها فتحة خارجية تسمى المسامة الجلدية ولها دور مهم للغاية في الاخراج وخفض درجة حرارة الجسم.

العرق سائل يتكون اساسا من الماء الذي يشكل ٩٩٪ منه والباقي املاح مذابة ويوريا .

سؤال
عرف المسامة الجلدية

جواب
فتحة خارجية تتصل بالغدة العرقية لها دور مهم للغاية في الاخراج وخفض درجة حرارة الجسم.

سؤال
بين أهمية العرق في خفض درجة حرارة الجسم صيفا وعند المرض

جواب
1. خفض درجة حرارة الجسم صيفا أذ ان كل غرام واحد من الماء يحتاج الى ٥٤٠ سعرة لكي يتبخر .
2. التعرق عند المرض عندما ترتفع درجة حرارة الجسم فوق ٣٧,٥ درجة مئوية فان ذلك يسمى بالحمى وهي تشكل خطرا على حياة الانسان ولكي يقوم الجسم بوسيلة دفاعية فانه يلجا للتعرق لكي تنخفض درجة حرارته مرة أخرى .

علل
يساهم الجلد في خفض درجة حرارة الجسم

جواب
وذلك من خلال ما يطرحه من العرق من خلال المسامات الجلدية كوسيلة دفاعية .

علل
ماهي اسباب حصول التعرق

جواب
1. التعرق بسبب ارتفاع حرارة الجو
2. التعرق الناتج من الحالات المرضية
3. اسباب اخرى مثل الارتباك والقلق والخوف

سؤال
عرف الحمى

جواب
ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق ٣٧,٥ درجة مئوية وهي تشكل خطرا على حياة الانسان ولكي يقوم الجسم بوسيلة دفاعية فانه يلجا للتعرق لكي تنخفض درجة حرارته مرة اخرى.

2 الغدد الدهنية:

غدة منتشرة في ادمة الجلد وظيفتها ترطيب الشعر وسطح الجسم تكون معدومة في باطن اليد .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
كيف يمكن المحافظة على صحة الجلد ؟

جواب
1. الاستحمام المنتظم
2. الوقاية من مسببات الخدوش والجروح
3. عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة
4. مراجعة الطبيب عند ظهور البثور أو أي مرض جلدي آخر
5. عدم العبث بالبثور التي تظهر على الجلد وهي ظاهرة طبيعية في سن المراهقة بسبب تغيرات مرحلة ا لنمو
6. غسل الوجه بالماء والصابون مرتين على الاقل يومياً
7. عدم عمل أي وشم على جلدك لأن المواد المستخدمة غير صحية وتسبب نقل للكثير من الامراض الخطرة علاوة على انها خالية من الذوق
8. مراعاة عدم لبس الملابس الضيقة التى تعيق الحركة وتمنع التعرق بشكل طبيعي

علل
ظهور حب الشباب عند المراهقين

جواب
بسبب الافرازات الهورمونية في الجسم.

علل
عدم عمل أي وشم على جلدك

جواب
لان المواد المستخدمة هي ليست صحية علاوة على انها خالية من الذوق .

بعض امراض الجهاز البولي

داء السكر (السكري)

مرض مرتبط باختلال عمل غدة البنكرياس التي تقوم بإفراز هورمون الانسولين الذي يقوم بالمحافظة على مستوى معين من السكر في الدم يتراوح ما بين 80 - 120 ملغم /ديسلتر بصورة طبيعية عندما يكون الانسان غير متغذي او عند استيقاظه في الصباح لان مستوى السكر في الدم يرتفع بعد وجبات الطعام .

سؤال
ما هو سبب مرض السكري

جواب
اختلال عمل البنكرياس التي تقوم بإفراز هرمون الأنسولين الذي يقوم بالمحافظة على مستوى معين من السكر في الدم .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
ماهي نسبة السكر في الدم؟ ولماذا يقاس مستوى السكر قبل وجبات الطعام

جواب
ما بين ٨٠- ١٢٠ ملغم /ديسلتر بصورة طبيعية عندما يكون الانسان غير متغذي أو عند استيقاظه في الصباح لان مستوى السكر في الدم يرتفع بعد وجبات الطعام .

سؤال
عرف هرمون الانسولين

جواب
هرمون تفرزه غدة البنكرياس الى الدم يقوم بالمحافظة على مستوى معين من السكر في الدم يتراوح ما بين ٨٠- ١٢٠ ملغم /ديسلتر

علل
ينصح المصاب بالسكري عدم تناول النشويات(الرز) بالفضل عن السكريات (العنب)

جواب
لان هذه المواد تتحول في النهاية الى سكريات، وبالتالي ترتفع نسبة السكر في الدم مما يسبب حدوث جلطات قلبية

سؤال
ماذا ينتج عن زيادة ونقصان السكر في الدم

جواب
1. زيادة السكر في الدم عن المستوى الطبيعي ٨٠- ١٢٠ ملغم /ديسلتر يؤدي الى اضطراب في عمل الجسم مسببا حدوث جلطات قلبية .
2. انخفاض السكر دون ٨٠ ملغم /ديسلتر فان ذلك سيؤدي الى الاغماء .

علل
كثرة الادرار عند المصابين بالسكر

جواب
لأن الانسولين يصبح غير قادر على تنظيم نسبة السكر في الدم فان الكليتين تلعب دوراً حيث تقومان بطرح كميات السكر التي لم يتم حرقها وتحرير الطاقة الى الخارج مع البول.

سؤال
عدد اعراض مرض السكري

جواب
1. الشعور بالتعب والإجهاد المستمرين وكذلك نحول الجسم وتناقص الوزن بشكل ملحوظ وبوقت قصير.
2. كثرة الادرار والعطش وجفاف الفم.
3. ظهور حبوب حمراء في اماكن محددة من الجسم.
4. بطىء التئام الجروح وصعوبة توقف النزف الدموي.
5. تشويش الرؤية.
6. تزداد الأعراض تفاقما حسب نوع المرض وفي حالة اصابة الشخص بإمراض أخرى.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

العلاج

1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم
2. قد يلجأ الطبيب الى وصف حقن الانسولين للمريض لضبط مستوى السكر في الدم
3. الحمية العذائية والأمتناع عن تناول السكريات قطعيا.
4. ممارسة الرياضة والإبتعاد عن التدخين والكحول والسهر والقلق وغيرها من الأمور التي تفاقم حالة المريض.

الوقاية

1. اجراء الفحوصات الدورية لمستوى السكر في الدم خصوصا للاشخاص الذين يمتلكون استعدادا وراثيا للإصابه بهذا المرض.
2. الغذاء الصحي وتناول السكريات بمستويات معتدلة وعدم الاكثار منها، ومعالجة حالات السمنة بإشراف الاطباء المخصصين
3. ممارسة الرياضة بأنتظام.
4. الامتناع عن التدخين بكافة اشكاله.
5. الحفاظ على الصحة النفسية والابتعاد عن القلق المفرط والإكتناب.

البول الزلالي

خلل ناجم في الكلية يؤدي الى ترشح جزيئات البروتين من الدم الى خارج الجسم مع البول حيث لا تقوم النبيبات البولية بعملها بصورة طبيعية بسبب التهابات معينة مما يؤدي الى خروج جزيئات البروتينات مع البول، والتي لا يمكن ان تمر من جدران النبيبات البولية بسبب كبر حجمها.

سؤال
ما هو سبب مرض البول الزلالي ؟

جواب
سببه خلل ناجم في الكلية يؤدي الى ترشح جزيئات البروتين من الدم الى خارج الجسم مع البول.

علل
خروج جزيئات البروتينات مع البول في مرض البول الزلالي ؟

جواب
بسبب كبر حجمها حيث لا تقوم النبيبات البولية بعملها بصورة طبيعية بسبب التهابات معينة مما يؤدي الى خروج جزيئات البروتين مع البول.

علل
تقليل كميات ملح الطعام المضافة الى الاكل عند المريض بالبول الزلالي ؟

جواب
لان زيادة ملح الطعام في الاكل يؤدي الى زيادة نفاذية النبيبات .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد اعراض البول الزلالي

جواب

1. التعب الشديد وفقر الدم وشحوب الوجه
2. كثرة التبول وميلان لون البول الى الاصفرار
3. حرقة بعد التبول تشير الى التهاب الكليتين والمجاري البولية عموما .
4. ظهور بثور حمراء كثيرة على الارجل و تورم القدمين .

العلاج

1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم.
2. الامتناع عن تناول البروتينات بكافة انواعها.
3. شرب كميات كافية من الماء والسوائل المفيدة.
4. تقليل كميات ملح الطعام المضافة إلى الأكل لأن زيادة ملح الطعام في الأكل يؤدي إلى زيادة نفاذيه النبيبات البولية.

الوقاية

1. عدم الاسراف في تناول البروتينات فالبروتينات مواد لا تخزن بالجسم مثل الدهون بل ان الجسم يحتاج اليها بصورة مستمرة وبكميات محدودة وما زاد منه فانه يطرح للخارج على هيئة يوريا
2. الاهتمام بصحة الجسم ومراجعة الطبيب عند الشعور بأي اضطراب او حرقة في المجاري البولية
3. عدم التدخين وتناول الكحول والادوية بصورة عشوائية.

علل

ينصح بعدم الاسراف بتناول البروتينات الا بموجب حاجة الجسم

جواب

لأن البروتينات مواد لا تخزن بالجسم مثل الدهون بل ان الجسم يحتاج اليها بصورة مستمرة وبكميات محدودة وما زاد منه فانه يطرح للخارج على هيئة يوريا.

سؤال

كيف يمكن ان تميز بين شخص مصاب بالسكري واخر مصاب بالبول الزلالي

جواب

الشخص الذي يشعر بحرقة التبول وملاحظة بثور حمراء كثيرة على رجله مصاب بالبول الزلالي بالإضافة الى التعب الشديد وفقر الدم وشحوب الوجه و كثرة التبول وميلان لون البول الى الاصفرار والشخص المصاب بالسكري يعاني من مجموعة اعرض الشعور بالتعب والاجهاد المستمرين ونحول الجسم وقلة الوزن كثرة العطش وجفاف الفم

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حصى الكلية

سؤال
كيف تتكون حصى في الكلية

جواب
ترسبات الاملاح المختلفة مثل فوسفات الكالسيوم و اوكزالات الكالسيوم في حويض الكلية والحالبين وحتى المثانة مسببة اذى

سؤال
عدد اسباب مرض حصى الكلية

جواب
1. نمط التغذية او المناخ او اسباب جسمية عديدة
2. ترسبات الاملاح المختلفة مثل فوسفات الكالسيوم و اوكزالات الكالسيوم في حوض الكلية والحالبين والمثانة

سؤال
عدد اعراض حصى الكلية

جواب
1. الرغبة في التبول باستمرار و ألم شديد اسفل الظهر
2. تبول دموي تختلف حدته نتيجة لخدش جدران المجاري البولية عند نزول الحصى
3. المغص الكلوي مصحوب بالم شديد للغاية ناتج عن نزول الحصى من حوض الكلية للحالب يؤدي احيانا الى عدم مقدرة الشخص على الحركة .

علل
يعاني المريض بحصى الكلية من مغص كلوي مصحوب بالم شديد

جواب
ناتج عن نزول الحصى من حوض الكلية للحالب.

علل
يحدث احيانا تبول دموي عند المصاب بحصى الكلية

جواب
نتيجة تخدش جدران المجاري البولية عند نزول الحصى من حوض الكلية للحالب.

العلاج

1. مراجعة الطبيب لأجراء التحاليل اللازمة واعطاء المريض العلاج اللازم
2. الاكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة
3. عدم تناول بعض الخضراوات مثل الطماطة وبعض الخضر الورقية مثل السبانغ لكونها تحتوي على أملاح كلسية عالية.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الوقايـــة

1. الإكثار من شرب الماء خلال موسم الصيف لتعويض الماء المفقود من الجسم بالتعرق.
2. تناول الغذاء المتوازن صحيا و عدم الاكثار من تناول الاغذية المالحة.
3. النشاط البدني وعدم الركون الى الخمول وممارسة الرياضة.

حل اسئلة مراجعة الفصل السابع

اختبر معلوماتك

سؤال

١- عرف المفاهيم الآتية : الطبقة المتقرنة الميلانين الادمة

•**الطبقة المتقـرنة:** الطبقة الأولى من البشرة ذو خلايا طلائية جافة وميتة ،ملتصقة مع بعضها بعضا، تندثر تدريجيا من خلال الاحتكاك ويتم تعويضها باستمرار من الطبقة التي توجد اسفلها .

•**الميلانين :** حبيبات صبغية توجد في الطبقة المولدة المالبيجية التي تعطي لون البشرة لاي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها.

•**الادمة:** الطبقة الثانية من الجلد بعد البشرة و تشكل الادمة طبقة متعرجة السطح تسمى الحليمات التي توجد عليها نهايات الاعصاب الحسية للمس ، مكونة من انواع مختلفة من الانسجة الرابطة والنسيج الدهني والاوعية الدموية والاعصاب .

سؤال

٢ -صف مكونات الجهاز البولي في الانسان

تركيب الجهاز البولي

١ -الكليتان : عضوان يقعان في التجويف البطني ملاصقتان للظهر تكون كل كلية على هيئة بذرة فاصوليا تحتوي الكلية على عدد كبير من النبيبات البولية يدخل الكلية شريان كلوي ويخرج منها وريد كلوي حوض الكلية : تجويف صغير يمثل بداية الحالب المتسعة يوجد في وسط الكلية .

٢ -الحالبان: الحالب انبوب عضلي دقيق طوله ٢٢ سم وهو يصل الكلية بالمثانة ومنه ينزل البول الى المثانة

٣ -المثانة : كيس مكونة من انسجة عضلية ملساء (غير ارادية) وتوجد عند منطقة اتصال المثانة بالمجرى البولي الخارجي الياف دائرية مخططة (ارادية) تتحكم بعملية التبول .

سؤال

٣ -ماهي أنواع الأخراج في جسم الانسان

١-الاخراج الكلوي ٢-الاخراج الجلدي ٣- الاخراج الرئوي ٤ - الاخراج الهضمي

سؤال

٤-أذا عرض عليك شخصان احدهما مصاب بالسكري والآخر مصاب بالبول الزلالي كيف تستطيع أن تميز بينهما

الشخص الذي يشعر بحرقة التبول وملاحظة بثور حمراء كثيرة على رجله مصاب بالبول الزلالي بالإضافة الى التعب الشديد وفقر الدم وشحوب الوجه و كثرة التبول وميلان لون البول الى الاصفرار والشخص المصاب بالسكري يعاني من مجموعة اعراض الشعور بالتعب والاجهاد المستمرين ونحول الجسم وقلة الوزن كثرة العطش وجفاف الفم .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

اختر الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1. تبلغ نسبة السكر في دم الانسان وهو غير متغذي :

أ-70-110 ملغم / ديسلتر ب- 80-110 ملغم / ديسلتر ج- 70-120 ملغم / ديسلتر د- 80-120ملغم / ديسلتر

2. عندما ترتفع نسبة السكر في دم زميل لك فان ذلك قد يؤدي إلى إصابته بـ :

أ- الاغماء ب_ التعرق ج-انخفاض ضغط الدم د- كثرة الادرار

3. تتكون الحصى في الكلية نتيجة ترسب فوسفات :

أ- الكبريت ب- الالمنيوم ج- الكالسيوم د- البوتاسيوم

4. تبلغ نسبة الماء في العرق نحو :

أ- 50% ب- 80% ج- 99% د- 40%

سؤال

فسر العبارات الاتية:

1. **إصابة بعض الأشخاص بداء السكري.**

بسبب اختلال عمل البنكرياس التي تقوم بإفراز هرمون الأنسولين الذي يقوم بالمحافظة على مستوى معين من السكر في الدم .

2. **يفضل امتناع الشخص المصاب بالبول الزلالي عن تناول اللحوم**

لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين

سؤال

صحح العبارتين الاتيتين ان وجد فيهما خطأ

1. **يزداد تعرق الشخص المصاب بالحمى لتخليص الجسم من الماء الزائد.**

يساعد العرق في خفض درجة حرارة الجسم .

2. **وظيفة الغدد الدهنية هي المساعدة على انتصاب الشعر .**

وظيفة الغدة الدهنية ترطيب الشعر و سطح الجسم و تتصل بحويصله الشعر و تمنعها من التكسر .

3. **لو لا وجود الأظافر لتعرضت الأصابع الى التشقق والجروح .**

صح

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل السابع

التعاريف :

1. الحليمات الأدمية (2008د2)
2. الطبقة المتقرنة (ت/2012)(د3/2017)
3. الحالبان (3/2017)
4. الغدد العرقية 1 /2012 (3/2016)
5. الادمة (2013/ت)

التعاليل :

1. تتغذى بشرة الجلد رغم انعدام الأوعية الدموية فيها ؟ (95) (2/2017)
2. للجلد دور مهم في حفظ وموازنة حرارة الجسم (2004)(ت/2013)
3. يوصى المصابون بداء الزلال بالإقلال من ملح الطعام في اغذيتهم (2009/2)(2/2014)
4. خروج جزيئات البروتين مع البول لدى المصابين بالبول الزلالي ؟ 3/2016
5. حقن المصابين بمرض السكري بهرمون الانسولين (2010)
6. اتصال الغدة الدهنية بحويصلة الشعرة ؟ 2/2012
7. يشعر المصاب بداء السكري بكثرة العطش ؟ 2/2016. ت/2018
8. ظهور بثور وقتية على الوجه في مرحلة المراهقة تسمى حب الشباب . ت/2018
7. كثرة الادرار عند المصاب بداء السكري. (2/2018)
8. عدم عمل أي وشم على جلدك ؟ ت/2022

ما موقع :

1. الغدد العرقية (96- 2003)
2. الحليمات الادمية (2009)
3. الكليتان (1/2014)(3/2014)
4. الميلانين (1/2015)

ما وظيفة :

1. الغدد العرقية (2003 -2006).2/2012
2. الغدد الدهنية (2005-2008د2) ت/2022
3. الميلانين (1/2013)

ما موقع وأهمية :

1. الغدد الدهنية (2010) (2/2017)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الفراغات :

1. تتألف بشرة الجلد من طبقتين ..... و ..... (2014/ت)(2005) 2018/ت . 2012/ 3
2. يبلغ طول الحالب .....ويحتوي على عضلات..... (2005)
3. تتألف الكلية من طبقتين رئيسيتين هما .....و..... (2008/2)
4. الحالب انبوب عضلي يصل بين المثانة .....ويحتوي على عضلات ..... (2009ت)
5. الاظافر هي اجزاء ..... تفرزها خلايا ..... (2009)
6. من ملحقات الجلد الشعر .....و..... (2/2014)
7. الاخراج ..... عملية التخلص من ثنائي اوكسيد الكاربون وبخار الماء. ت/2022

س : اشرح بالتفصيل بشرة الجلد (2001 -98)

س: ما الغدد التي تفرز اللبن-العرق (2/2016)(2005)

س: ما الغدد الجلدية ؟ وضح كل منها (2009)

س: ما مسببات العرق ؟ ومم يتكون ؟ وما اهميته للانسان ؟ (1/2015)

س: ما مسبب حصى الكلية ؟ وما اعراض المرض ؟ وكيفية علاجه ؟ (1/2015)

س :ما مسبب: الحصى ، داء السكر (1/2017)

س : من المسؤول عن:

1. تكوين / الشعر والاظافر (1/2017)
2. 2-المحافظة على مستوى السكر بالدم (1/2018)
3. ترطيب الشعر وسطح الجلد 2/2018
4. إيصال الكلية بالمثانة ت/2022

س: عدد :

- أنواع الغدد الجلدية مبيناً أهمية كل نوع (3/2017) (2002)
- اذكر انواع الاخراج في جسم الانسان (3/2014)(1/2012)(2010) (1/2018) (3/2017) (2017/ت)
- ما موقع ومميزات و وظيفة الطبقة المولدة (المالبيجية)؟ (2009)

ما أعراض :

1. الحصى (95) املاح البول (1/2018)(2008/2-2010)
2. البول السكري 2005- 2004- 2000- 99-) (1/2013)(2008/2
3. ما اسباب واعراض وعلاج داء السكر (2/2014)
4. عدد اعراض البول الزلالي ؟ (2/2017)(2012/ت).3/2012

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الرسومات :

1. الكلية
2. الجهاز البولي
3. تركيب الاظفر (مظهر خارجي)

(2008-2007-95-94) (1/2014) (2012/ث) (2009) (1/2017) (3/2016) (3/2014)

(1/2013) (2009-2005-2003) (1/2015) (2/2014) (2014/ث) (2/2018) (2017/ث)

(2/2018)

(1/2024)

س : ارسم مع التأشير مقطع طولي في الكلية.

(1/2024)

س :ماذا نسمي المفهوم الاتي.أنبوب عضلي دقيق طولة 22 سم وهو يصل الكلية بالمثانة

(1/2024)

س : ماسبب حصى الكلية

(1/2024)

علل ما يأتي :تتغذى الطبقة المولودة للبشرة بالدغم من انعدام الاوعية الدموية الشعرية فيها

(1/2024)

س : ما وظيفة او أهمية الزغبات.

احمد الجاف

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

التكاثر: هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن استمرار الحياة على سطح الارض وحمايتها من الانقراض .

الجهاز التناسلي الذكري	الجهاز التناسلي الانثوي
الخصيتان	المبيضان
الوعائان الناقلان	قناتا البيض (قناتا فالوب)
الحويصلتان المنويتان	الرحم
الغدد الملحقة بالجهاز	

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الجهاز التناسلي الذكري

أقسام الجهاز التناسلي الذكري :

1 : الخصيتان :

غدتان بيضويتا الشكل منفصلتان عن بعضهما وموجودتان في كيس جلدي رقيق الى خارج الجسم يسمى كيس الصفن

اهمية الخصيتان:

1. تقوم الخصيتان بإنتاج الخلايا التناسلية الذكرية التي تسمى النطف او الحيامن او السبيرمات .
2. تقوم هاتان الغدتان بإفراز هرمونات ذكرية تتحكم في صفات الرجل مثل كثافة الشعر على الجسم والوجه وخشونة الصوت.

النطف: خلايا تناسلية ذكرية حاوية على نصف العدد الاصلي من الكروموسومات التي تتحد لاحقا مع الخلايا الانثوية لتكوين البيضة المخصبة التي تحتوي العدد الكامل من الكروموسومات.

تمر النطف بعد تكوينها في الخصيتين الى اقنية رفيعة (النبيبات المنوية) ومنها الى انبوب واسع يسمى الوعاء الناقل

كيس الصفن : كيس جلدي رقيق الجدران يقع خارج الجوف الجسمي وتقع فيه الخصيتان .

2 : الاوعية الناقلة: :

وعاءان ناقلان يقومان بجلب النطف من كل خصية ، هناك مناطق كثيرة الالتواء فيها تسمى البربخ ،يفتح الوعاءان الناقلان على جانبي الاحليل و الاحليل له فتحة للخارج ضمن العضو التناسلي الذكري .

•**البربخ:** وعاء كثير الالتفاف يمثل بداية الوعاء الناقل للنطف .

3:الحويصلتان المنويتان :

مستودعان صغيران يقعان في نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة وظيفتهما حفظ الخلايا التناسلية الذكرية بعد اكتمال نضجها .

4:الغدد الملحقة بالجهاز الذكري

ترتبط بالجهاز التناسلي الذكري ثلاث غدد تقوم بإفراز سوائل مختلفة تعمل على المحافظة على حيوية ونشاط النطف (الحيامن) وهذه الغدد هي :

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

1 غدة البروستات :

وهي غدة تقع عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط بها، وظيفتها افراز السوائل التي تغذي النطف وتحافظ على حيويتها.

2 غدتا كوبر :

زوج من الغدد صغيرة الحجم تقع تحت البروستات، وظيفتها حماية النطف اثناء مرورها في الاحليل.

الجهاز التناسلي الانثوي

سؤال

يختلف الجهاز التناسلي الانثوي عن الجهاز التناسلي الذكري في الانسان

جواب

(لان وظيفة الجهاز التناسلي الانثوي تنحصر في تكوين البيوض وتوفير المكان المناسب لها للاخصاب والنمو لتكوين الجنين ومن ثم الولادة) .

اقسام الجهاز الانثوي:

1 **المبيضان:** غدتان بيضويتا الشكل توجدان في الجزء الاسفل من الجوف الجسمي على جانبي الرحم .
المبيض الواحد هو المسؤول عن انتاج البيوض والهرمونات الخاصة بالصفات الانثوية للمرأة .

2 **قناتا البيض(قناتا فالوب):** فتحتان تقع فوق كل مبيض من الاعلى قمعيتا الشكل تشكلان جزءا من قناة البيض تقعان على جانبي الرحم تفتحان من الناحيتين العليا اليمنى واليسرى من الرحم .

3 **الرحم :** عضو عضلي كمثري الشكل قاعدته المغلقة من الاعلى ونهايته المفتوحة تكون للاسفل وهي متصلة بقناة المهبل التي تفتح للخارج بالفتحة التناسلية الانثوية .

سؤال

قارن بين الخصيتان والمبيضان في الانسان

الخصيتان	المبيضان
هي غدتان بيضاويتين الشكل منفصلتان عن بعضهما	غدتان بيضويتان الشكل
توجدان في كيس جلدي رقيق خارج الجسم يسمى كيس الصفن.	توجدان في الجزء الأسفل من الجوف الجسمي وعلى جانبي الرحم
وضيفتها أنتاج النطف وإفراز هرمونات ذكرية تتحكم في صفات الذكرية للرجل	وضيفتها أنتاج البيوض وأفراز هرمونات خاصة تتحكم بالصفات الأنثوية للمرأة

سؤال

ماذا يعني سن البلوغ عند الذكر

جواب

يبلغ الذكر في عمر يقرب من 15 سنة وهذا يعني قدرة جسمه على تكوين النطف ويرافق ذلك تغيرات جسمية عديدة مثل ظهور الشوارب واللحية وخشونة الصوت .

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

ماذا يقصد بسن البلوغ في الانثى

جواب

تصل الانثى الى عمر يتراوح بين ١٤-١٦ سنة غالباً من العمر حيث تقوم المبايض فيها بتكوين البيوض يرافق ذلك تغيرات جسمية واضحة على جسم الانثى كالدورة الشهرية (الطمث) الدورة الشهرية تعني ان البيوض غير المخصبة تسقط بعد مرور حوالي اربعة اسابيع و يرافقها نزف دموي يستمر ما بين ٣-٧ ايام . و يكون انقطاع الدورة الشهرية لدى المرأة بعد سن ٥٠ سنة عادة وتقدر عدد البيوض التي تنتجها المراة الواحدة في كل حياتها بحوالي ٤٠٠ بيضة.

علل

عدم قدرة الفتاة على الانجاب في عمر أقل من ١٠ سنوات

جواب

لان المبايض لا تكون بيوض في تلك الاعمار .

الدورة الشهرية :

المدة الواقعة بين نزول بيضة من مبيض المرأة وحتى نزول بيضة واحدة جديدة أخرى تقدر المدة بـ 30 يوما تقريبا بما فيها مدة الحيض .

و تعني أيضاً: ان البيوض غير المخصبة تسقط بعد مرور حوالي اربعة اسابيع وما يرافق ذلك من نزف دموي هو في الواقع تجديد لجدار الرحم يستمر ما بين 3-7 يوم . وتستمر الدورة الشهرية عند المرأة لحد سن 50 سنة عادة وتقدر عدد البيوض التي تنتجها المرأة الواحدة في كل حياتها بحوالي 400 بيضة .

سؤال

ماذا يحصل عند انقطاع الدورة الشهرية

جواب

يعني عدم تكوين البيوض في الجسم

علل

يرافق الدورة الشهرية نزف دموي

جواب

تجديد جدار الرحم .

سؤال

ما الفرق بين الصفات الجنسية الثانوية في الرجل والمرأة

جواب

1. الصوت / خشن في الذكر وناعم في الانثى
2. كثافة الشعر / اكثر كثافة على جسم الذكر منه على جسم الانثى
3. الغدد اللبنية (الاثدية)/ تنمو بشكل واضح لدى الانثى وتكون عاملة . وتكون ضامرة غير عاملة لدى الذكر .

شبكة المساعد @SadsHelp

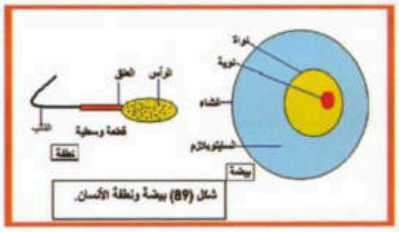
Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاخصاب

التلقيح : انتقال الخلايا التناسلية الذكرية من جسم الذكر الى الانثى

الاخصاب : اندماج الخليتين الذكرية والانثوية لتكوين البيضة المخصبة التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات الذي جاء نصفها من الذكر والنصف الاخر من الانثى .

بيضة + نطفة ← اخصاب ← بيضة مخصبة(الزيجة) ← سلسلة من الانقسامات ← جنين ← حمل ٩ شهور ← الطفل



الحمل

1. تعاني البيضة المخصبة سلسلة من الانقسامات في قناة فالوب مكونة في النهاية كتلة من الخلايا تستقر في الرحم و يحدث فيها عمليات تمايز عديدة مكونة الجنين
2. يرتبط الجنين بـ جدار الرحم بوساطة الحبل السري الذي يوفر الغذاء والاوكسجين ويربطه بالدورة الدموية للام من خلال شبكة واسعة من الاوعية الدموية الشعرية على جدار الرحم والتي تسمى المشيمة

المشيمة: شبكة واسعة من الاوعية الدموية الشعرية توجد على جدار الرحم تربط الدورة الدموية للام مع الجنين لنقل الغذاء و الاوكسجين عن طريق الحبل السري .

الحبل السري : تركيب يربط المشيمة الموجودة على جدار رحم الام بالجنين لنقل الغذاء و الاوكسجين من الدورة الدموية للام .

سؤال

ما أهمية الحبل السري والمشيمة

جواب

نقل الغذاء والاوكسجين الى الجنين

س : املأ الفراغ: يحصل الجنين على المواد الغذائية والأوكسجين من دم الأم عن طريق .....و .....

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الولادة

تضع الام وليدها بعد مرور ٩ شهور على الحمل وعند هذه المدة يكون الجنين قد تكامل نموه واصبح قادرا على التنفس والرضاعة والسمع والرؤيا والحس واصبحت اعضاء جسمه قادرة على العمل بصورة مستقلة تتم الولادة عندما تحس الام الحامل بتقلصات بطنية ونزول سوائل منها أشاره الى اقتراب الولادة وبعدها بفترة قصيرة تحصل الولادة ويليها قطع الحبل السري ومن ثم نزول المشيمة وتحتاج الام لفترة من الراحة لاستعادة نشاطها.

سؤال

ماذا يحصل عندما تحس الام الحامل بتقلصات بطنية ونزول سوائل منها

جواب

أشاره الى اقتراب الولادة وبعدها بفترة قصيرة تحصل الولادة ويليها قطع الحبل السري ومن ثم نزول المشيمة وتحتاج الام لفترة من الراحة لاستعادة نشاطها.

الولادة القيصرية : عملية فتح جزء من بطن الأم واخراج الطفل منها في بعض الاحيان لعدم قدرة الام على الولادة الطبيعية .

الاطفال الخدج: هم الاطفال الذين يولدون قبل موعد الولادة الطبيعية(في الشهر السابع) ويكونون غير مؤهلين للعيش والبقاء على قيد الحياة ما لم يوضع في اسرة خاصة وعناية طبية لفترة من الوقت .

علل

وضع المواليد الجدد (الخدج) في اسرة خاصة

جواب

لانهم يولدون قبل موعد الولادة الطبيعية ويكونون غير مؤهلين للعيش والبقاء على قيد الحياة.

سؤال

عدد مميزات حليب الام الناتج من الرضاعة الطبيعية عن الحليب الجاهز الناتج من الرضاعة الاصطناعية

جواب

1. يمتاز باحتوائه على جميع الشروط من نظافته وتكامله ودرجة حرارته التي تكون مناسبة للطفل
2. وجد ان الامهات اللاتي يرضعن اطفالهن هن اقل عرضة للاصابة بمرض سرطان الثدي الذي يزداد انتشاره لدى الامهات غير المرضعات ويعتمدن الرضاعة الصناعية من الحليب الجاهز
3. يجلب الحليب الجاهز الكثير من الاذى للطفل فضلا عن الجانب النفسي الذي يقلل من تعلق الطفل بأمه
4. الرضاعة الطبيعية تنمي عمل الجهاز المناعي للرضيع بصورة جيدة وتجعله قادرا على التكيف بسرعه مع محيطه
5. اغلب الاطفال الذين يرضعون من امهاتهم يكونون اقل عرضة للاضطراب النفسي ، وتكون علاقتهم مع امهاتهم جيدة فيما بعد ،بعكس الاطفال الرضع الذين يتناولون الحليب الجاهز .

اطفال الانابيب : هو عملية اجراء اخصاب للبيضة بنطف الاب خارج جسم الام و اعادة و ضع البيضة المخصبة في رحم الام مع اعطائها بعض الادوية و ركونها الى الراحة التامة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

العقم : وهو حالة عدم مقدرة الذكر او الانثى على الانجاب بسبب قلة او عدم تكوين نطف او بيوض وهناك اسباب عديدة تقف وراء العقم كالوراثة واضطراب الهرمونات وغيرها .

أهم امراض الجهاز التناسلي

متلازمة مرض العوز المناعي المكتسب (الايدز AIDS)

نبذة عن المرض

1. مرض يسببه فيروس يسمى (HIVS) لا تظهر أعراضه مباشرة لكن بعد مضي عدة سنوات من تاريخ الأصابة (ما لم يتم اكتشاف المرض من قبل الشخص المصاب عن طريق التحاليل) الأمر الذي يسبب انتشاره بسهولة بين الناس الأخرين.
2. تم اكتشافه لأول مرة في عام (١٩٨١) م في بضع دول وسرعان ما انتشر في أغلب دول العالم
3. عدم وجود علاج للمرض لحد الآن وإنما هناك لقاحات، يتم الإعتماد عليها في التقليل من انتشار المرض.

الاعراض

1. ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الشديد لعدة أسابيع.
2. سعال جاف وضيق بالتنفس.
3. إسهال مستمر لمدة طويلة.
4. تعب وإنهاك شديد وفقدان النشاط
5. تضخم العقد اللمفاوية بشكل ملحوظ في العنق وتحت الإبط

العلاج

لا يوجد في العالم لحد الأن أي علاج للمرض وإنما هناك وسائل تعتمد على تقوية مناعة الجسم ضد الفيروس ويقتضي ذلك إعطاء المريض غذاء خاص ومنع اختلاطه مع الأصحاء وعدم استعمال أدواته وحاجياته وخصوصا أدوات الحلاقة أو الاتصال المباشر معة فيجب عزل الأم عن الأب عند إصابته ومنع إنجاب أي طفل على الإطلاق.

الوقاية

1. تجنب الممارسات الجنسية غير المشروعة والتي هي ضد ما أمر به الله سبحانه وتعالى، لأنها أهم سبب لإنتقال المرض بين الناس فهو أصلا مرض جنسي فتاك.
2. التأكد من صحة الزوج أو الزوجة قبل الزواج من خلال إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المختبرية.
3. التأكد من سلامة الدم قبل نقله للمريض في العمليات الجراحية.
4. جمع المعلومات الكاملة والدقيقة عن المصابين والتحقق من نشاطهم للتأكد من عدم إنتشار المرض.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل أسئلة مراجعة الفصل الثامن

اختبر معلوماتك

سؤال

١-عرف المفاهيم الآتية : كيس الصفن ,البربخ, البروستات ,الحويصلة المنوية , قناة فالوب

- **كيس الصفن:** كيس جلدي رقيق الجدران يقع خارج الجوف الجسمي وتقع فيه الخصيتان .
- **غدة البروستات :** غدة ملحقة بالجهاز الذكري تقع عند قاعدة المثانة من الاسفل وتحيط بها .
- **قناة فالوب:** فتحتان تقع فوق كل مبيض من الاعلى قمعيتا الشكل تشكلان جزءا من قناة البيض تقعان على جانبي الرحم تفتحان من الناحيتين العليا اليمنى واليسرى من الرحم .

سؤال

٢ - اشرح وظيفة كل من :غدة كوبر ,المشيمة , الحبل السري ؟

- **غدتا كوبر:** تعمل على المحافظة على حيوية ونشاط النطف
- **المشيمة :** تربط الدورة الدموية للام مع الجنين لنقل الغذاء والاوكسجين عن طريق الحبل السري .
- **الحبل السري:** تركيب يربط المشيمة الموجودة على جدار رحم الام بالجنين لنقل الغذاء و الاوكسجين من الدورة الدموية للام للجنين

سؤال

٣-وضح جوانب الاختلاف بين الاخصاب والتلقيح

التلقيح	الاخصاب
انتقال الخلايا التناسلية الذكرية من جسم الذكر الى الانثى	اندماج الخليتين الذكرية والانثوية لتكوين البيضة المخصبة التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات الذي جاء نصفها من الذكر والنصف الاخر من الانثى .

سؤال

٤-وضح تأثير الرضاعة الطبيعية على كل من الام و الطفل

1. يمتاز باحتوائه على جميع الشروط من نظافته وتكامله ودرجة حرارته التي تكون مناسبة للطفل
2. وجد ان الامهات اللاتي يرضعن اطفالهن هن اقل عرضة للاصابة بمرض سرطان الثدي الذي يزداد انتشاره
3. لدم الامهات غير المرضعات ويعتمدن الرضاعة الصناعية من الحليب الجاهز
4. يجلب الحليب الجاهز الكثير من الاذى للطفل فضلا عن الجائب النفسي الذي يقلل من تعلق الطفل بأمه
5. الرضاعة الطبيعية تنمم عمل الجهاز المناعي للرضيع بصورة جيدة وتجعله قادرا على التكيف بسرعه مع محيطه
6. اغلب الاطفال الذين يرضعون من امهاتهم يكونون اقل عرضة للاضطراب النفسي ، وتكون علاقتهم مع
7. امهاتهم جيدة فيما بعد ،بعكس الاطفال الرضع الذين يتناولون الحليب الجاهز .

تحقق من فهمك

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. يبلغ ذكر الانسان ويصبح قادر على تكوين النطف بعمر :

أ- 13 سنه ب- 15 سنه ج- 20 سنه د- 19 سنه

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

2 العمر الذي لا تتمكن فيه المرأة من الانجاب بحدود :

أ- 20سنه ب_ 60 سنه ج- 35 سنه د- 40 سنه

3 الرضاعة الطبيعية تجنب المرأة :

أ- ذات الرئة ب- التهاب المثانة ج- السل الرئوي د-سرطان الثدي

4 يولد الاطفال الخدج في الشهر :

أ- الرابع ب- السابع ج- الثاني د-الثالث

سؤال

فسر العبارات الاتية :

1 **خطورة مرض نقص المناعة المكتسبة**

لأنه مرض لا تظهر أعراضه مباشرة لكن بعد مضي عدة سنوات من تاريخ الأصابة الأمر الذي يسبب انتشاره بسهولة بين الناس الاخرين.

2 **النزف الدموي يرافق الدورة الشهرية للمرأة**

لتجديد جدار الرحم .

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :

1 **تظهر الصفات الجنسية الثانوية على كل من الذكر و الانثى بعد بلوغ سن ٢١ عاماً**

العبارة غير صحيحة. الصفات الجنسية الثانوية تظهر خلال فترة البلوغ، والتي تبدأ عادةً في مرحلة المراهقة، وليس في سن ٢١. تبدأ هذه التغيرات الجسدية عند الفتيات في سن ٩-١٠ سنوات، وعند الأولاد في سن ١١-١٢ سنة تقريبًا، وتستمر خلال فترة المراهقة.

2 **يرتبط الجنين بجدار الرحم بوساطة المشيمة التي توفر الغذاء والاوكسجين .**

يرتبط الجنين بجدار الرحم بوساطة الحبل السري

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الثامن

التعاريف

1 المشيمة (94)

2 الحويصلتان المنويتان (2004)

3 الإخصاب (2000)

4 الاوعية الناقلة 2012/ 1

5 البروستات (2013/ت)

6 قناة فالوب (2017/ت)

7 النطفة (97)

8 كيس الصفن 3/2012 (2000)

9 الرحم 2012 /2

10 الاطفال الخدج (1/2017)(1/2013) (1/2018)

ما أهمية :

1 الحويصلتان المنويتان (2001/2/2015 97- 96-) (2022/ت /2012./3.

2 المبيض (1/2014) (2003/2005)

3 الحبل السري (2013/ت)(2006)

3 المشيمة والحبل السري (2010)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما موقع وظيفة :

1. المشيمة (97) (ت2016) (2/2017)
2. الحويصلتان المنويتان 2 /2012 (3/2014)
3. الخصيتين (2005-2009)
4. البروستات (1/2013)(ت2014)
5. المبيضان (2/2014)(1/2015)
6. ما موقع ووظيفة غدتا كوبر (99)
7. ما موقع ووظيفة المشيمة (2002)

تعاليل :

1. تحتوي البيضة المخصبة على العدد الكامل من الكروموسومات (3/2014)
2. حليب الام غذاء مثالي (1/2017) (2/2015)
3. وضع المواليد الجدد (الخدج) في اسرة خاصة (ت/2017)

صحح الخطأ:

1. الاطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات تكون اوزانهم طبيعية . 1/2012
2. مستودعان صغيران يقعان في نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة يسميان غدتا كوبر . (ت/2013)
3. المبيض مسؤول عن انتاج النطف والهورمونات الخاصة بالصفات الانثوية للمرأة (2/2016)

اختيارات:

1. يبلغ الانسان الذكر في عمر يقرب من (15 سنه ، 18 سنة ، 50 سنه) (ت/2014)
2. يولد الاطفال الخدج في الشهر (الثامن ، السابع ، السادس) (2/2014)

املا الفراغات :

1. الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري ..... و ..... (1/2014) (2005)
2. المبيضان غدتان ..... الشكل يقعان في ..... (ت2009)
3. يقصد بـ .....انتقال الخلية التناسلية من جسم الذكر الى جسم الانثى .اما .....فهو اندماج الخليتين الذكرية والانثوية 2/2015
4. ..... حالة عدم مقدرة الرجل او المرأة على تكوين نطف او بيوض صالحة. ت/2022

ما الفرق:

1. بين الصفات الجنسية الثانوية بين الرجل والمرأة (2007)1/ 2012/(ت/2017)
2. المبيضان والخصيتان (2010)

س : ما اقسام الجهاز التناسلي الذكري عددها فقط ؟ (3/2016)

س: عدد فقط اربعا من امراض الجهاز التناسلي ؟ (1/2018)

ارسم :

1. بيضة ،نطفة الانسان (95-) 2017(3/2017)/ (2/2008) (1/2016) (1/2014) (2008/2

س:عرف الاخصاب 2024/1

س: ماذا نسمي المفهوم الاتي : مستودعان صغيران يقعان في النهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة لحفظ النطف بعد اكتمال نضجها 2024/1

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الحواس : وسائل تكيف الانسان مع محيطه الخارجي من حيث تحديد المناسب و المفيد والمؤذي على حد سواء ولكل منها وسيلة محددة وتعمل جميعها بهدف واحد هو حماية الجسم وديمومة استمرار عمله بحالة افضل .

سؤال

ما هي الحواس الموجودة لدى الإنسان ؟

جواب

الحواس لدى الإنسان هي اللمس والذوق والبصر والشم والسمع ولكل من هذه الحواس الخمس وظيفة محدودة ولكنها تعمل جميعاً بهدف واحد ألا وهو حماية الجسم واستمرار عمله .

مكونات اعضاء الحس :

1. **اجزاء اساسية :** مكونة من خلايا عصبية حسية تحورت وظيفتها لتسلم المنبهات مثل الجلد
2. **الاجزاء المساعدة :** هي تراكيب مساعدة ليست عصبية تعمل على ايصال المنبهات الى نهايات الاجزاء الاساسية مثل عدسة العين وقناة السمع والطبلة وعظام المطرقة .

أعضاء الحس في الانسان :

1. **الاحساس الجلدي (اللمس)**

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد مميزات الخلايا الحسية في الجلد

جواب

1. تقع هذه العقد الحسية على اعماق مختلفة داخل ادمة الجلد وبأشكال مختلفة
2. تتركز في بعض المناطق في الجسم كالأصابع أذ انه يحتاج يوميا الى استخدام يديه لتحسس الاجسام المختلفة
3. للخلايا الحسية اهمية لدفع الاذى الذي يلحق بالجلد مثل حرارة الجو وبرودته ولسعات الحشرات والخدوش والجروح أذ ان ذلك يعطي حافز للإنسان للابتعاد عن الاذى و تقييم مدى اهميته والرد عليه .

سؤال

ما أهمية الأحساس الجلدي

جواب

دفع الاذى الذي يلحق بالجلد مثل حرارة الجو وبرودته ولسعات الحشرات والخدوش والجروح أذ ان ذلك يعطي حافز للإنسان للابتعاد عن الاذى و تقييم مدى اهميته والرد عليه

علل

تتركز العقد الحسية للجلد في بعض مناطق الجسم كالأصابع

جواب

لان الانسان يحتاج يوميا الى استخدام يديه لتحسس الاجسام المختلف.

الحفاظ على صحة و سلامة الجلد

تعد النظافة الشخصية والاستحمام الوسائل الاهم للحفاظ على صحة وسلامة الجلد, فضلا عن اهمية تجنب التعرض لاشعة الشمس في فصل الصيف لفترات طويلة والابتعاد عن عمل الوشوم والاكثار من استعمال مستحضرات التجميل.

سؤال

عدد الامراض الجلدية مع الشرح

1. حب الشباب : بثور مؤقتة تظهر عادة في سن المراهقة بسبب التغيرات الهورمونية في الجسم . ولعلاجها يجب اتباع ارشادات الطبيب وعدم العبث بها والاهتمام بنظافة الوجه .
2. البهاق : تغير في لون الجلد إذ يصبح افتح أو أغمق من المعتاد وبشكل ملحوظ, وقد تكون اسبابه وراثية أو اضطراب في افراز صبغة الميلانين نتيجة لخلل في وظائف الكبد.
3. الطفح الجلدي : احمرار حاد في الجلد يصيب الاعمار كافة وبخاصة الاطفال نتيجة التحسس من مواد معينة ويمكن معالجته باستعمال المراهم العلاجية بعد الاستشارة الطبية.

شبكة المساعد @SadsHelp

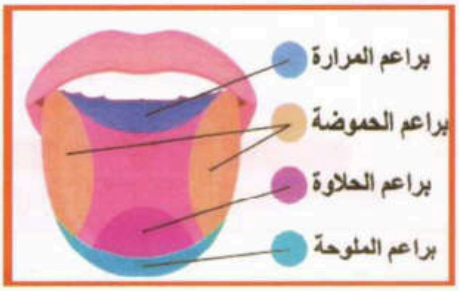
Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

2 حاسة الذوق

براعم الذوق : خلايا حسية منتشرة في مناطق مختلفة على اللسان والتي تتصل بألياف حسية توصلها الى الدماغ وهي اربعة مناطق (الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة).

البراعم الذوقية

براعم الحلاوة	براعم المرارة	براعم الحموضة	براعم الملوحة
تقع في مقدمة اللسان	تقع في مؤخرة اللسان	تقع على جانب اللسان	تقع في مقدمة اللسان



الحفاظ على صحة و سلامة حاسة التذوق

تتأثر براعم التذوق بشكل ملحوظ بالحالة الصحية للانسان على سبيل المثال عند الاصابة بأمراض الانفلونزا والتهابات الفم والاسنان فضلا عن مرض الحمى القرمزية التي تؤدي الى تشقق اللسان وتغير لونه. وللحفاظ على صحة وسلامة حاسة التذوق ينبغي عدم التدخين وتناول المشروبات الساخنة او الباردة جدا، وتجنب وضع الاشياء الغريبة في الفم، مع مراعاة غسل الاسنان يوميا ولمرتين على الاقل.

3 حاسة الشم

سؤال

وضح أن الأنف له اهمية اساسية في تحديد الروائح للمواد المختلفة ؟

جواب

1. تتسلم التفرعات الدقيقة للخلايا العصبية المنتشرة في الغشاء المخاطي المبطن للأنف
2. تقوم الخلايا بالتقاط الروائح المختلفة وارسالها الى الدماغ الذي يقوم بتفسيرها بناء على المخزون من المعلومات لديه
3. يتم التمييز بين رائحة عطر الورد ورائحة الدخان والاكل وغيرها فيتعرف عليها الدماغ فورا

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الحفاظ على صحة و سلامة حاسة الشم

1. عدم استخدام مناديل الاخرين وعم استعمال اليد في مسح الانف
2. عند الاصابة بالأنفلونزا لابد من استخدام مناديل نظيفة وعند العطس يجب وضع المنديل على الانف وفي الايام المغبرة
3. ان الاشخاص الذين يتعرضون في عملهم للمواد الكيماوية او سمكرة وصبغ السيارات غالبا ما تتأثر حاسة الشم لديهم سلبا
4. الابتعاد عن التدخين لما يوجد به من مواد تشمل القطران وغازات سامة تؤثر على المجرى التنفسي
5. تجنب التواجد في الأماكن ذات الروائح النفاذة ومراعاة ارتداء الكمامة لحماية حاسة الشم.

سؤال

ماهي الجيوب الانفية ،اذكر مواقعها ، وما اسباب التهاباتها

جواب

الجيوب الانفية : هي تجاويف موجودة في عظام الجمجمة ويمكن أن تلتهب و الالتهاب مصحوبا بصداع شديد و رشح شديد متقطع احيانا و تنزل المواد القيحية الى البلعوم مسببة التهابه ايضاً .

ومواقعها هي : 1-الجيوب الجبهية 2-الجيوب الفكية 3-على جانبي الانف

سؤال

ماهي أسباب التهاب الجيوب الانفية

1. حبوب الطلع في موسم الربيع
2. التعرض لتيار هواء بارد
3. الاتربة الموجودة في الهواء وخاصة الغبار
4. التعرض لرذاذ الاصباغ وابخرة الحوامض والقواعد الكيماوية التدخين
5. الاصابة ببعض الامراض مثل الأنفلونزا والتهاب المجاري التنفسية والتهاب بطانة الفم .

العطاس: عملية خروج تيار الهواء بسرعة قصوى من الانف بين فترة واخرى مسببا تنظيف المجاري التنفسية تزداد عملية العطاس عند استنشاق بعض الروائح والعطور اكثر من غيرها ، والعطاس اهم اعراض الزكام والانفلونزا ينصح بوضع منديل عند العطاس .

4 حاسة البصر

اولاً : تركيب العين الخارجية

1. تركيب شبه كروي قطره قرابة ٣ سم مسطحة قليلا من الامام
2. موجودة في ما يسمى بالمحاجر محاطة بمادة شحمية
3. تقوم ست عضلات بتحريكها لمختلف الاتجاهات مما يسهل الابصار
4. يحيط بها من الاعلى والاسفل جفنان مبطنان بغشاء رقيق يسمى منضمة العين(الملتحمة)
5. تتصل بالعين غدة دمعية لترطيب العين وازالة الشوائب والاتربة التي قد تدخل اليها.

•**منضمة العين (الملتحمة):** غشاء رقيق مرن ورطب يبطن الجفنان.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ثانياً : تركيب العين الداخلي

أ-الطبقة الخارجية	ب-الطبقة الوسطى	ج -الطبقة الداخلية
تسمى الطبقة الصلبة	تسمى المشيمة	تدعى الشبكية
جزؤها المحدب الامامي يسمى القرنية تمثل بياض العين	تنتشر فيها الاوعية الدموية الشعرية . الجزء الاوسط منها يسمى القزحية	تبطن الجزء الداخلي من العين وتضم تفرعات العصب البصري وتكون التفرعات في الجانب الخلفي اكثر من الجانب الامامي

- **القرنية :** الجزء الامامي الأكثر تحدباً من الطبقة الصلبة وتسمى بـ (بياض العين).
- **القزحية :** القسم الامامي من الطبقة المشيمية وتقع خلف القرنية وتكون مسطحة وملونة توجد في وسطها فتحة البؤبؤ .
- **البؤبؤ:** فتحة صغيرة في وسط القزحية تتحكم بقطر فتحته عضلات صغيرة جدا تسمح بمرور حزمة ضوئية محددة
- **الشائبة الصفراء:** منطقة حساسة جدا للضوء تقع في وسط الشبكية من المؤخرة ويقع اسفلها على بعد ٦ملم المنطقة العمياء والتي يكون فيها اتصال العصب البصري .
- **البقعة العمياء:** المنطقة التي يكون فيها اتصال العصب البصري داخل العين .
- **عدسة العين:** تركيب شفاف يقع خلف البؤبؤ جانبه الداخلي اكثر تحدبا من السطح الخارجي وظيفته تنظيم الحزمة الضوئية المارة من خلاله .
- **العصبي والمخاريط:** تراكيب حسية تمثل الاجزاء الحساسة لاستقبال الاشعة الساقطة على الشبكية .

سوائل العين الداخلية

1. المنطقة الواقعة امام العدسة تسمى الردهة الامامية مملوءة بسائل يشبه اللمف يسمى السائل المائي.
2. المنطقة الواقعة خلف العدسة تسمى الردهة الخلفية وهي مملوءة بسائل يسمى السائل الزجاجي .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال

أشرح عملية الابصار

جواب

تشبه العين بالأبصار ألة التصوير كثيرا في عملها ومبدا عمل العين هو الاتي :

1. تجميع الضوء الساقط على العين وتوجيهه الى الشبكية
2. تقوم الاجسام الحسية على الشبكية بأرسال ما تلتقطه عن طريق العصب البصري الى الدماغ (الفص البصري)
3. يقوم العصب البصري بتجميعها وترتيبها كما في الطبيعة.

الحفـــــــاظ على صحـــــة و ســـــلامة حاسة البصـــر

نتيجة للممارسات والعادات اليومية غير الصحية كالسهر والافراط في استعمال الهاتف النقال والجلوس لوقت طويل امام التلفاز تصاب العينان بخلل في الوظيفة كما في الحالات الاتية :

سؤال

ما هي امراض البصر ؟ وما سبب كل منها ؟

جواب

١ . قصر البصر : أسبابه زيادة تحدب عدسة العين وتحدب القرنية وطول كرة

٢ . بعد البصر : أسبابه قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها

٣ . انحراف البصر (الاستكماتزم) : أسبابه تكون عملية تكور العين غير منتظمة

قصر البصر	بعد البصر
امراض العين الشائعة في السن المبكرة (الاطفال)	وهو من امراض العيون الشائعة ما بعد سن الاربعين
الشخص يرى الاجسام البعيدة عنه غير واضحة في حين انها واضحة بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين	لا يستطيع الشخص المصاب من رؤية الكتابة بوضوح
السبب في ذلك يعود الى زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين.	ذلك بسبب قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها ولذلك تكون كرة العين قصيرة.
تكون الصورة امام الشبكية .	تقع الصورة المتكونة خلف شبكية العين
لمعالجة الخلل تستعمل عدسات مقعرة (مفرقة للأشعة)	لمعالجة ذلك تستعمل عدسة محدبة (لامة للأشعة)

علل

محاولة المصاب بمرض بعد البصر أبعاد الكتابة عن عينيه عند القراءة

جواب

لان الصورة تقع خلف الشبكية عنده وعند تقريب الصورة يمكن ان تسقط على الشبكية .

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

انحراف البصر(الاستكماتزم)

1. اكتشف العالم الالماني فرانسيكاس دوندرس مرض الاستكماتزم .
2. تكون عملية تكور العين غير منتظمة
3. لا يستطيع الشخص المصاب من تمييز الاشعة المتعامدة مع بعضها (الافقية والعمودية) فإحداهما تقع على الشبكية والاخرى امامها تستعمل لمعالجة المرض نظارات تحتوي على عدسات خاصة .

سؤال

ماذا يحدث عند عدم انتظام تكور كرة العين ؟

ج : يصاب الشخص بانحراف البصر (الاستكماتزم)

سؤال

كيف يمكن المحافظة على العين والابصار

جواب

1. عدم الجلوس لفترة طويلة امام الحاسبة او التلفزيون وعدم الاكثار من استعمال الهاتف النقال
2. يجب على الطالب خلال فترة الامتحانات ان يريح عينه من القراءة على ان لا تكون فترة الراحة التي يأخذها للجلوس امام التلفاز لان ذلك سوف يزيد من اجهاد عينه بدلا من اراحتها .
3. الحماية من اشعة الشمس و وضع النظارات الشمسية خلال ايام الصيف المشمسة .
4. عدم لمس او دعك العين باليد ولا سيما خلال العمل وخاصة اعمال الصبغ والورش الكهربائية .
5. وضع قناع واق للذين يعملون بالحديد واللحام وتجنب الضوء الساطع .
6. عدم الاكثار من وضع الاصباغ والملونات الاخرى على العين بالنسبة الى النساء حيث يؤدي ذلك الى الاضرار بها بدلا من تجميلها .
7. الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة التي تسبب الاذى الكبير والتهاب ملتحمة العين بشدة .
8. الانتباه الجيد عند لعب الرياضة ولا سيما ممارسة الرياضة العنيفة مثل الملاكمة .
9. تفادي شرب الماء بكميات كبيرة عند العطش بعد قطع مسافة طويلة او العمل في ايام الصيف.

العدسات اللاصقة: ظاهرة استخدام عدسات لاصقة للعيون والتي تستعمل عادة لغرض الزينة . و في حالة عدم نظافتها وسوء وضعها فأنها تشكل خطرا على صاحبها قد تؤدي الى التهاب منضمة العين بشدة وقد يكون من المناسب عدم استخدامها لان ذلك اسلم طريق للمحافظة على نعمة البصر

علل

ينصح الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة

جواب

لأنها تسبب الاذى الكبير والتهاب ملتحمة العين بشدة

علل

تفادي شرب الماء بكميات كبيرة عند العطش بعد قطع مسافة طويلة

جواب

لان شرب الماء بكميات كبيرة هو خطر مؤكد على سلامة البصر لما يسببه من ارتفاع مفاجئ للضغط فيها .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

5 حاسة السمع

الاذن : عضو حسي مهم ومعقد التركيب يوفر مع اعضاء الحس المختلفة قابلية عالية للانسان على التكيف مع حياته واستمرار بقائه.

تركيب الاذن

1 الاذن الخارجية :

تتألف من جزء غضروفي متسع يسمى الصيوان في قاعدته بضع شعيرات ،وهي تكون بداية القناة السمعية ، ولها خلايا افرازية تقوم بإفراز مادة شمعية لوقاية الاذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها ، تنتهي من الداخل بالأذن الوسطى والتي يغطي فتحتها الداخلية غشاء الطبلة .

2 الاذن الوسطى :

* تجويف غير منتظم يوجد في عظم الصدغ جانبه الخارجي مسدود بغشاء الطبلة وطرفه الداخلي متصل بالأذن الداخلية عن طريق فتحتي النافذة المستديرة والنافذة البيضوية وهما مغطتان بغشائيين رقيقين
* تتصل بالأذن الوسطى قناة اوستاكي التي تربط الاذن الوسطى مع اعلى البلعوم لمعادلة الضغط الواقع على غشاء الطبلة
* تجويف الاذن الوسطى فيه ثلاثة عظام مرتبة بصورة خاصة من جهة الطبلة كما ياتي: المطرقة ثم السندان و الركاب و وظيفتها نقل الصوت الى الاذن .

3 الاذن الداخلية :

وتتألف من :

أ-القوقعة : تركيب حلزوني مكون من جزء عظمي يسمى التيه العظمي يليه تركيب غشائي يسمى التيه الغشائي وبين التيهين يوجد سائل يسمى اللمف الخارجي ، ينقل الصوت من النافذة البيضية الى سائل اخر يسمى اللمف الداخلي الذي يقوم بنقل الصوت الى المستلمات الحسية العصبية ثم الى العصب السمعي الى الدماغ .

ب-قنوات نصف الهلالية : هي تجاويف لثلاث اقنية تقع في مستويات مختلفة (متعامدة) تشبه انابيب مقوسة الشكل موجودة في الاذن الداخلية فيها لمف وخلايا حسية مهدبة تتصل بتجاويف القوقعة وظيفتها المحافظة على توازن الجسم .

علل

افراز مادة شمعية في قناة السمع ؟

لوقاية الاذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها

ارتباط الاذن الوسطى بقناة اوستاكي ؟

لمعادلة الضغط على جانبي غشاء الطبلة لمنع تمزقه .

وجود ثلاث عظام في الاذن الوسطى ؟

نقل الصوت الى الاذن .

ينصح بفتح الفم عند سماع اصوات الانفجارات القوية ؟

لغرض معادلة الضغط على غشاء الطبلة من الجانبين ومنع تمزق الغشاء .

عند اصابة الانسان بالاذن قد يسقط على الارض ؟

لأن الاذن مسؤولة عن السمع والتوازن من خلال القنوات الهلالية .

@SadsHelp

غشاء الطبلة : هو غشاء يغطي فتحة الاذن الوسطى ويهتز غشاء الطبلة عند وصول الموجات الصوتية اليه وبذلك توصل الصوت الى عظام الاذن الوسطى التي بدورها توصلها الى الاذن الداخلية.

سؤال

ماذا يحدث عند :

جواب

انسداد قناة اوستاكي :

الجواب :عدم توازن الضغط على جانبي الطبلة ، مما يؤدي الى التأثير على قلة اهتزازها وضعف السمع وقتيا .

تمزق غشاء الطبلة :

الجواب :عدم السمع بسبب منع حدوث الاهتزاز على الغشاء .

سؤال

اشرح ألية عملية السمع

جواب

1. يقوم صيوان الاذن بجمع الموجات الصوتية
2. تنتقل الموجات الصوتية في قناة السمع
3. يهتز غشاء الطبلة حيث تتحرك عظام الاذن الوسطى(المطرقة والسندان والركاب)
4. اهتزاز عظم الركاب يؤدي الى اهتزاز اللمف الخارجي ثم اللمف الداخلي وبعد ذلك الاوتار السمعية ثم اعضاء الاستقبال
5. يقوم العصب السمعي بنقل الايعاز العصبي (الاهتزازات)الى المراكز السمعية في المخ والتي تتحول الى دلالات معينة يفسرها الدماغ .

قناة أوستاكي: قناة تصل تجويف الاذن الوسطى في البلعوم وظيفتها معادلة الضغط على جانبي غشاء الطبلة لمنع تمزقه .

بعض امراض الاذن

1 التهاب الاذن الوسطى :

تدخل الجراثيم إلى الأذن عن طريق الهواء والماء أو عن طريق إدخال الأجسام الصلبة مثل الأقلام داخل تجويف الأذن، مسببة جميعها التهاب جدار قناة السمع وغشاء الطبلة ، ومن الممكن أن تلتهب الأذن الوسطى والداخلية أيضا وقد يسبب ذلك فقدان السمع، كما يسبب الرشح أو التهاب الأنف والبلعوم إنسداد قناة أوستاكي مسببا عدم توازن الضغط على جانبيها، مما يؤدي إلى التأثير على اهتزازها وضعف السمع وقتيا.

2 تمزق غشاء الطبلة :

ينتج هذا التمزق غالبا بسبب الأصوات الشديدة، مثل الانفجارات وألات الحفر، واصوات الطائرات القريبة، لذا يطلب من الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الأصوات ارتداء سدادات الأذن أثناء العمل لحماية غشاء الطبلة.

@SadsHelp

حل أسئلة مراجعة الفصل التاسع

اختبر معلوماتك

سؤال

١-ما المقصود بكل مما يأتي : الجيوب الانفية ,النافذة البيضوية ,القرنية , البقعة العمياء

•**الجيوب الانفية :** هي تجاويف موجودة في عظام الجمجمة ويمكن أن تلتهب و الالتهاب مصحوبا بصداع شديد و رشح شديد متقطع احيانا و تنزل المواد القيحية الى البلعوم مسببة التهابه ايضاً ومواقعها هي:
١- الجيوب الجبهية ٢- الجيوب الفكية ٣- على جانبي الانف .

•**النافذة البيضوية :** هي فتحة في الأذن الداخلية، مغطاة بغشاء، تقع بين الأذن الوسطى والأذن الداخلية (الدهليز). وهي النقطة التي تتصل بها عظام الأذن الوسطى (المطرقة، والسندان، والركاب) بالأذن الداخلية.

•**القرنية :** الجزء الامامي الأكثر تحدباً من الطبقة الصلبة وتسمى بـ (بياض العين).

•**البقعة العمياء :** المنطقة التي يكون فيها اتصال العصب البصري داخل العين .

سؤال

٢ - اشرح كيف تتم عملية الشم .

1. تتسلم التفرعات الدقيقة للخلايا العصبية المنتشرة في الغشاء المخاطي المبطن للانف
2. تقوم الخلايا بالتقاط الروائح المختلفة وارسالها الى الدماغ الذي يقوم بتفسيرها بناء على المخزون من المعلومات لديه
3. يتم التمييز بين رائحة عطر الورد ورائحة الدخان والاكل وغيرها فيتعرف عليها الدماغ فورا ثم يصار الى ارجاع الجواب على الرسالة المستلمة .

سؤال

٣-وضح تركيب طبقات العين .

تركيب شبه كروي قطره قرابة ٣ سم مسطحة قليلا من الامام موجودة في ما يسمى بالمحاجر محاطة بمادة شحمية تقوم ست عضلات بتحريكها لمختلف الاتجاهات مما يسهل الابصار يحيط بها من الاعلى والاسفل جفنان مبطنان بغشاء رقيق يسمى منضمة العين(الملتحمة) تتصل بالعين غدة دمعية لترطيب العين وازالة الشوائب والاتربة التي قد تدخل اليها .

سؤال

٤- إذا عرض عليك شخصان احدهما مصاب بقصر البصر والأخر مصاب ببعد البصر، كيف يمكنك تشخيص حالتهما ؟

قصر البصر	بعد البصر
امراض العين الشائعة في السن المبكرة (الاطفال).	وهو من امراض العيون الشائعة ما بعد سن الاربعين
الشخص يرى الاجسام البعيدة عنه غير واضحة في حين انها واضحة بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين	لا يستطيع الشخص المصاب من رؤية الكتابة بوضوح
السبب في ذلك يعود الى زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين.	ذلك بسبب قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها ولذلك تكون كرة العين قصيرة.
تكون الصورة امام الشبكية	تقع الصورة المتكونة خلف شبكية العين
لمعالجة الخلل تستعمل عدسات مقعرة(مفرقة للأشعة)	لمعالجة ذلك تستعمل عدسة محدبة (لامة للأشعة)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

تحقق من فهمك

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1) اذا تناولت قطعة حلوى فأن براعم التذوق التي ستتأثر في اللسان هي التي تقع في :
أ- الجوانب ب- المؤخرة ج- المقدمة د- الوسط

2) من الامراض التي تسبب انسداد قناة اوستاكي :
أ-التهاب الجيوب الانفية ب_ التراخوما ج- التهاب البلعوم د-التهاب اللثة

3) عدد العضلات التي تتحكم بحركة العين :
أ- اربعة عضلات ب- ستة عضلات ج- عضلتان د-ثلاث عضلات

4) تأتي الإصابة بانحراف البصر بسبب :
أ-زيادة تحدب عدسة العين ب_ زيادة تحدب القرنية ج- صغر حجم البؤبؤ د- تكور العين غير المنتظم

سؤال

فسر العبارتين الاتيتين:

1) افراز مادة شمعية في قناة السمع . لوقاية الاذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها

2) تتركز الخلايا الحسية في الأصابع أكثر من مناطق الجسم الأخرى .
أذ انه يحتاج يوميا الى استخدام يديه لتحسس الاجسام المختلفة

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :

1) يوجد السائل الزجاجي في الردهة الخافية الواقعة امام العدسة . خلف العدسة

2) تتلخص آلية السمع كالآتي : من صيوان الاذن الى قناة السمع ثم غشاء الطبلة يليه المطرقة ومنها الى السندان بعدة اللمف الخارجي ثم اللمف الداخلي تليه الاوتار السمعية فأعضاء الاستقبال فالعصب السمعي ثم المراكز السمعية انتهاءاً بالمخ .
يقوم صيوان الاذن الى قناة السمع ثم غشاء الطبلة يليه (المطرقة والسندان والركاب)بعده اللمف الخارجي ثم اللمف الداخلي تليه الاوتار السمعية ثم اعضاء الاستقبال فالعصب السمعي ثم المراكز السمعية في المخ

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل التاسع

التعاريف

1) غشاء الطبلة (2002 -94)
2) القنوات الهلالية (2001 /ت2008) . (1/2018) 3/2012.3/2016
3) القرنية (ت/2014)
4) البهاق تمهيدي 2018
5) براعم الذوق (95--97--98--2002)
6) السائل الزجاجي (2005)
7) قناة اوستاكي ت/2017
8) الاذن الوسطى ت/2022

تعاليل :

1) حدوث مرض بعد البصر (94)
2) اتصال البلعوم بالإذن الوسطى بقناة اوستاكي (96)
3) يجب فتح الفم عند سماع أصوات مدوية (2008ت -2007- 2003) (1/2016)

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

4. اصابة الاشخاص بانحراف البصر . (2012 /2)
5. افراز مادة شمعية في قناة السمع . (2014/ت)(2013/ت).2012 / 1 (3/2016) 2022/ت
6. اصابة البعض بقصر البصر. (2012/ت)ت 2016
7. تتركز الخلايا الحسية في الاصابع اكثر من مناطق الجسم الاخرى (3/2014)
8. عدم قدرة بعض الاشخاص على تمييز الاشعة المتعامدة ؟ 2017/ت
9. تفادي شرب كميات كبيرة من الماء عند العطش بعد قطع مسافات طويلة. تمهيدي 2018
10. المصاب بقصر البصر يرى الاجسام البعيدة غير واضحة ؟ (1/2018)
11. يخرج الدم من اللسان احياناً عند الاصابة بالحمى القرمزية ؟ (2/2018)

اختيارات:

1. من أسباب قصر البصر (زيادة تحدب العدسة , تسطحها , تقعرها) (تمهيدي 2008)
2. براعم المرارة في اللسان تقع في (المقدمة ،الجانبين ،المؤخرة) (2010)
3. القوقع يوجد في الاذن (الداخلية / الوسطى / الخارجية) 2012 /2
4. تقع براعم الحموضة على اللسان في (المقدمة ، الجوانب ، المؤخرة) (2012/ت)
5. جزء العين الملون هو (العدسة ، القزحية ، القرنية) (2014/ت)
6. في وسط الشبكية من المؤخرة منطقة حساسة للضوء تدعى (الشائبة الصفراء ، العصبي والمخاريط، المنطقة العمياء) (1/2014)
7. اذا تناولت قطعة حلوى فان اكثر الخلايا الحسية التي ستتأثر في اللسان هي التي تقع في (الجوانب، المؤخرة ، المقدمة) (2/2017) (3/2014)
8. تأتي الاصابة بانحراف البصر بسبب (تكور العين غير المنتظم زيادة تحدب عدسة العين، زيادة تحدب القرنية) (1/2017)
9. الردهة الخلفية للعين مملوءة بسائل يسمى السائل (المائي ، الزجاجي، اللمفي) (1/2018)

الفراغات :

1. تتألف الاذن الداخلية من .....و ..... 2018ت (3/2015)(2004)
2. الجسيمات الحسية في الشبكية على شكل ..... و ..... (2009/2)
3. يتكون القوقع من جزء عظمي يسمى ..... يليه تركيب غشائي يسمى ..... (2013/ت)
4. تتكون اعضاء الحس من جزئين هما ..... و ..... 3/2016 (2012)1
5. زيادة تحدب العين وقرنيتها يؤدي الى.....اما قلة تحدب العدسة وقرنيتها فيؤدي الى..... (1/2014)
6. تجويف غير منتظم يوجد في عظم الصدغ يدعى بـ.....جانبه الخارجي مسدود بـ..... (1/2015)
7. تقع .....وسط شبكية العين من المؤخرة وتكون حساسة للضوء ويقع اسفلها على بعد 6 ملم..... 3/2015

صحح الخطأ دون أن تغير ما تحته خط :

1. تقع براعم الحلاوة على جانبي مؤخر اللسان (94)
2. تقع براعم الحلاوة في مقدمة اللسان أما براعم الملوحة فتقع على جانبي مقدمة اللسان الأمامية (2001)
3. براعم الحلاوة تقع على جانبي السطح العلوي للسان (2006)

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما أهمية :

1. البؤبؤ (2001) ت/2022
2. قناة أوستاكي (2006-2008/2) (2/2014)
3. القنوات الهلالية 2/2016, 1/2016د,2012 /2
4. الغدد الدمعية (ت/2013)

ما موقع :

1. براعم الحموضة (96-/ت2008)
2. القنوات الهلالية (96)
3. براعم الحلاوة (2005-2009د2)
4. البقعة العمياء (2003)(ت/2014)
5. براعم الملوحة (2008د2)
6. القرنية (3/2017) (2009/2)
7. قناة اوستاكي (ت2009)
8. الجيوب الانفية 2012/ 3
9. اللمف الخارجي (ت/2012)
10. الشائبة الصفراء ت/2015, 2016 /2

ما موقع وأهمية :

1. القنوات الهلالية (94) (1/2017)
2. الشائبة الصفراء (99)
3. قناة اوستاكي (2000)
4. السائل الزجاجي (2004)
5. السائل المائي (2010)
6. عدسة العين (1/2017)

اشرح :

1. عدد طبقات كرة العين واشرح واحدة منها (94)
2. اشرح تركيب الطبقة الداخلية (الشبكية) للعين (96)
3. اشرح باختصار الطبقة الخارجية الصلبة للعين (97)
4. عدد أقسام الأذن واشرح واحدة منها (98)
5. اشرح قصر البصر (أسبابه وعلاجه) (2001)
6. اشرح عملية الإبصار (2/2014)/(2002)
7. وضح القنوات الهلالية (2009)
8. كيف تحافظ على صحة حاسة الذوق ؟ (2009ت)
9. عدد طبقات العين ؟وما أهمية كل منها ؟ (2008د2)(ت/2015)
10. عدد مكونات كرة العين .وماذا نسمي كل طبقة منها ؟ (ت/2013)
11. عدد خطوات ألية السمع (ت/2015)(2013/ت)3/2012 (3/2017)
12. ممَ تتألف الاذن الداخلية ؟وضح ذلك بالتفصيل ؟ (1/2014)
13. اذكر ما تعرفه عن الطبقة الوسطى(المشيمية) في العين . (3/2014)
14. ماهي الجيوب الانفية، وماهي انواعها (مواقعها) وما اسباب التهاباتها 3/2013,2/2014,1,3/2016
15. كيف تحافظ على صحة حاسة الشم ت/2022
16. س: من المسؤول عن : ترطيب العين ، لون العين 2022/ت (1/2018)

الرسم : ارسم مناطق الإحساس الذوقي في اللسان (2004)

قارن بين : قصر البصر وبعد البصر . 3/2015 ,1/2011, 1/2008 2017/ت,2/2016 , 1/2016,

س :

1. عرف الجيوب الانفية . (2024 /1)
2. اذكر موقع الشائبة الصفراء (2024 /1)
3. ما وضيفة او أهمية براعم مؤخرة اللسان (2024 /1)

@SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الفصل العاشر
الأفراز

الافـــــراز: عمليـة تكويـن مـواد معينـة مفيـدة جـدا للجسـم ومعقـدة التركيـب في غـدد خاصـة داخـل الجسـم تقـوم بتنظيـم فعاليـات الجسـم المختلفـة.

الغـــــدد : تراكيـب مختلفـة الأشـكال وظيفتهـا إفـراز الهرمونـات والإنزيمـات والتـي تسـهم في انتظـام عمـل الجسـم ونمـوه وبقائـه

تقسم المواد الافرازية داخل الجسم الى مجموعتين حسب طبيعة عملها وطريقة افرازها خارج الغدة وهي :

الانزيمات :

مـواد عضوية(بروتينية)معقـدة يكونهـا الجسـم في غـدد خاصـة ، وظيفتهـا المسـاعدة في انجـاز وظائف الجسـم المختلفـة مثـل الهضـم وافـراز اللعاب

الهورمونات:

مـواد عضويـة معقـدة التركيـب يكونهـا الجسـم في غـدد خاصـة وظيفتهـا تنظيـم عمـل الجسـم ويكـون افرازهـا داخليـا اي الـى الـدم مثـل الثايروكسـين الـذي يفـرز مـن الغـدة الدرقيـة والادرينالين الـذي يفـرز مـن الغدتيـن الكظريتيـن والهورمونـات الجنسـية مـن المبايـض والخصيتيـن والهورمونـات المسـيطرة على نمـو العظـام مـن الغـدة النخاميـة .

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

تصنيف الغدد : يمكن تقسيمها على اساس طريقة افرازها الى :

1 غدد ذات افراز خارجي

هي الغدد التي تقوم بإفراز موادها لخارج الدم او اللمف مثل الغدد اللعابية والانزيمات الهاضمة في المعدة والامعاء والغدد العرقية والغدد الدهنية عند قواعد الشعر , و الغدد الدمعية .

2 غدد ذات افراز داخلي

هي الغدد التي يكون افرازها الى الدم بدون حاجة الى الاقنية وتسمى الغدد الصم مثل الغدد الدرقية التي تقوم بإفراز الهورمونات المنظمة لعمل الجسم .

١-الغـــدد الصـــم

(هي غدد ذات افراز داخلي اي يكون افرازها للدم بدون الحاجة لأقنية) مجموع الغدد الموجودة في جسم الانسان ويكون افرازها داخليا اي انه لا يوجد لها فتحات الى خارج الجسم.

٢- الغدة النخامية:

غدة تقع اسفل الدماغ لا يتجاوز قطرها 1 سم محاطة بغشاء له فتحة يمتد منها ساق الغدة وهي مؤلفة من فص امامي اصفر وفص خلفي ابيض .

وظيفة الغدة النخامية هي افراز مجموعة من الهورمونات المنظمة لعمل الجسم :

افرازات الفص الامامي الاصفر هي :	الاخراج افرازات الفص الخلفي الابيض هي :
هورمون محفز للنمو : افراز هورموني مهم للجسم مسؤول عن نمو وتناسق الجسم وقلته يؤدي الى ان يصبح الانسان قزما وكثرته تؤدي الى تضخم جسمه كثيرا وذلك خلال فترة نموه . وبعد البلوغ قد يؤدي ذلك الى نمو غير طبيعي في حجم العظام .	هورمونات معجلة لتقلص الرحم عند الولادة
هورمون منظم لعمل الغدة الدرقية .	هورمون منظم لضغط الدم في الجسم ومنظم لإعادة امتصاص الماء من النبيبات البولية في الكلية .

سؤال

علل : قد يكون الأنسان قزماً أو عملاقاً أحيانا ؟

جواب

بسبب اختلال عمل الغدة النخامية (افرازات الفص الامامي الاصفر)

سؤال

تفرز الغدة النخامية هرموناً يعجل الولادة ؟

ج : لأنه يعجل لتقلص الرحم عند الولادة

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

قد يحدث تضخم في عظام الوجه والجمجمة والاطراف ؟

جواب

وذلك بسبب اختلال في إفراز هرمون النمو في الكبر.

٣-الغدة الدرقية (الثايرويدية)

1. تقع اسفل الحنجرة مباشرة .
2. مكون من فصين ايسر وفص ايمن بينهما رابط . يسمى البرزخ وهناك فص ثالث علوي يسمى الفص الهرمي
3. تنحصر وظيفتها في افراز هورمون الثايروكسين المهم للجسم في تنظيم فعاليات الجسم المختلفة .
4. قد تعاني الغدة اضطرابا في عملها قد يكون عائدا اما الى نقص او زيادة الثايروكسين المفرز منها.

البـــــرزخ: جزء رابط بين الفص الأيمن و الأيسر للغدة الدرقية .

•الثايروكسين : الهرمـون الرئيسـي الـذي تفـرزه الغـدة الدرقيـة المهـم للجسـم في تنظيـم فعاليـات الجسـم المختلفـة .

موقع الغدة الدرقية .

س: أذكر أسباب نقص الثايروكسين ؟	س: أذكر أسباب زيادة الثايروكسين؟
ضمور الغدة الدرقية	زيادة حجم الغدة الدرقية
قلة فعالية الغدة الدرقية بسبب نقص اليود في الجسم مما يدفع بالغدة الدرقية الى التضخم للتعويض عن هذا النقص	زيادة فعالية الغدة الدرقية

س:عدد اعراض نقص الثايروكسين المفرز؟	س: عدد اعراض زيادة الثايروكسين المفرز ؟
قلة في التمثيل الغذائي وزيادة الوزن	زيادة معدل التمثيل الغذائي و نقصان الوزن
قلة في عدد ضربات القلب	زيادة في عدد ضربات القلب
انخفاض في درجة حرارة الجسم .	ارتفاع ضغط الدم
ضعف النمو العقلي و البدني لدى الاطفال , انتفاخ الوجه	ضمور العضلات الارادية (الهيكلية)

شبكة المساعد @SadsHelp

٤-الغدتان الكظريتان (الادرينالية)

1. غدتان هرميتا الشكل تقعان فوق الكلية
2. تتكون الغدة الواحدة من طبقتين خارجية صفراء تدعى القشرة وداخلية رمادية اللون تكون لب الغدة
3. لكل من القشرة واللب وظائف مختلفة .

سؤال

عدد وظيفة قشرة الغدة الكظرية

جواب

1. افراز الهورمونات المعدنية : تسيطر على التوازن المائي والملحي للجسم .
2. افراز الهورمونات السكرية : تسيطر على تمثيل الكاربوهيدرات في الجسم .
3. افراز الهورمونات الجنسية : تسيطر على ظهور الصفات الجنسية في الجسم .

مرض اديسون : توقف أو استئصال قشرة الغدة الكظرية يسبب انخفاض ضغط الدم والضعف العقلي وتلون الجلد باللون البرونزي

سؤال

ما هي وظيفة لب الغدة الكظرية

جواب

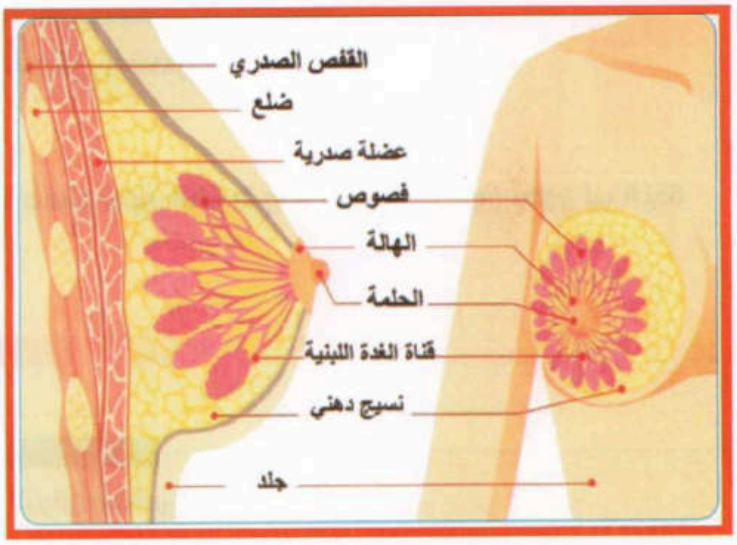
1. افراز يؤثر على زيادة فعالية ونشاط القلب وزيادة ضرباته في الحالات المفاجئة .
2. المحافظة على ضغط الدم الطبيعي والتمثيل الغذائي الاعتيادي .

٥- الغدد اللبنية (الأثدية)

غدد تميز اللبائن ومنها الإنسان، وهي مكونة من عدد كبير من الاقنية والتي تفتح بفتحة صغيرة تسمى الحلمة، وتزود بالمواد الغذائية اللازمة من الدورة الدموية للأم وهي تفرز الحليب الذي جعله الله سبحانه وتعالى غذاء مثاليا للطفل الرضيع، لأنه يحتوي على جميع الشروط من النظافة ودرجة الحرارة المناسبة، وقد وجد أن الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن هن أقل عرضه للأصابة بمرض سرطان الثدي الذي يزداد إنتشاره لدى الأمهات غير المرضعات إذ يعتمدن الرضاعة الصناعية من الحليب الجاهز الذي يسبب الكثير من الضرر للطفل، فضلا عن التأثير السيء على الجانب النفسي إذ يقلل من تعلق الطفل بأمه.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



3 غدد مختلطة

لها افراز داخلي وافراز خارجي وهي المبيضان والخصيتان والبنكرياس.

١-المبيضـــــان

علل

يعتبر المبيضان غدة ذات أفراز مختلط

جواب

لأن المبيض في جسم المرأة هو غدة مختلطة تقوم بإفراز نوعين من الافرازات هي:

1. **الافراز الخارجي** : هو انتاج البويضات.
2. **الافراز الداخلي** : افراز هورمونات تعمل على اظهار الصفات الجنسية الانثوية الثانوية في جسم المرأة مثل قلة الشعر في جسمها ونعومة الصوت وظهور الغدد اللبنية (الثديين) .

سؤال

ماذا يحصل لو حدث خلل في افراز هرمونات المبيض

جواب

ان اي خلل في افرازاها يؤدي الى ظهور الصفات الذكرية الثانوية لدى المرأة .

علل

ظهور شعر كثيف في وجه بعض النساء

جواب

لوجود خلل في افراز الهرمونات الجنسية الثانوية التي يؤدي الى ظهور الصفات الذكرية الثانوية لدى المرأة.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٢-الخصيتان

علل
تعتبر الخصيتان غدتان ذات أفراز مختلط

جواب
هما غدتان ذكريتان تقومان بإفراز نوعين من الافرازات هما:
1. الافراز الخارجي : يتمثل بتكوين النطف
2. الافراز الداخلي : تكوين هورمونات مسؤولة عن اظهار الصفات الذكرية الثانوية مثل خشونة الصوت وكثافة الشعر . واي قلة في افرازها يؤدي الى ظهور الصفات الانثوية الثانوية .

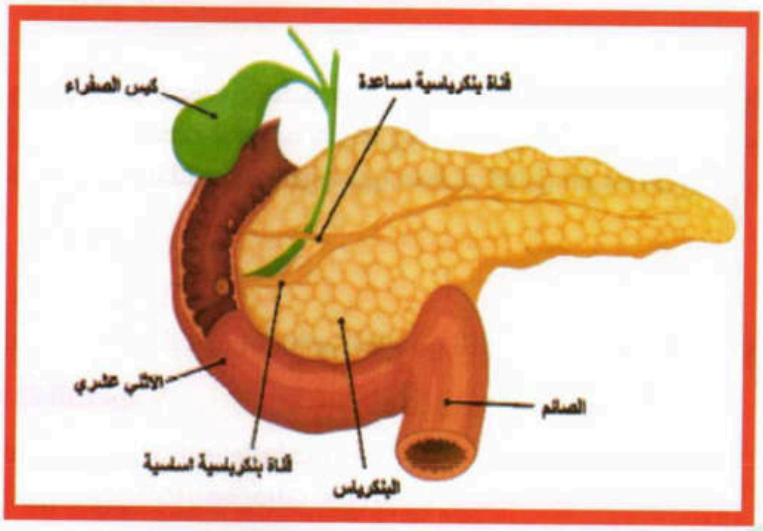
علل
يعاني بعض الرجال من نعومة اصواتهم

جواب
سببه قلة في افراز الهورمونات المسؤولة عن اظهار الصفات الذكرية الثانوية في الخصيتين.

٣-البنكرياس

علل
يعتبر البنكرياس غدة ذات أفراز مختلط

جواب
بسبب افرازات خارجية متمثلة بالأنزيمات الهاضمة اما الافراز الداخلي فهو افراز هورموني داخلي متمثل بالأنسولين يفرز من كتل خلوية فيها متجمعة سميت جزر لانكرهانز نسبة الى العالم الالماني بول لانكرهانز الذي اكتشفها في عام 1869 م .



شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل أسئلة مراجعة الفصل العاشر

اختبر معلوماتك

سؤال

١ - عرف المفاهيم الآتية : الإفراز , الثايروكسين ,الإنزيمات .

الافراز: عملية تكوين مواد معينة مفيدة جدا للجسم ومعقدة التركيب في غدد خاصة داخل الجسم تقوم بتنظيم فعاليات الجسم المختلفة.

الثايروكسين : الهرمون الرئيسي الذي تفرزه الغدة الدرقية المهم للجسم في تنظيم فعاليات الجسم المختلفة

الانزيمات: مواد عضوية(بروتينية)معقدة يكونها الجسم في غدد خاصة , وظيفتها المساعدة في انجاز وظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وافراز اللعاب

سؤال

٢ - ما الفرق بين الغدد ذات الافراز الداخلي والغدد ذات الافراز الخارجي .

غدد ذات افراز داخلي	غدد ذات افراز خارجي
يكون افرازها الى الدم بدون حاجة الى الاقنية وتسمى الغدد الصم مثل الغدد الدرقية التي تقوم بإفراز الهورمونات المنظمة لعمل الجسم	هي الغدد التي تقوم بإفراز موادها لخارج الدم او اللمف
مثالها الغدد الصم مثل العدة النخامية و الدرقية و الكظرية	مثل الغدد اللعابية والانزيمات الهاضمة في المعدة والامعاء والغدد العرقية والغدد الدهنية عند قواعد الشعر.

سؤال

٣ - عدد وظائف : الغدة النخامية , قشرة الغدة الكظرية .

1 وظيفة الغدة النخامية هي افراز مجموعة من الهورمونات المنظمة لعمل الجسم :

افرازات الفص الامامي الاصفر هي :

١- هورمون محفز للنمو : افراز هورموني مهم للجسم مسؤول عن نمو وتناسق الجسم وقلته يؤدي الى ان ٢ يصبح الانسان قزما وكثرته تؤدي الى تضخم جسمه كثيرا وذلك خلال فترة نموه . وبعد البلوغ قد يؤدي ذلك الى نمو غير طبيعي في حجم العظام .٣ - هورمون منظم لعمل الغدة الدرقية .

افرازات الفص الخلفي الابيض هي :

١ - هورمونات معجلة لتقلص الرحم عند الولادة

٢ - هورمون منظم لضغط الدم في الجسم ومنظم لإعادة امتصاص الماء من النبيبات البولية في الكلية .

2 وظيفة الغدة الكظرية وظيفة قشرة الغدة الكظرية ؟

١ - افراز الهورمونات المعدنية : تسيطر على التوازن المائي والملحي للجسم .

٢ - افراز الهورمونات السكرية : تسيطر على تمثيل الكاربوهيدرات في الجسم .

٣ - افراز الهورمونات الجنسية : تسيطر على ظهور الصفات الجنسية في الجسم .

وظيفة لب الغدة الكظرية ؟

١- افراز يؤثر على زيادة فعالية ونشاط وزيادة ضرباته في الحالات المفاجئة .

٢ -المحافظة على ضغط الدم الطبيعي والتمثيل الغذائي الاعتيادي .

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1. عند نقص أفراز هورمون الثايروكسين فأن الشخص يعاني من :

أ-تضخم الجسم ب- فقر الدم ج- تناقص ضربات القلب د- ارتفاع ضغط الدم

2. إذا حدث أي خلل في وظيفة لب الغدة الكظرية فسيؤثر ذلك على :

أ-ضهور الصفات الجنسية ب_ توازن الجسم المائي و الملحي ج- نسبة السكر في الدم د- نشاط القلب

3. قد يضطرب عمل الغدة الدرقية نتيجة نقص في :

أ- البوتاسيوم ب- اليود ج-الصوديوم د-الكالسيوم

سؤال

فسر العبارتين الاتيتين:

1. تصنف الغدد الدمعية على انها غدد ذات افراز خارجي

لانها من الغدد التي تقوم بافراز المواد الى خارج الدم او اللمف

2. تصنف المبايض على انها غدد مختلطة

لأن المبيض في جسم المرأة هو غدة مختلطة تقوم بإفراز نوعين من الافرازات هي: ١-الافراز الخارجي : هو انتاج البويضات ٢-الافراز الداخلي : افراز هورمونات تعمل على اظهار الصفات الجنسية الانثوية الثانوية في جسم المرأة مثل قلة الشعر في جسمها ونعومة الصوت وظهور الغدد اللبنية

سؤال

صحح العبارتين الاتيتين إن وجد فيها خطأ:

1. تقع الغدة النخامية وسط الدماغ ومؤلفة من فصين أماميين وفصين خلفيين .

غدة تقع اسفل الدماغ و مؤلفة من فص امامي اصفر وفص خلفي ابيض .

2. تقع الغدة الكظرية فوق الكلية وتكون هرمية الشكل ومكونة من طبقتين هما القشره واللب . صح.

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل العاشر

التعاريف :

1. الغدة النخامية (ت/2012)
2. الهرمون (1/2015) ت/ 2016
3. الانزيمات (1/2017)
4. الغدتان الكظريتان 1/2016
4. الغدد الصم (1/2013)
5. الافراز 2/2015 (ت/2014)

ما أهمية :

1. الثايروكسين 2012 / 3 (2007)
2. لب الغدة الكظرية (ت/2014) (1/2018)
3. الهرمون 2/2016
4. موقع الغدة النخامية (2008ت)(ت/2014)
5. ما موقع الغدة النخامية (2008ت)(ت/2014)
6. قشرة الغدة الكظرية (ت/2013)(1/2014
7. المبيض (ت/2014)
8. الهرمونات المعدنية 3/2016
9. الانزيمات (3/2017)
10. الغدة الدرقية (3/2014)

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ملاحظة: لا يوجد أسئلة للفصول الآتية الـ (14,13,12,11,1) لأنها كانت محذوفة

علل:

1. المبيض غدة مختلطة (تمهيدي 2008)
2. ظهور الصفات الجنسية للذكر و الأنثى (ت2009)
3. يعتبر البنكرياس غدة مختلطة ؟ 2/ 2012(1/2014)
4. تعاني الغدة الدرقية احيانا من نقص الثايروكسين ت/2015
5. يعاني بعض الرجال من نعومة اصواتهم (2/2017)

قارن بين:

1. المبيضان والخصيتان (2010)
2. قارن بين الانزيمات والهرمونات 3/ 2012
3. غدد ذات افراز خارجي وغدد ذات افراز داخلي (3/2017) (2/2014)
4. اعراض نقص الثايروكسين واعراض زيادة الثايروكسين (3/2017) (1/2015)
5. الغدة النخامية والغدة الدرقية من حيث الموقع والوظيفة ؟ تمهيدي 2018

فراغات :

1. وظيفة قشرة الغدة الكظرية افراز الهرمونات المعدنية و..... و..... ت/2017

الاختيارات :

1. المبيض غدة ذات افراز (خارجي ، داخلي ، مختلط) (2009د2)
2. زيادة افراز الثايروكسين يؤدي الى(زيادة حجم الغدد الدرقية، ضمورها، بقاء حجمها ثابت) (2010)
3. قد يضطرب عمل الغدة الدرقية نتيجة نقص(الصوديوم / اليود / البوتاسيوم) 2/ 2012(1/2013) (ت/2017)
4. عند نقص الثايروكسين فان الشخص يعاني من(ضمور العضلات،قلة ضربات القلب،ارتفاع ضغط الدم) (1/2017)
5. تلون الجلد باللون البرونزي من اعراض مرض (النقرس ، الايدز ، اديسون) 2/2018

س : صحح العبارات : ضمور الغدة الدرقية وقلة فعاليتها يسبب زيادة في افراز الثايروكسين (3/2014)

س: ما سبب مرض اديسون ت/2016

س: ماذا نسمي الهرمون المسيطر على التوازن المائي والملحي ت/2015

س:ماذا يحدث لو : نقص اليود في الجسم . 3/ 2012

س: اين تقع الغدة النخامية ؟ مع ذكر افرازات الفص الامامي والخلفي لها ؟ 1/ 2012

س: ما الغدد المسؤولة عن افراز :التايلين ،الثايروكسين،هرمون محفز النمو ، الهرمونات المعدنية (2/2017)2/2016 (1/2017)

س:من المسؤول عن : 1- تكوين الثايروكسين 2- افراز الهرمون المنظم لعمل الغدة الدرقية (2/2018) (1/2018)

س: عدد :أهم الهرمونات التي يفرزها الفص الأمامي للغدة النخامية مع أهمية كل منها (2006)

س: عدد اعراض زيادة افراز الثايروكسين (ت/2012)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

المناعـــة : قدرة الجسم على مقاومة بعض الامراض والجراثيم التي تدخل جسمه .

الاجسام المضادة: اجسـام يكونهـا الجسـم امـا طبيعيـا او نتيجـة لتحفيـز الجهـاز المناعـي فيـه عـن طريـق اللقاحـات لمقاومـة الجراثيـم الداخلـة اليـه.

سؤال

ما الوسائل المتبعة للحفاظ على الجهاز المناعي ؟

جواب

التغذية الجيدة والرياضة والراحة وعدم الاقتراب من التدخين والمواد المسكرة بانواعها كافة .

شبكة المساعد
@SadsHelp

انواع المناعة

1 المناعة الطبيعية (غير المتخصصة) :

وهي المناعة الموجودة في جسم الانسان بشكل تلقائي منذ الولادة وتعتبر خط الدفاع الاول في الجسم وتوصف بانها غير متخصصة لكونها لاتستهدف جراثيم أو مواد معينة بل تحمي الجسم من دخول ، المواد الضارة بشكل، عام مثل، الجلد، الاغشية المخاطية، والدموع .

2 المناعة المكتسبة (المتخصصة):

وهي تلك المناعة التي يكتسبها الفرد خلال حياته بسبب دخول مسببات الأمراض الى جسمه مما يؤدي الى تحفيز الجهاز المناعي لتكوين الاجسام المضادة، وتقضي المناعة المكتسبة على مسببات الامراض، وسميت بالمتخصصة كون الجهاز المناعي يفرز اجساما مضادة متخصصة بنوع معين من الجراثيم.

تصنف المناعة الى صنفين بحسب طبيعتيها :

- **المناعة الفعالة : يتحفز هذا النوع من المناعة في جسم الانسان في حالتين:**

أ-المناعة الفعالة الطبيعية عند التعرض للمسببات المرضية بشكل طبيعي (الاصابة الامراض) يتحفز الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة المتخصصة بتلك المسببات.

ب- المناعة الفعالة الاصطناعية عند حقن الجسم باللقاحات يتحفز الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة المتخصصة بجراثيم تلك اللقاحات .

- **المناعة السلبية :وهي نوع من المناعة تتضمن انتاج الاجسام المضادة المتخصصة خارج جسم الانسان ومن ثم تنقل اليه، وهي على نوعين:**

أ- المناعة السلبية الطبيعية وفي هذه الحالة تتكون الاجسام المضادة في جسم الام وتنتقل الى الجنين عن طريق المشيمة او الى الطفل الرضيع من خلال الرضاعة الطبيعية.

ب- المناعة السلبية الاصطناعية: وفيها يتم انتاج الاجسام المضادة المتخصصة في اجسام حيوانات معينة (كالخيول مثلا)، عن طريق حقن تلك الحيوانات.

سؤال
توصف المناعة الطبيعية بانها غير متخصصة ؟

جواب
لكونها لا تستهدف جراثيم أو مواد معينة بل تحمي الجسم من دخول المواد الضارة بشكل عام مثل الجلد ، الاغشية المخاطية الدموع

سؤال
سميت المناعة المكتسبة بالمتخصصة ؟

جواب
كون الجهاز المناعي يفرز اجساما مضادة متخصصة بنوع معين من الجراثيم

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال

سميت المناعة الفعالة بهذا الاسم

جواب

كون الجسم هو الذي ينتج الاجسام المضادة.

سؤال

تسمى المناعة السلبية بهذا الاسم

جواب

لأن الاجسام المضادة تنتج خارج جسم الانسان ثم تنقل اليه عن طريق المصول واللقاحات

المناعة الطبيعية	المناعة المكتسبة
موجودة في جسم الانسان بشكل تلقائي منذ الولادة	يكتسبها الفرد خلال حياته بسبب دخول مسببات الامراض الى جسمه
غير متخصصة	متخصصة
لا تستهدف جراثيم او مواد معينة بل تحمي الجسم من دخول المواد الضارة بشكل عام	الجهاز المناعي يفرز اجساما مضادة متخصصة بنوع معين من الجراثيم
مثل الجلد الاغشية المخاطية . الدموع	يكون تكوينها أما طبيعياً بسبب الاصابة بالامراض أو صناعياً عن طريق اللقاحات والمصول

المصول واللقاحات

المصول: هي مواد سائلة معبأة بقنان خاصة بها استخرجت اصلا من مصول دماء اشخاص اصيبوا بالمرض او مصول دماء الحيوانات كالخيول والابقار التي اعطيت الجراثيم ثم عزلت منها المصول الحاوية على الاجسام المضادة للمرض .

اللقاحات: هي جراثيم مضعفة او مقتولة لبعض الامراض للحصول على سموم تلك الجراثيم مثلا اللقاح الثلاثي ولقاح الكزاز وشلل الاطفال والحصبة وغيرها

سؤال

ما هي مصادر المصول الحاوية على الأجسام المضادة

جواب

من دماء أشخاص أصيبوا بالمرض او دماء حيوانات كالخيول والابقار التي اعطيت الجراثيم ثم عزلت منها المصول الحاوية على الاجسام المضادة للمرض

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اللقاح	المصل
مواد سائلة تحضر من جراثيم مضعفة أو ميتة أو سموم الجراثيم	مواد سائلة تحضر من دم الأنسان أو الحيوان سبق و أن أصيب بالمرض
تزود الجسم بمناعة إيجابية لفترة أطول	تزود الجسم بمناعة سلبية لفترة قصيرة
تحث الجسم على تكوين أجسام مضادة	لا تحث الجسم على تكوين أجسام مضادة لآنه يأخذها جاهزة

نماذج من لقاحات ضد الامراض

•اللقاح ضد التدرن الرئوي BCG:
يؤدي الى توفير مناعة مكتسبة ضد التدرن طوال العمر يلقح الطفل حديث الولادة في الاسابيع الاربعة الاولى من حياته

•اللقاح الثلاثي للأطفال:
هو لقاح ضد امراض الكزاز والخناق والسعال الديكي . يعطي بحقنة طبية في عضد الطفل ثلاث مرات ، تكون الفترة بين جرعة واخرى شهران تبدا الجرعة الاولى في الشهر الثاني من العمر ويعطي الطفل بعد ذلك جرعات مقوية بعد عمر السنة الاولى ثم قرب دخوله للمدرسة .

•اللقاح ضد الحصبة:
يعطى اللقاح ضد الحصبة في السنة الاولى من عمر الطفل عن طريق حقنة في العضلة .

•اللقاح ضد النكاف والحصبة الألمانية:
يعطى بحقنة تحت الجلد في السنة الاولى من عمر الطفل يقيه من هذه الامراض طوال عمره .

•اللقاح ضد الجدري:
يعطى اللقاح عن طريق احداث خدوش في يد الطفل ثم توضع قطرة صغيرة من اللقاح ويستمر تأثيره لمدة ثلاث سنوات .

•اللقاح ضد التيفوئيد:
حقنة تحت الجلد تعطى للأشخاص الذين يتواجدون يمكن ان تكون اعمالهم السبب الرئيس في اصابتهم اثناء الحروب والفيضانات والزلال والاعاصير .

•لقاح ضد سحايا الدماغ:
يعطى في حال انتشار مرض التهاب السحايا على شكل وبائي .

•لقاح ضد شلل الاطفال :
لقاح على شكل قطرات تعطى للطفل عن طريق الفم بثلاث جرعات و يتزامن مع اللقاح الثلاثي.

سؤال
تلقيح الأطفال باللقاح الثلاثي

جواب
للوقاية من أمراض الكزاز والخناق والسعال الديكي.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مفهوم علم الأمراض

علم الامراض هو العلم الذي يدرس الأمراض التي تصيب الإنسان من حيث الأعراض والمسبب لها تشخيصها وعلاجها وانتشارها و الوقاية منها.

الصحة تعرف على أنها خلو جسم الإنسان من أي مؤشر سلبي، سواء كان جسميا أم نفسيا.

س: سميت الامراض المزمنة بهذا الاسم ؟

ج: لأنها تستمر لمدة طويلة من الزمن أو طول العمر .

تصنيف الامراض : يمكن ان تصنف الامراض حسب منشأها الى :

1 الامراض الفيروسية

تعني كلمة فيروس باللغة اللاتينية السم وباللغة العربية تسمى الرواشح، لأنها يمكن أن تمر من خلال أوراق الترشيح لصغر حجمها، وهي حلقة وصل بين الكائنات الحية والمواد غير الحية، يمكن أن تتحول إلى ما يشبه البلورات الساكنة عندما لا تكون داخل خلايا جسم الكائن الحي لذا فهي لا توضع ضمن تصنيف الكائنات الحية، ولها أشكال وأحجام مختلفة، وقد اكتشفها العالم الروسي ديمتري ايفانوفسكي (١٨٦٤-١٩٢٠) م.

الفايروسات كائنات صغيرة جدا تمثل حلقة وصل بين الكائنات الحية و الغير حية لها اشكال و احجام مختلفة تسمى باللاتينية (السم) و باللغة العربية الرواشح لانها يمكنها المرور من خلال اوراق الترشيح ، اكتشفها العالم الروسي ديمتري ايفانوسكي

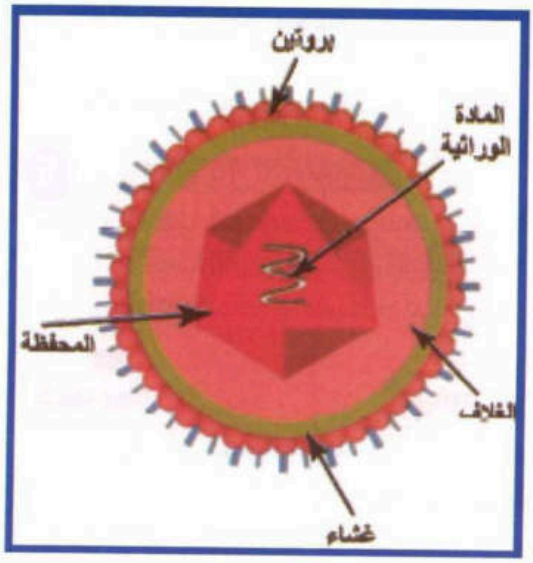
تركيب الراشح

سؤال

مم يتركب الراشح ؟

جواب

يتكون الراشح من جدار وكتلة من الحمض النووي (DNA أو RNA) وليس له نواة فيها كروموسومات أو عضيات خلوية وإنما هو مكون من كتلة من الحمض النووي التي لها القابلية على استنساخ نفسها داخل الخلية الحية فقط، كما يتكون جسمه من زوائد تعمل على تثبيت الفيروس.



ملاحظة :

ومن اهم الامراض الفيروسية : الانفلونزا و الكورونا و التهاب الكبد الفيروسي و داء الكلب و غيرها .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدم وضع الفيروسات ضمن تصنيف الكائنات الحية

جواب

لأنها تتحول الى ما يشبه البلورات عندما تكون خارج اجسام الكائنات الحية

2 الامراض البكتيرية

هي الامراض التي تسببها البكتريا الضارة بكافة انواعها للانسان لذلك تكون شائعة جدا، وينشأ عنها ما يسمى بالالتهابات ويمكن علاجها باستخدام المضادات الحيوية التي تقتل البكتريا وتوقف دورة حياتها داخل جسم الانسان مثل البنسلين والتتراسايكلين وغيرها. من أهم الامراض البكتيرية الكزاز وداء السحايا وذات الرئة وغيرها الكثير.

3 الامراض الطفيلية

هي تلك الامراض التي يسببها دخول طفيليات خارجية الى جسم الانسان عن طريق الغذاء والماء الملوثين، وعن طريق الخدوش والجروح ؛ أذ تدخل خلالها بيوض الطفيلي ألى جسم الانسان ثم تكمل دورة حياتها داخل الجسم مسببة اضرارا كبيرة في الاعضاء المصابة وقد تؤدي أحيانا الى الموت اذا لم تتم معالجتها بشكل مبكر .

ملاحظة :

ومن أهم الامراض الطفيلية :اللشمانيا والملاريا والبلهارزيا ودودة البقر الشريطية وغيرها .

4 الامراض الفطرية

سؤال

كيف تتم الوقاية من الامراض الفطرية

جواب

تكون الوقاية منها عن طريق الالتزام بالنظافة العامة والخاصة والإبتعاد عن مصادر العدوى وعدم استعمال أدوات المرضى المصابين أو ملامستهم.

سؤال

متى تكثر الاصابة بالامراض الفطرية

جواب

تكثر الإصابة بالأمراض ذات المنشأ الفطري في الاماكن المكتظة قليلة التهوية ذات الرطوبة العالية لانها تمثل وسطا ملائما لنمو وتكاثر الفطريات.

5 الامراض الوظيفية

يقصد بها قصور عضو معين من اجزاء الجسم عن اداء وظيفته بشكل طبيعي، قد يكون مسبب هذه الامراض وراثيا او نتيجة التعرض لحوادث خارجية او بسبب الارتفاع او الانخفاض المفاجئين لمستوى سكر وضغط ادم .

سؤال

كيف يمكن معالجة الامراض الوظيفية

جواب

يمكن معالجة الامراض الوظيفية عن طريق الادوية او العمليات الجراحية، وقد يكون اللجوء الى عمليات زراعة الاعضاء في حالة تضررها بشكل كبير.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

6 الامراض السرطانية

السرطان : السرطان مرض خطير يصيب جسم الإنسان، وغالبا ما يؤدي إلى موت الشخص إذا لم يشخص بصورة مبكرة. ينشا السرطان من إنقسام فجائي سريع وغير منظم لخلايا بعض الأنسجة في الجسم مثل الثدي والرئة والدم وغيرها من الاعضاء، يسمى إنتشار هذم الخلايا الأورمة السرطانية تنتشر عن طريق اللمف إلى أعضاء جسمية مختلفة مما يؤدي إلي موت الإنسان اذا ما لم يتم اكتشاف المرض وعلاجه مبكراً.

سؤال

ما هي اسباب الامراض السرطانية ؟

جواب

يسبب السرطان عوامل عديدة منها المواد الكيمياوية المسرطنة كبعض الأصباغ في الغذاء ودخان السيارات والمواد المشعة والتعرض الشديد للأشعة البنفسجية للشمس، ومنها ماهو إستعداد وراثي وكذلك نمط الحياة غير الصحي وتناول الكحول والتدخين والمواد المخدرة فضلا عن أنواع من الجراثيم التي تسبب قرابة (15٪) من السرطانات مثل سرطان عنق الرحم عند النساء.

...

يمكن أن تصنف الامراض وفق طبيعة انتشارها الى :

1 الامراض المعدية

هي تلك الأمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر، وتشمل الأمراض الجرثومية (الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية)، مثالها السل الرئوي والكوليرا والأنفلونزا بكل أشكالها ومرض التهاب الكبد الفيروسي والأمراض الجلدية.

2 الامراض الوبائية

هي الأمراض المعدية التي تتفشى بسرعة وتصيب أعدادا كبيرة من الناس مثل الكوليرا والطاعون والتي تؤدي شدتها الى الوفاة غالبا.

3 الامراض المتوطنة

هي تلك الأمراض التي توجد في منطقة جغرافية معينة أو بلد معين بصور ة دائمة مثل مرض الملاريا والحمى السوداء (اللشمانيا الاحشائية أو الكلازار) والكوليرا.

التدخين و مضاره

1. التدخين هو السبب الأساس لسرطان الرئة.
2. من أهم مسببات أمر اض القلب والشر ايين والأوعية الدموية، ويزيد من فرص الاصابة بمرض السكري.
3. يسبب القرحة المعدية وقرحة الأثنا عشري.
4. يسبب التدخين عدم التركيز وفقدان الشهية وفقر الدم.
5. يترسب النيكوتين بمرور الوقت في نهاية أصابع القدمين ويسبب بطء أو توقف الدورة الدموية
6. يؤثر سلباً علي الحبال الصوتية ويصبح صوت المدخن أجشا بمرور الوقت فضلا عن صعوبات في التنفس.
7. يسبب التدخين رائحة كريهة ومنفرة عند الشخص المدخن فضلا عن تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

التدخين السلبي هو تعرض بعض الاشخاص غير المدخنين الى اثار التدخين كما في حالة استنشاق دخان السكائر عند الجلوس مع الاشخاص المدخنين مما يسبب اذى صحي كبير و خاصاً لدى الاطفال الرضع اذ يسبب لديهم التهاب الرئة الحاد و مشاكل في التنفس .

الرياضة و الصحة

سؤال

ما هي الفوائد الصحية للرياضة

جواب

1. تنشيط الدورة الدموية وطرح الفضلات من الجسم
2. زيادة المناعة الطبيعية للجسم وتقليل الإصابة بالأمراض.
3. المحافظة على وزن الجسم بصورة طبيعية، والتخلص من الشحوم الزائدة.
4. تنمي روح العمل الجماعي وحب التعاون.
5. التأثير الايجابي على الصحة النفسية.

الكحول و المخدرات و الصحة

سؤال

ما هي اهم مضار الكحول على صحة الانسان

جواب

1. التسمم الكحولي التدريجي والإدمان.
2. أمراض الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة والتهاب القولون المزمن.
3. أمراض القلب والجلطة وإرتفاع الضغط وتصلب الشرايين.
4. تضخم وتشمع الكبد وسرطان الكبد
5. إنخفاض الإنتاجية والمشاكل العائلية مثل الطلاق
6. ترنح المدمن وأحيانا فقدانه الوعي والحط من مكانته أمام الأخرين.

المخدرات

سؤال

ما هي اهم اضرار المخدرات عددها

جواب

1. سهولة الإصابة بمرض الايدز والأمراض الخطرة الأخرى.
2. عدم العمل والإنتاج وترك جميع الأعمال المفيدة والركود إلى النوم والكسل المستمر.
3. فقدان الشهية للطعام والضعف العام وقلة مقاومة الجسم للأمراض والأصابة بها بسهولة.
4. تدني الادراك الذهني والهلوسة والأفكار السوداء التي تقود للإنتحار.
5. رفض المجتمع له مما يسبب العزلة.
6. دمار حياته العائلية وإبتعاد أصدقائه عنه وفقدانه لعمله ودراسته.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

التلوث و الامراض

التلوث

يعرف التلوث على أنه مجموع التغيرات السلبية التي تحدث في البيئة مسببة تدهورها.

مصادر التلـــــــوث

1 تلوث كيميائي

ويشمل جميع المواد التي تصل إلى البيئة من مصادر مختلفة مثل الغازات المنبعثة من عادمات السيارات والمصانع المختلفة والأسمدة الكيمياوية المتسربة للماء والمبيدات والمولدات الكهربائية ومصافي النفط وغيرها، وتسبب هذه الملوثات الكثير من الأمراض وأهمها السرطان والتسمم الكيمياوي.

2 تلوث فيزيائي

جميع المواد التي تغير في البيئة من وجود دقائق عالقة في الهواء مثل الغبار والمياه الحارة التي تلقى في الأنهار والبحيرات والتي مصدرها من محطات الكهرباء وتبريد المحطات النووية وكذلك الإشعاعات التي يكون مصدرها من بقايا اليورانيوم المنضب المستخدم بالأسلحة وأيضا زيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية، وتسبب الملوثات الفيزياوية أمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وغيرها.

3 التلوث الاحيائي

يقصد به جميع الملوثات التي تأتي من مياه فضلات المنازل ومصانع الألبان والغذاء وفضلات المستشفيات والمجازر وحقول تربية الدواجن والصناعات الغذائية وغيرها، والتي على أنواع كثيرة من الجراثيم التي تسبب أمراضا مثل الكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي والإسهالات المعوية وغيرها.

الغبار و صحة الانسان

سؤال

ما هي الاثار الصحية للغبار على الانسان

جواب

تسبب الأتربة والغبار والعواصف الترابية أذى كبيرا لصحة الإنسان وخصوصا الأشخاص المصابين بالربو وأمراض الرئة مثل التدرن الرئوي والحساسية بمختلف أنواعها وكذلك الجيوب الأنفية وأمراض القلب والأشخاص المسنين وجميع المرضى والأطفال الرضع، وفضلا عن ذلك فهي تسبب حساسية للعين والأنف.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل اسئلة مراجعة الفصل الحادي عشر

اختبر معلوماتك

سؤال

١ - ما المقصود بكل مما يأتي : اللقاح - الامراض الوبائية - الاجسام المضادة

اللقاحات : هي جراثيم مضعفة او مقتولة لبعض الامراض للحصول على سموم تلك الجراثيم مثلا اللقاح الثلاثي لقاح الكزاز وشلل الاطفال والحصبة وغيرها .

الامراض الوبائية : هي الأمراض المعدية التي تتفشى بسرعة وتصيب أعدادا كبيرة من الناس مثل الكوليرا والطاعون والتي تؤدي شدتها الم الوفاة غالبا.

الاجسام المضادة : اجسام يكونها الجسم اما طبيعيا او نتيجة لتحفيز الجهاز المناعي فيه عن طريق اللقاحات لمقاومة الجراثيم الداخلة اليه.

سؤال

٢- قارن بين المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة .

المناعة الايجابية	المناعة السلبية
تحدث بوساطة اللقاحات	تحدث بوساطة المصول
يحدث فيها حث الجسم على تكوين أجسام مضادة للجراثيم بعد فترة	يأخذ الجسم الاجسام المضادة جاهزة
تستمر هذه المناعة لفترة أطول	فترتها قصيرة

سؤال

٣- اشرح تركيب الفايروس (الراشح)

يتكون الراشح من جدار وكتلة من الحمض النووي (DNA أو RNA) وليس له نواة فيها كروموسومات أو عضيات خلوية وإنما هو مكون من كتلة من الحمض النووي التي لها الفابلية على استنساخ نفسها داخل الخلية الحية فقط. كما يتكون جسمه من زوائد تعمل على تثبيت الفيروس.

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. احد هذه الأمراض ليس من الأمراض الطفيلية:

أ- اللشمانيا ب_فقر الدم ج- الملاريا د- البلهارزيا

2. يستمر مفعول اللقاح ضد الجدري نحو:

أ-شهران ب_ثلاثة سنوات ج- سنة واحدة د- عشرة سنوات

2. من أهم الامراض الفيروسية

أ-الانفلونزا ب_ الكوليرا ج- العجز الكلوي د- البول السكري

3. اهم طريقة للوقاية من مرض شلل الاطفال هي

أ- تلقيح الأطفال في سن مبكر. ب- القضاء على الفيروس المسبب للمرض.

ج- تفادي تلوث اليدين عند العمل بالتربة. د- عدم استعمال أشياء وأدوات الأخرين.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الحادي عشر

التعاريف

1. المناعة السلبية (2002-2008/2) (2/2014).3/2012
2. المناعة الايجابية تمهيدي 2018
3. المصول (1/2014)(2009/2) (3/2015)
4. الاجسام المضادة (2013/ت)

تعاليل :

1. المناعة الناتجة عن التطعيم بمصول حاوية على الاجسام المضادة تعد مناعة سلبية (2009)
2. تلقيح الاطفال باللقاح الثلاثي .2/2012.3/2016 ت/ 2017
3. تسمية المناعة السلبية بهذا الاسم 3/2016

ملاحظـــــــــة: لا يوجد أسئلة للفصول الآتية الـ (١١,١٢) لأنها كانت محذوفة

مقارنة :

1. المصول واللقاحات (ت 2008-2010) 1/2012 2/2016 ،
2. المناعة الايجابية والسلبية (1/2017) 3/2013, 1/2014

س : ماذا يقصد بالمناعة الايجابية؟ وكيف يتم اكتسابها؟ 3/2012

س: ماذا نسمي

1. جميع المسببات التي تؤدي تغيرات سلبية في جسم الانسان وقد تكون داخلية او خارجية 2/2015
2. اجسام يكونها الجسم اما طبيعيا او نتيجة لتحفيز الجهاز المناعي فيه عن طريق اللقاحات لمقاومة الجراثيم الداخلة اليه ت/2015
3. اذكر اربع نماذج من اللقاحات ضد الامراض ؟ ت/2016
4. من المسؤول عن تكوين الاجسام المضادة . (2/2017)
5. ما اهمية الاجسام المضادة تمهيدي/ 2018

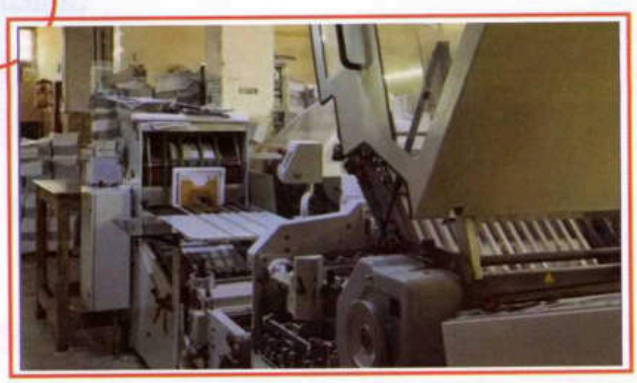
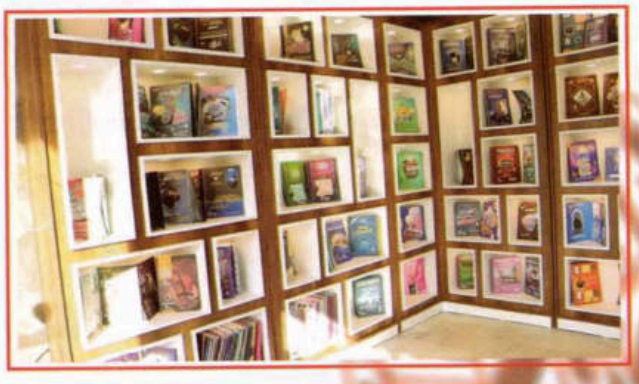
شبكة المساعد @SadsHelp

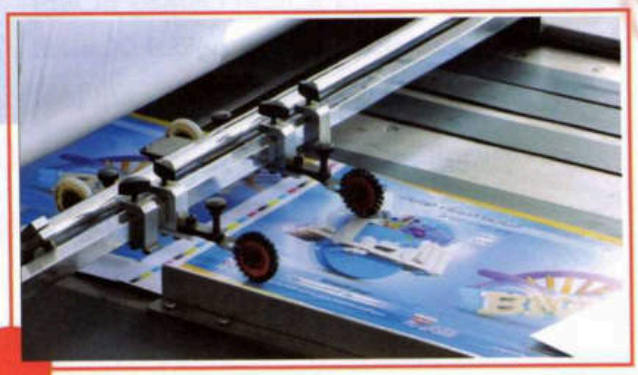
Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

مطبعة دار الأعرجي للطباعة و النشر

المطبعة الأولى في العراق

ملازم دراسية راقية لأفضل أساتذة العراق



- **الفرع الرئيسي** : شارع النضال قرب القصر الأبيض
- **الفرع الثاني** : شارع المتنبي (خاص بالجملة فقط)
- **الفرع الثالث** : زيونة ساحة ميسلون (خاص بالخدمات الطباعية)

شبكة المساعد
@SadsHelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية

المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات

الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية
مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

@sadshelp iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot